

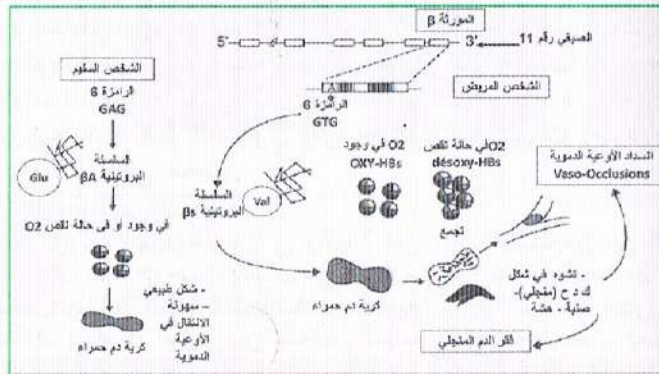
الوحدة الثانية

العلاقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي

الوحدة 2: العلاقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي

لعل زيارتك لمستشفى أمراض الأطفال في قسم الأمراض الوراثية. وجدت في غرفة أحد المرضى مجلة علمية تناولت المرض الذي يعاني منه الطفل وهو مرض Drépanocytose. «فقر الدم المنجلي». وجدت المجلة فوجئت بالصورة ادناه. مُرفقة بالعبارة التالية: «اختلاف التركيب يماثله اختلاف الشكل»

ملاحظة: مرض فقر الدم المنجلي drépanocytose هو أول مرض جزيئي اكتشف لأول مرة عام 1949 حيث أن فيسيولوجية المرض معروفة جداً إلا أن علاجه العقلائي مستبعد جداً.



اشرح للطفل المريض عبارة «اختلاف التركيب يقابله اختلاف الشكل» مبرزاً مصدر الأعراض المرضية التي يعاني منها. باستغلال شكلي الوثيقة (1). ثم صغ إشكالية علمية.

الإجابة: -شرح العبارة «اختلاف التركيب يقابله اختلاف الشكل» مع إبراز مصدر الأعراض المرضية التي يعاني منها. باستغلال (2و1).

• استغلال الوثيقة (1):

تحتوي ك دح على جزيئات الهيموغلوبين HB، الذي يتكون من 4 سلاسل بروتينية (2 ألفا، 2 بيتا) ويأخذ حالتين:

تذكير بالمكتسبات القبلية

• استغلال الوثيقة (2):

• عند الشخص المصاب بمرض الدريبانوسيتوز: يشرف الاليل الطافر على إنتاج سلسلة بيتا غير طبيعية، حيث أدى استبدال A (اليل طافر) بـ T (اليل عادي) في السلسلة غير المستنسخة توافقه الرامزة GUG في الـ ARNm، الى تغير الحمض الأميني في الموقع رقم 6 من GLU إلى Val ، فنتج عن ذلك جزيئة HBS مختلفة عن الـ HBA العادي في كونها تتجمع مع بعضها البعض مشكلة الباف غير قابلة للذوبان في مناطق انخفاض ضغط الاكسجين (الأنسجة) فتعطي الشكل المنجلي. كما ان شكلها يعيق حركة الدم في الشعيرات الدموية ما يؤدي الى انسدادها (اعراض مرضية فقر الدم المنجلي).

• الربط: (الإجابة عن التعليمات)

يتخصص بروتين الهيموغلوبين في وظيفة نقل ثنائي الاكسجين من الرئتين إلى الأنسجة داخل ك د ح، حيث يتكون من 4 سلاسل بروتينية وظيفية (2α و 2β) تتحد لتشكيل جزيء HBA عند الشخص الطبيعي وHBS عند الشخص المريض -إن الاختلاف في النمط الوراثي بين الشخص السليم والشخص المصاب بسبب ظهور الأليل الطافر الطفرة التي تصيب المورثة المشرفة على تركيب الهيموغلوبين ينتج عنه اختلاف في تركيب HB (تتابع الأحماض الأمينية في السلسلة بيتا) وبالتالي اختلاف في النمط الظاهري على المستوى الجزيئي (HBA وظيفي عند الشخص الطبيعي وHBS غير وظيفي عند الشخص المريض) يقابله اختلاف على المستوى الخلوي (شكل وخصائص ك د ح)، والعضوي (سلامة العضوة أو مجموعها اعراض مرض فقر الدم المنجلي) وهذا ما نعتبر عنه «باختلاف تركيب أي تركيب البروتين مثل جزيئة الهيموغلوبين يؤدي إلى اختلاف الشكل أي النمط الظاهري مثل شكل ك د ح .

-ومنه تتعلق وظيفة البروتين ببنيته الفراغية المحددة وراثيا.

-الإشكالية العلمية: ما هي العلاقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي؟

• اكتسب متعدد البيبتيد الناتج عن الترجمة بنيته الفراغية تلقائياً، ليصبح بروتينا وظيفيا يتم توجيهه نحو المكان الذي يؤدي فيه وظيفته (خارج الخلية او داخلها).
 • تأخذ البروتينات بنية ثلاثية الأبعاد في الفراغ. فكيف يتم تمثيل البنيات الفراغية لمختلف البروتينات؟

الجزء الأول:

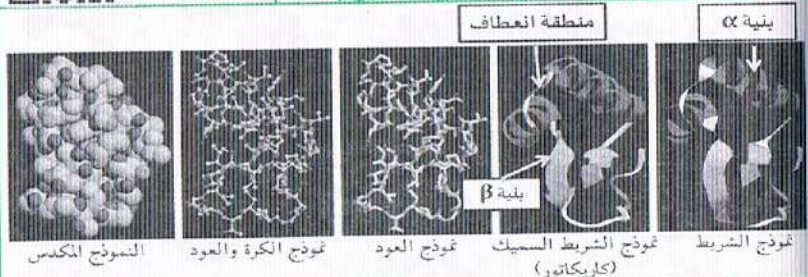
يمكن تمثيل البنية الفراغية للجزيئات البسيطة مثل "حمض اميني" الوثيقة (1 - أ) ولجزيئات كبيرة مثل البروتينات (الوثيقة 1 - ب) على شاشة الكمبيوتر باستعمال برامج محاكاة خاصة ((راستوب)) بعدة نماذج.



خانة عرض برنامج راستوب على الحاسوب



الشكل (أ) عرض بنية الحمض الأميني الألانين بنماذج مختلفة.



الشكل (ب) عرض البنية الفراغية لجزيئة بروتينية بنماذج مختلفة.

1- بين أهمية دراسة البنية الفراغية للجزيئات باستعمال برنامج راستوب.

الجزء الثاني: تتميز البنية الفراغية للبروتينات بتعقيدها لذلك قُسمت إلى مستويات فراغية حسب درجة التعقيد.

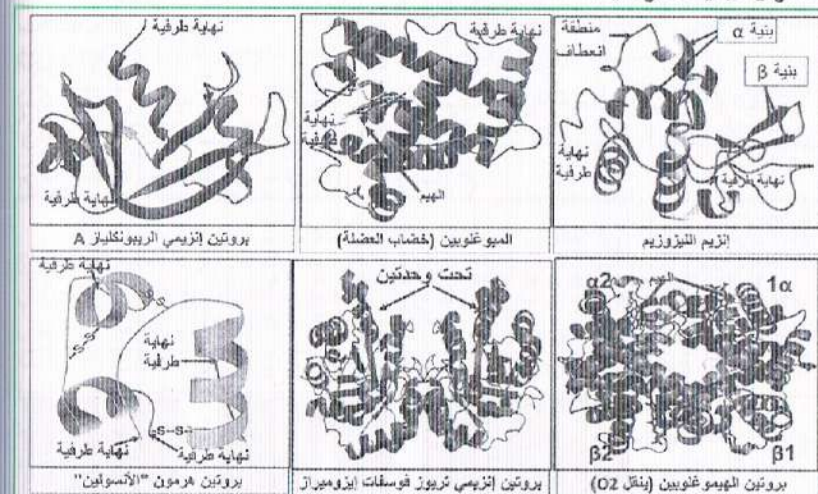
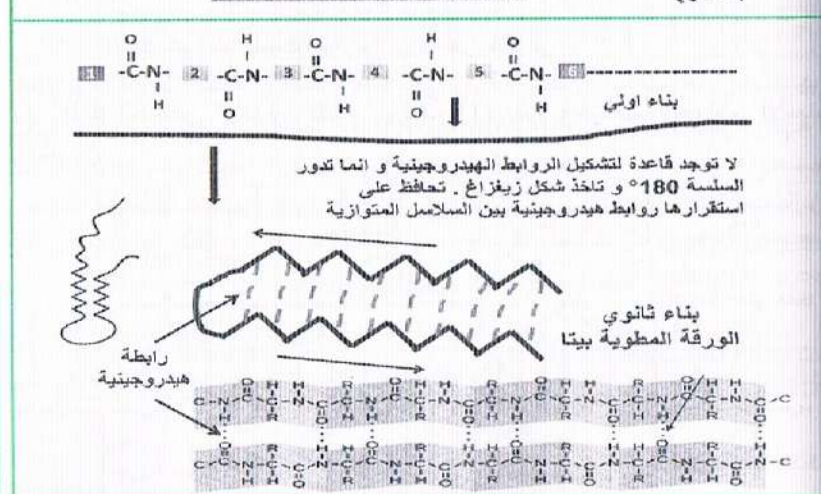
بغية فهم مستويات تعقيد البنية الفراغية للبروتين نقدّم الدراسة المقارنة التالية:

- تمثل الوثيقة 2- أ صوراً مأخوذة عن برنامج راستوب لجزيئات بروتينية مختلفة التخصص الوظيفي.
- تمثل الوثيقة (2- ب) رسماً تخطيطياً يوضح لمختلف الروابط التي تحافظ على استقرار البنية الفراغية.

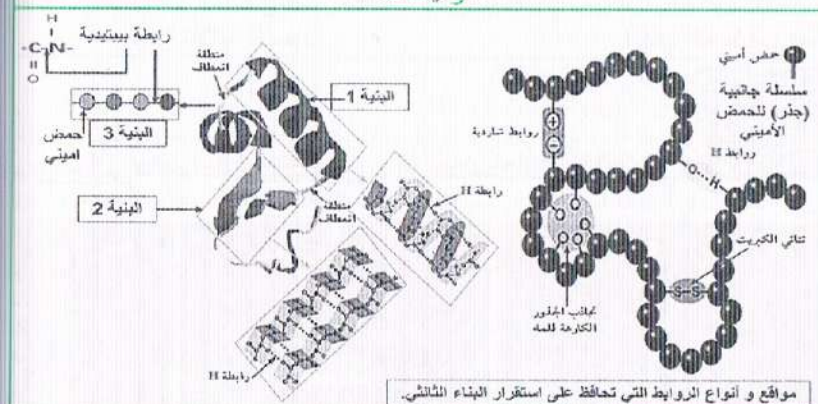
استغلال الوثيقة (2-ب)

الربط بين المعلومات

للمساعدة في فهم كيفية تشكل الروابط نقدم الرسوم التوضيحية التالية التي ستحسن تطبيقها في نموذج ملموس.



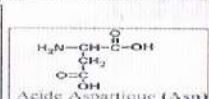
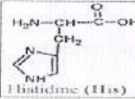
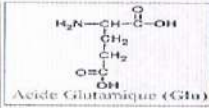
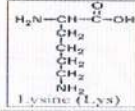
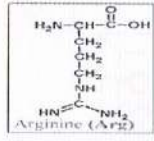
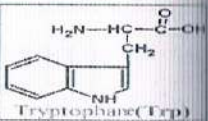
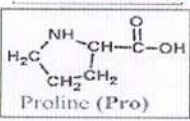
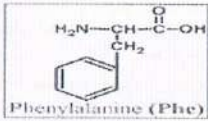
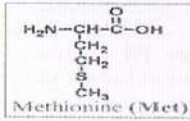
الوثيقة 2 - أ



الوثيقة 2 - ب

1- اشرح درجات تعقيد مستويات البنية الفراغية للبروتينات الوظيفية مبرزاً أنواع الروابط التي تحافظ على استقرارها. باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

• توجيهات للإجابة على التعليمية (1):
- استغلال الوثيقة (2 - أ): تقدم الإجابة في شكل جدول:



الوثيقة (1)

2/ الخاصية الأمفوتيرية:

تنتقل الأحماض الأمينية كمركات متشردة (متأينة) عبر الوسط الداخلي السائل إلى السائل الهولي للخلايا حيث يتميز كل وسط بـ PH محدد. فما هي العلاقة بين الخواص الكيميائية للحمض الأميني و PH الوسط؟

2/ سلوك الأحماض الأمينية في الوسط.

* تذكير بمعطيات كيميائية:

PH هو مقياس خاص للنشاط الكيميائي للبروتونات H^+ أو أيونات الهيدروجين في المحلول.

PH محلول = 7 متعادل.

PH محلول > 7 حمضي؛ كلما انخفض الرقم الهيدروجيني زادت الحموضة.

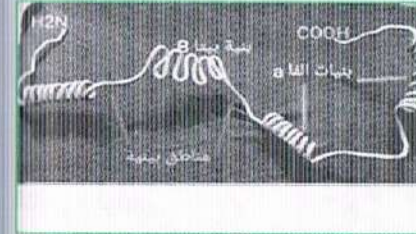
PH محلول < 7 قاعدي؛ كلما زاد الرقم الهيدروجيني كلما كان أكثر أساسية.

• بهدف دراسة سلوك الحمض الأميني في الوسط نستعمل تقنية الهجرة الكهربائية.

• جهاز الهجرة الكهربائية (électrophorèse) جهاز يسمح بفصل المركبات المشحونة (أحماض أمينية، بروتينات...) وفق شحنتها. حيث يتم وضع خليط من الأحماض الأمينية على شريط الفصل (ورق ترشيح أو مادة هلامية) المتصل بجهرتين تحتوي كل منهما على محلول منظم ذي PH محدد كما تحتوي كل حجرة على قطب كهربائي سالب أو موجب متصلين بمولد كهربائي.

الأحماض: هي تلك المركبات التي لها القدرة على تحرير بروتونات H^+ .

القواعد: هي تلك المركبات التي لها القدرة على اكتساب بروتونات H^+ .



• وانت تراجع دروسك صادفت هذا النموذج منشورا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي كتب عليه بروتين في المستوى الفراغي الثانوي.

• قدّم نقدا للنموذج بناء على الدراسة السابقة.

الوضعية التعليمية

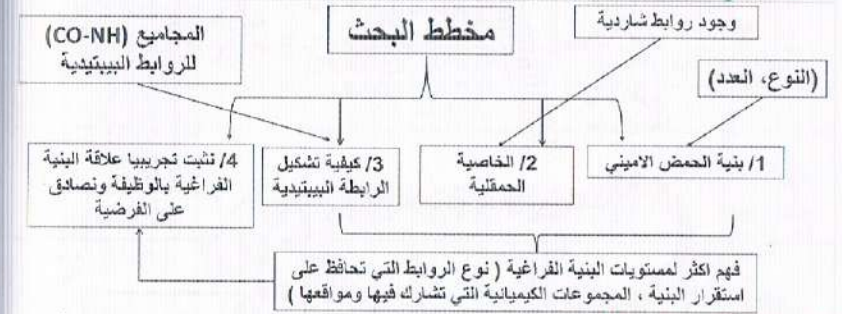
تتكون السلاسل البروتينية من تتابع محدد من الأحماض الأمينية حسب الرسالة الوراثية ولكن البروتينات المختلفة الوظائف تُظهر بنيات فراغية مختلفة.

الجزء الأول:

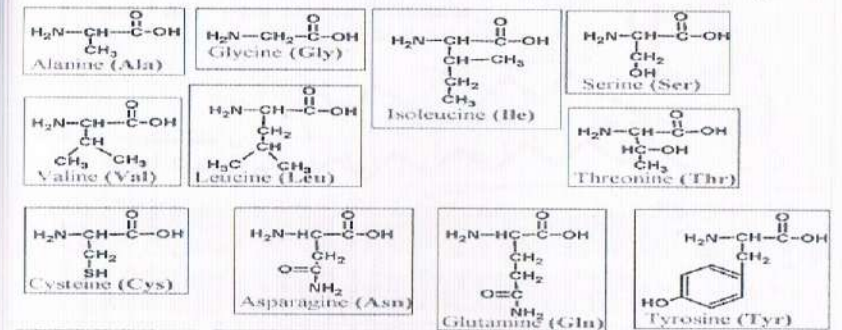
1 - صغ المشكل العلمي انطلاقا مما سبق.

2 - اقترح فرضية لحل المشكل العلمي.

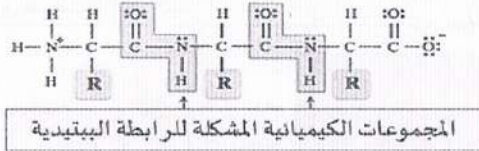
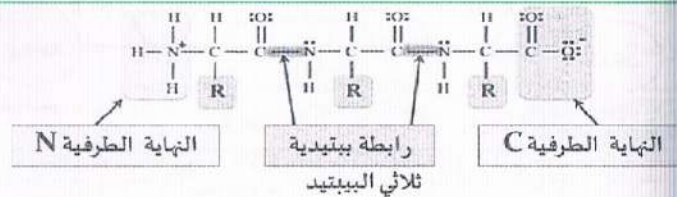
الجزء الثاني: من أجل التحقق من صحة الفرضية نتبع مخطط البحث التالي:



1/ **بنية الحمض الأميني:** تقدّم الوثيقة (1) بنية مختلف الأحماض الأمينية العشرين



3/ كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية.



الوثيقة (3)

توجيهات للمساعدة:

- 1/ استنتج نوع وكيفية تشكيل الرابطة الببتيدية من مقارنتك للمركب (ثلاثي الببتيد) وصيغة الاحماض الامينية التي درستها سابقا.
- 2/ أثناء الترجمة يُنقل الحمض الاميني المنشط مرتبطا بال ARNt الى البوليزوم حيث يكون الارتباط بين الوظيفة الحمضية للحمض الاميني واخر نكليوتيدة (3') برابطة استرية. اقترح تمثيلا تخطيطيا يوضح كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية على مستوى البوليزوم.
- 3/ البروتينات الببتيدات مركبات حاملة. علل ذلك.

4/ اظهار العلاقة بين البنية الفراغية للبروتين وتخصصه الوظيفي

تجربة انفينسون: استعمال:

- بروتين وظيفي «انزيم

الريونكلياز»

- مركب اليوريا (تخرب الروابط

الهيدروجينية يعيق الانطواء

الطبيعي للسلسلة الببتيدية).

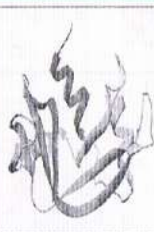
-β-مركبتو إاثانول

β-mercaptoethanol (مركب

يفكك الجسور الكبريتية)

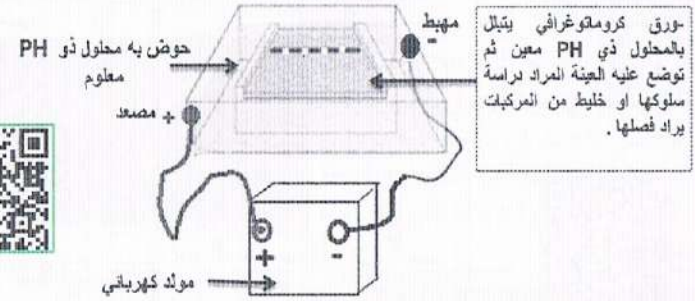
• المعالجة التجريبية ونتائجها

موضحة في الوثيقة (4):



Christian Anfinsen (1916 - 1995)

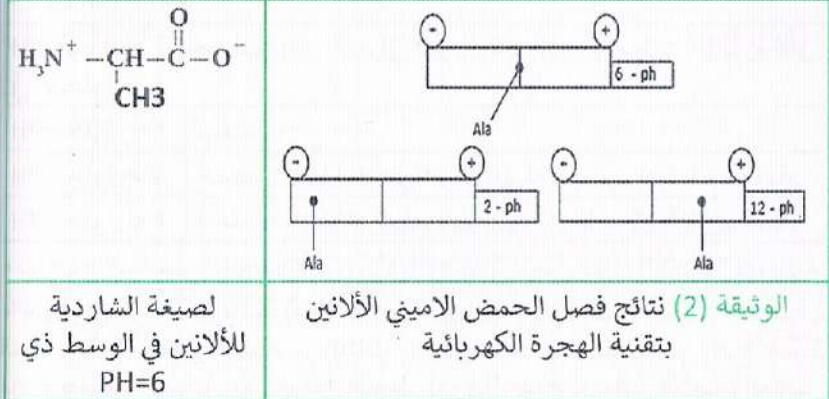
بروتين الريوني «الريونكلياز»



رسم تخطيطي يوضح التركيب التجريبي المستعمل في تقنية الهجرة الكهربائية electrophorèse

تجربة

- نضع في منتصف ورق الفصل قطرة من محلول الحمض الأميني الألانين Ala.
- نحدد PH إنائي جهاز الهجرة الكهربائية عند القيمة PH=6 ثم PH=2، ثم PH=12، في كل مرة يتم تحديد موقع الحمض الأميني باستعمال كاشف النينهدرين الذي يعطي لون بنفسجي الرمان عند تفاعله مع الحمض الأميني.



الوثيقة (2) نتائج فصل الحمض الاميني الألانين بتقنية الهجرة الكهربائية

لصيغة الشاردة للألانين في الوسط ذي PH=6

توجيهات للمساعدة:

- فسر النتائج المحصل عليها مدعما اجابتك بتمثيل صيغة الحمض الاميني الألانين. ثم عند PH=2، PH=12
- استنتج قاعدة تسمح بتحديد شحنة الحمض الاميني بمقارنة قيمة PH الوسط مع قيمة Phi.
- حدد سلوك الألانين في الوسط ذي PH=12 و PH=2.

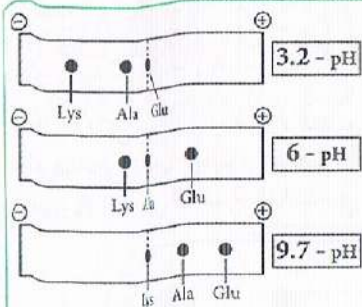
صادق على الفرضية المقترحة باستغلال الوثائق (1، 2، 3 و 4).

لجزء الثالث:

• وضح العلاقة بين بنية البروتين ونخصه الوظيفة انطلاقا من المعلومات المستخرجة ميرزا تأثير العوامل الداخلية والخارجية.

تطبيق 1

تطبيق 1 تمرين رقم 4 ص 54 بتصريف.

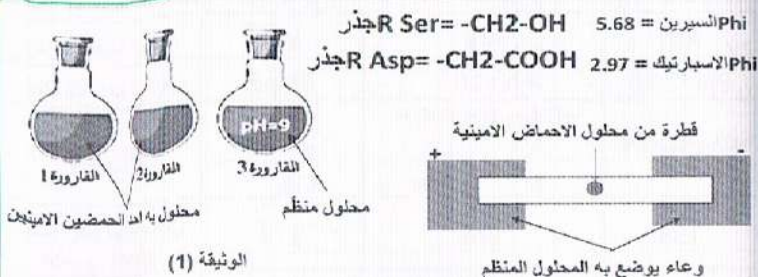


• لغرض مقارنة سلوك 3 أحماض أمينية في المجال الكهربائي عند درجات PH مختلفة، تم وضع خليط من 3 أحماض أمينية في منتصف شريط الهجرة الكهربائي، أجري بعد ذلك فصل هذه الأحماض عند درجات PH مختلفة، نتائج الفصل موضحة في الوثيقة.

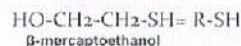
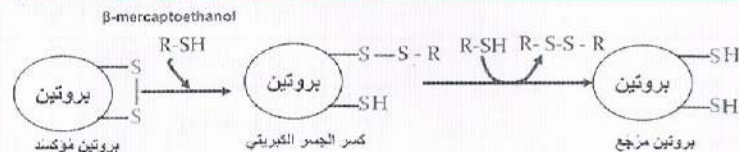
- أدرس سلوك الأحماض الأمينية الثلاثة في مختلف درجات PH مستعينا بالصيغ الشاردية (عد إلى وثيقة بنية الأحماض الأمينية).

تطبيق 2

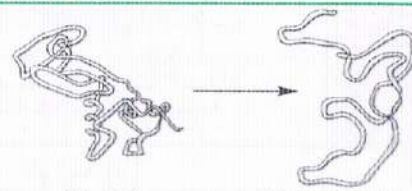
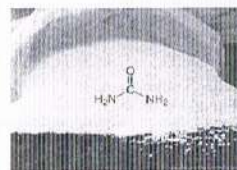
حضّر مخبري قارورتين تحتوي احدهما على محلول الحمض الاميني السيرين (Ser) والاخرى على محلول الاسبارتيك (ASP)، ونسي ان يضع بطاقات التعريف عليهما فاختلط عليه الامر. يريد التحقق من محتوى كل قارورة بالمعامل الادوات المخبرية المتوفرة لديه (جهاز الهجرة الكهربائية وقارورة بها محلول منظم ذي $\text{pH}=9$). كما هو موضح في الوثيقة.



- 1- باستعمال الصيغ الكيميائية حدّد مختلف الحالات الشاردية الممكنة لكل من الحمض الاميني Asp و Ser حسب درجة PH الوسط.
- 2- اقترح طريقة عملية تسمح للمخبري بالتحقق من محتوى كل فارورة حسب ما يتوفر لديه من أدوات.



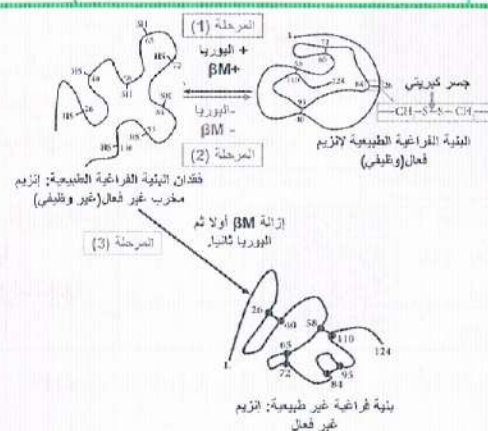
آلية تأثير مركب β مركبتو إيثانول على البروتين.



زوال الانطواء الطبيعي بروتين منطوي

تأثير اليوريا على بنية البروتين

المرحلة	المعاملة	النتيجة
1	ريبونكلياز + اليوريا + مركب β -mercaptoethanol	يفقد الانزيم بنيته الطبيعية ووظيفته.
2	إزالة اليوريا أولا ثم مركب β -mercaptoethanol ثانيا.	يستعيد الانزيم بنيته الفراغية الطبيعية ووظيفته.
3	ريبونكلياز مخرب مع إزالة مركب β -mercaptoethanol أولا ثم اليوريا ثانيا.	بنية فراغية غير طبيعية (تشكيل الجسور في أماكن غير صحيحة): إنزيم غير فعال.



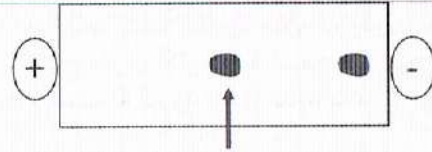
الوثيقة (4)

نهاية الإجابة والتحقق من كتلته المولية).

تطبيق 4

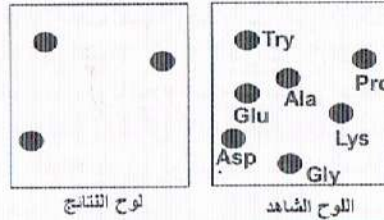
يدخل الحمض الأميني Asp في تركيب بروتين مجهول التركيب الكيميائي، يتم إماهته جزئياً فنحصل على مركبين (X و Y) الوزن الجزيئي لكل منهما على التوالي 217 غ/مول و 416 غ/مول. بهدف تحديد تتابع الأحماض الأمينية لكليهما نقوم بإمאה كلية لكل مركب ثم نفصل الأحماض الأمينية الناتجة عنهما بطريقتين حيث نستعمل تقنية الهجرة الكهربائية لنواتج إمאה المركب X (الشكل أ) وتقنية الفصل الكروماتوغرافي لنواتج إمאה المركب Y (الشكل ب). ويوضح الشكل (الشكل ج) خصائص مجموعة من الأحماض الأمينية.

(الشكل أ)



موضع قطرة تحتوي وحدات الببتيد في بداية التجربة

(الشكل ب)



لوحة النتائج

اللوحة الشاهد

(الشكل ج)

الحمض الأميني	PHi	الوزن الجزيئي	الجذر R
Asp	2.98	133	$-\text{CH}_2-\text{COOH}$
Lys	9.74	146	$-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$
Glu	3.02	147	$-(\text{CH}_2)_2-\text{COOH}$
Ala	6.03	89	$-\text{CH}_3$
Try	5.85	204	
Pro	6.30	115	$\text{H}_2\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2$

1 - يتبين أن المركبين (X و Y) مختلفان من حيث تتابع الأحماض الأمينية. معطياً الصيغة العامة للمركب X في $\text{PH}=1$ (نأخذ بعين الاعتبار في الترتيب التزايد في قيم PHi الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه) باستغلال الشكل أ، ب، ج

تطبيق 3

باك 2015 شعبة الرياضيات بتصرف.

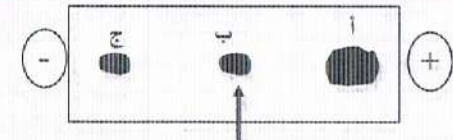
البروتينات جزيئات محددة بمعلومة وراثية، تؤدي وظائف حيوية معينة تتوقف على بنيتها الفراغية

قصد التعرف على وحداتها البنائية وخصائصها، أنجزت الدراسة التالية:

- تخضع الوحدات البنائية الداخلة في تركيب الببتيد وظيفي كتلته المولية 503 g/mol للفصل بتقنية الهجرة الكهربائية في وسط ذي $\text{PH}=6$ النتائج المحصل عليها مبينة في الوثيقة (1).

- يمثل الشكل ب من الوثيقة (1) التتابع النكليوتيدي للسلسلة الناسخة في المورثة المشرفة على تركيب الببتيد السابق، أما الشكل ج من نفس الوثيقة فيقدم phi وجذور R الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه مع كتلتها المولية.

(الوثيقة 1 - أ)



موضع قطرة تحتوي وحدات الببتيد في بداية التجربة

اتجاه القراءة >

TAC-CTG-CAG-TCT-CTA-ATT

الرموز	GUG	CUG	GUU	AUG	UAA
الرموز	GAC	AGA	GUA		UAG
الحمض الأميني	Asp	Arg	Val	Met	توقف

(الوثيقة 1 - ب)

رمز الوحدة البنائية	Val	Arg	Asp
Phi الوحدة البنائية	Phi=6	Phi=10.7	Phi=2.98
الجذر (R)	$-\text{CH}-\text{CH}_3$ CH_3	$-(\text{CH}_2)_2-\text{NH}-\text{C}=\text{NH}$ NH_2	$-\text{CH}_2-\text{COOH}$
الكتلة المولية للحمض الأميني g/mol	117	174	133
يعطي	الكتلة المولية ل H=1 و O=16		

(الوثيقة 1 - ج)

• برهن على وجود علاقة بين المعلومة الوراثية وبنية الببتيد الوظيفي المدروس باستغلال أشكال الوثيقة (1) ومعلوماتك (يطلب كتابة صيغة الببتيد الوظيفي في

حل وضعية مستويات البنية الفراغية

الجزء الأول:

• الوثيقة (1-أ) عرض بنية الحمض الأميني الألانين بنماذج مختلفة:

- نموذج الكرة والعود بتمثيل الذرات بالكرة والروابط الكيميائية بالعود.
- النموذج المكسد الذي يوضح حجم الجزيئة بإظهار الذرات.
- نموذج العود لإظهار شكل الجزيئة بإظهار الذرات والروابط بالعود فقط.

الاستنتاج: يسمح مبرمج راستوب بتحويل البنية الخطية للجزيئات البسيطة مثل الحمض الأميني إلى بنية ثلاثية الأبعاد بعدة نماذج.

• الوثيقة (1-ب): عرض البنية الفراغية لجزيئة بروتينية بنماذج مختلفة.

- يمكن تمثيل البنية الفراغية للجزيئات الكبيرة مثل البروتين باستعمال نفس النماذج السابقة إضافة إلى نماذج أخرى أكثر فائدة تسمح بتوضيح البنيات (α و β) ومناطق الانعطاف واتجاه السلسلة البروتينية (تحديد بداية أو نهاية السلسلة) مثل النموذج الشريطي.

الاستنتاج: يسمح مبرمج راستوب بعرض البنية ثلاثية الأبعاد للجزيئات المعقدة مثل البروتينات وإبراز خصائصها ومميزاتها من حيث عدد السلاسل واتجاهها، مستويات البنية الفراغية، أنواع الذرات C.H.O.N.S.....

• الربط بين المعلومات: باستعمال برنامج راستوب يمكن استخراج الخصائص المميزة للبنية الفراغية لأي جزيئة (الشكل- الحجم، توضع الذرات والروابط، وبالتالي العناصر الكيميائية الداخلة في تركيبها، عدد السلاسل، اتجاهها، مستوى التعقيد للبنية.....)

الجزء الثاني:

1- شرح درجات تعقيد مستويات البنية الفراغية للبروتينات الوظيفية مبرز أنواع الروابط التي تحافظ على استقرارها. باستغلال لمعطيات الوثيقة (2).

• استغلال الوثيقة (1-أ):

البروتينات الوظيفية	عدد السلاسل	البنيات (α و β)	مستوى تعقيد
انزيم الليزوزيم	سلسلة واحدة	خليط (α و β)	ثلاثي
بروتين الميوغلوبين	سلسلة واحدة	α فقط	ثلاثي
انزيم الريبونوكلياز A	سلسلة واحدة	خليط (α و β)	ثلاثي
الهيموغلوبين	4 سلاسل (4 تحت وحدات)	α فقط	رابعي (كل سلسلة ذات مستوى ثلاثي)
انزيم تريوز فوسفات إيزوميراز	سلسلتان (تحت وحدتين)	خليط (α و β)	رابعي (كل سلسلة ذات مستوى ثلاثي)

الأنسولين

سلسلتان

α فقط

ثلاثي (أحدى السلسلتين ذات مستوى ثلاثي والأخرى ثانوي).

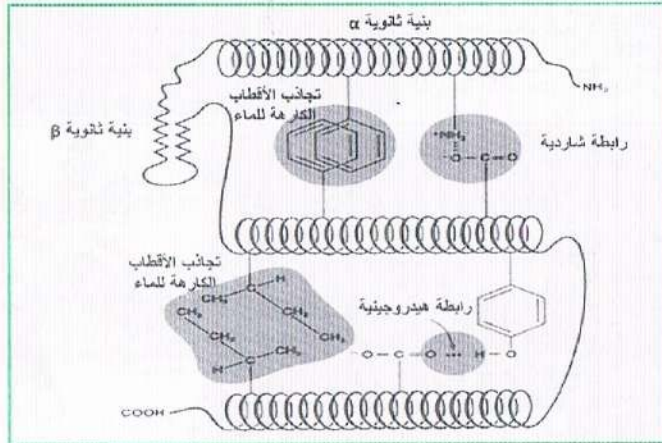
الاستنتاج: تختلف البروتينات الوظيفية من حيث مستوى البنية الفراغية للآلية الأبعاد حيث:

- تتكون البنية الفراغية لبعض البروتينات الوظيفية مثل (الليزوزيم، الميوغلوبين، انزيم الريبونوكلياز) من سلسلة واحدة منطوية تضم 3 مستويات متدرجة في التعقيد: مستوى أولي يظهر في مناطق الانعطاف- مستوى ثانوي يظهر في البنيات الحلزونية (α و β) ومستوى ثلاثي يمثل البنية الفراغية للبروتين.
- تأخذ بعض البروتينات الوظيفية الأخرى مثل (الهيموغلوبين، انزيم تريوز فوسفات إيزوميراز) مستوى رابعي حيث تضم تحت وحدتين أو أكثر كل منها ذات مستوى ثلاثي.

• استغلال الوثيقة (1-ب):

• تحافظ البنية الثلاثية على استقرارها بوجود 4 أنواع من الروابط تنشأ بين السلاسل الجانبية (الجذور) لأحماض أمينية محددة:

- 1- روابط هيدروجينية، 2- روابط شاردية بين مجموعات سالبة وأخرى موجبة.
- 3- تجاذب الجذور الكارهة للماء، - الجسور الكبريتية الناتجة بين جذري CYS

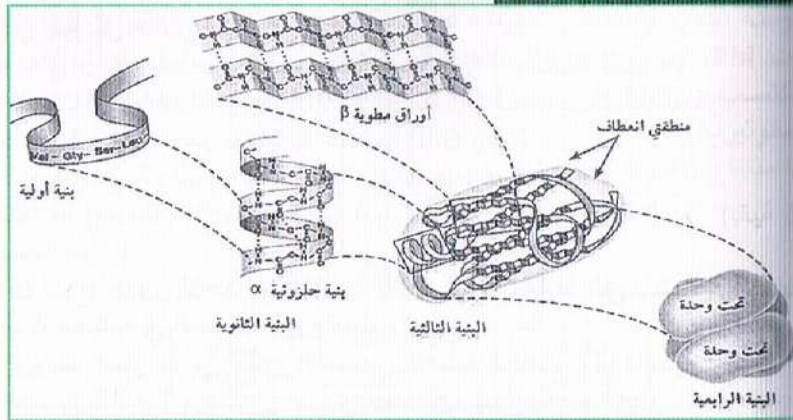


• الربط بين المعلومات:

تُظهر البروتينات الوظيفية بنيت فراغية مختلفة حيث لكل بروتين وظيفي بنية ثلاثية الأبعاد خاصة به.

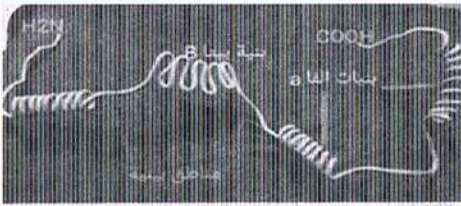
تُقسّم البنية الفراغية للبروتين حسب تدرج تعقيدها إلى أربعة مستويات ويساهم في استقرارها الروابط التي تتشكل بين الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين:

• مستوى أولي: ناتج عن تشكيل روابط ببتيدية بين أحماض أمينية محددة بالنوع



الاجابة عن التطبيق

تقديم نقد للنموذج بناء على الدراسة السابقة.



يظهر النموذج عدة بنيات ثانوية α تأخذ شكلا حلزونيا تفصل بينها مناطق بينية (أولية) أحداها أخذت منطقة انعطاف، وبنية β لا تنطبق عليها مواصفات الورقة المطوية التي تتميز بسلاسل متوازية تحافظ على استقرارها بروابط هيدروجينية. وعليه: لا يعبر النموذج عن مستوى فراغي صحيح للبروتين خصوصا في البنية الثانوية β

حل وضعية العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته

الجزء الأول:

- 1-المشكل: من يتحكم في تحديد البنية ثلاثية الأبعاد؟
 - 2-صياغة الفرضية: تتدخل الأحماض الأمينية المشكلة للبروتينات المعنية بنوعها وترتيبها وعددها في اكتساب البنية الفراغية النوعية.
- البحث والتقصي من أجل المصادقة على الفرضية:

1/ بنية الحمض الأميني

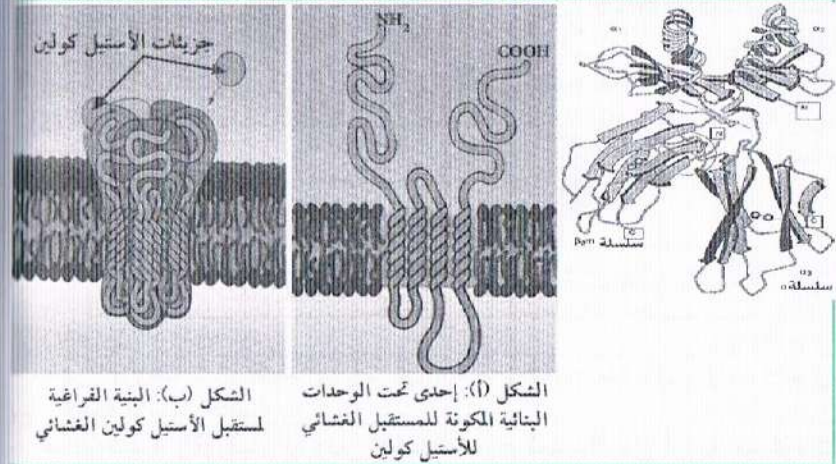
• الأحماض الامينية مركبات عضوية (C; H; O; N; S)، تشترك في جزء ثابت يحتوي على وظيفتين (كربوكسيلية -COOH، وأمينية -NH₂) مرتبطتين بذرة كربون مركزية (α) وتختلف في جزء متغير وهو السلسلة الجانبية أو الجذر (R)

والعدد والترتيب. حسب الرسالة الوراثية.

- **مستوى ثانوي:** هو التفاف السلسلة الببتيدية ذات البنية الأولية لتكوين بنيات ثانوية في مناطق محددة حيث نميز نوعين من الأشكال: البنية الحلزونية α والبنية β التي تأخذ شكل وريقات مطوية.
- تحافظ البنيات الثانوية على استقرارها بروابط هيدروجينية تنشأ بين المجاميع (-NH ; -CO-) لروابط ببتيدية متباعدة (في نفس السلسلة في البنية α وبين سلاسل متوازية في البنية β).
- بعض المناطق من السلسلة الببتيدية تبقى في المستوى الأولي وهي تفصل بين البنيات الثانوية وتسمى مناطق بينية والتي تشكل مناطق انعطاف في المستوى الثاني.

• **مستوى ثالثي:** وهو انطواء السلسلة الببتيدية المحتوية على عدد من البنيات الثانوية والمناطق البينية التي يحدث الانطواء في مستواها لذلك يطلق عليها اسم مناطق انعطاف. قد تضم البنية الثالثة بنيات ثانوية α فقط أو β فقط أو كليهما بنسب مختلفة من بروتين لآخر، تحافظ على استقرار البنية الثالثة 4 أنواع من الروابط (هيدروجينية، كبريتية، شاردي، انجذاب جذور كارهة للماء) بين جذور احماض امينية معينة.

• **مستوى رابعي:** ناتج عن تجمع سلسلتين أو أكثر كل منها ذات مستوى ثانوي ثالثي، حيث تتماسك تحت الوحدات الثالثة بروابط هيدروجينية، شاردية، كارهة للماء بالعادة. تتواجد البنية الرابعة في قسم من البروتينات التي سندرسها لاحقا CMH، مستقبل الاستيل كولين.....



الشكل (ب): البنية الفراغية لمستقبل الأسيتل كولين الغشائي

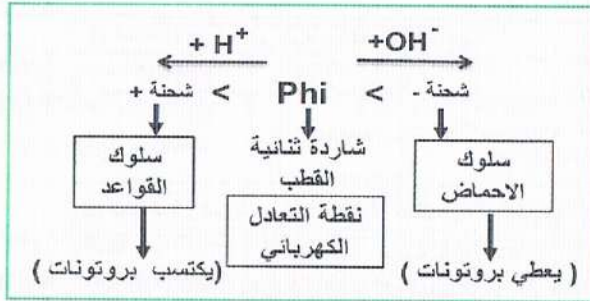
الشكل (د): إحدى تحت الوحدات البنائية المكونة للمستقبل الغشائي للأسيتل كولين

مستقبل الأسيتل كولين

ال CMH الصنف I

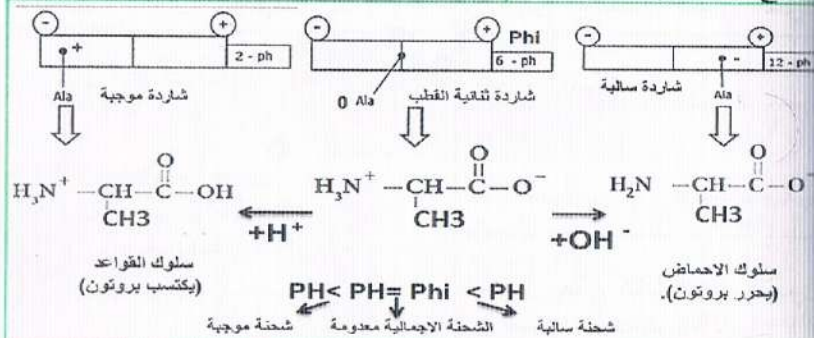
ومنه تكون الأحماض الأمينية على شكل شاردة ثنائية القطب في المحاليل المائية، وتسلق سلوك الأحماض (تعطي بروتونات) وسلوك القواعد (تكتسب بروتونات) حسب درجة PH الوسط لذلك تسمى مركبات حمضية (مفوتيرية).

استنتاج قاعدة:



pHi	الحمض الأميني	pHi	الحمض الأميني
5.24	ميثيونين	6	فالين
5.68	سيرين	6.06	غليسين
5.60	ثريونين	7.64	هستيدين
5.02	سيتيدين	2.98	ح أسبارتيك
5.63	ثيروزين	6.11	الإنين
5.41	أسبارجين	6.04	لوسين
5.65	غلوتامين	6.04	إيزولوسين
3.08	ح الغلوتاميك	6.30	برولين
9.74	ليزين	5.91	فينيل ألانين
10.76	أرجنين	5.88	تريبتوفان

ملاحظة: لكل حمض أميني نقطة تعادل كهربائي خاصة (Phi خاص).
 • الأحماض الأمينية الحامضية (الغلوتاميك - الأسبارتيك) قيمة ال Phi في الوسط الحمضي (3.08-2.98)
 • الأحماض الأمينية القاعدية (الأرجينين - الهستيدين - الليزين) قيمة ال Phi في الوسط القاعدي (9.47 - 7.64 10.76)
 • الأحماض الأمينية المعتدلة (أتراوح Phi بين (-5.02 6.30)



الذي يميز كل حمض أميني عن الآخر.

استنتاج ان نوع الحمض الأميني يتحدد بجذره R (السلسلة الجانبية)

• تصنف الأحماض الأمينية الـ 20 إلى 3 مجموعات حسب نهاية الجذر.

- حامضية ينتهي الجذر بوظيفية حمضية (Asp-Glu)

- قاعدية ينتهي الجذر بوظيفية أمينية. (Lys-His-Arg)

- متعادلة (معتدلة) لا تضم وظيفة أمينية أو حامضية في نهاية الجذر (بقية 15 حمضا أمينيا)

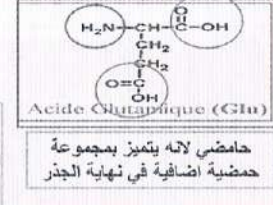
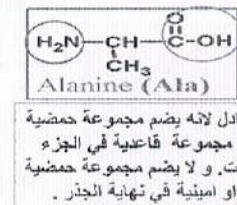
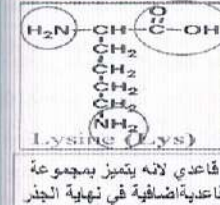
• ان تنوع جذور الأحماض الأمينية يُحدد نوع الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة في السلسلة البروتينية.

- الروابط الشاردية بين جذور الأحماض الأمينية الحامضية والقاعدية.

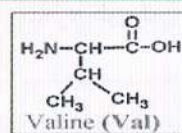
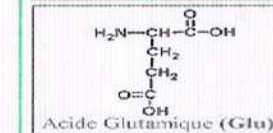
- الجسور ثنائية الكبريت بين جذري حمضين أميين من نوع Cys

- تجاذب الأقطاب الكارهة للماء بين جذور الأحماض الأمينية الكارهة للماء.

- روابط هيدروجينية



• تذكر مرض الدريبانوسيتوز حيث تتسبب الطفرة في تغير الحمض الأميني في الموقع 6 من Glu الحامضي إلى Val الفالين الكاره للماء.

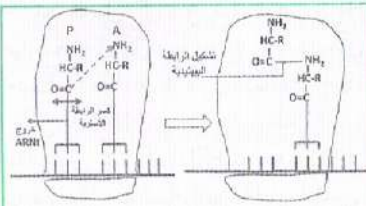


2/ الخاصية الأمفوتيرية:

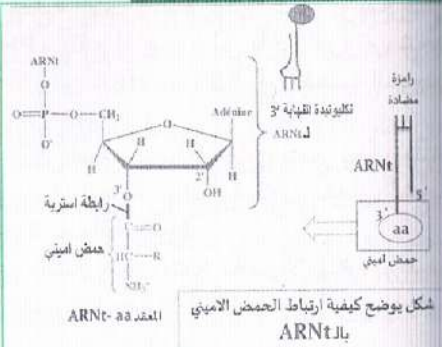
تفسير النتائج:

• PH = 6 : لا يهاجر الألانين إلى المصعد أو إلى المهبط و يبقى في منتصف ورق الفصل ، يعود ذلك إلى ان شحنته الاجمالية معدومة (متعادل كهربائيا) بتأين الوظيفة الحمضية و الامينية معا عند نقطة التعادل الكهربائي PH الوسط = Phi
 • عند PH = 2 يهاجر الألانين إلى المهبط. ما يدل على ان شحنته الاجمالية موجبة بتأين (تشرّد) الوظيفة الامينية. PH الوسط < Phi يسلك الحمض الميني سلوك الأحماض فيحرر بروتون

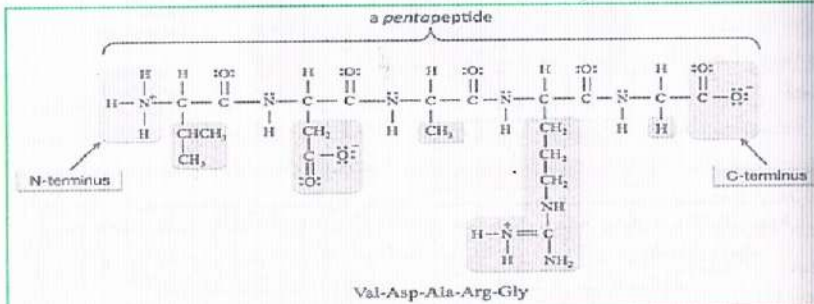
• PH = 12 : يهاجر الألانين نحو المصعد ما يدل على ان شحنته الاجمالية سالبة بتأين (تشرّد) الوظيفة الحمضية PH الوسط > Phi يسلك الحمض الأميني سلوك القواعد فيكتسب بروتون



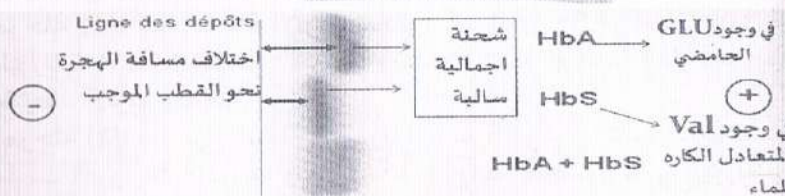
رسم تخطيطي يوضح كيفية
تشكيل الرابطة الببتيدية على
مستوى الريبوزوم الوظيفي.



- البروتينات والببتيدات مركبات حتملية.
- **التعليل:** تكتسب البروتينات والببتيدات شحنات موجبة وسالبة اضافية بفضل الجذور الحامضية والقاعدية وهذا ما يعطي لها خصائص كهربائية وامفوتيرية خاصة حسب نوع، عدد وترتيب الاحماض الامينية الداخلة في تركيبها ودرجة PH الوسط.

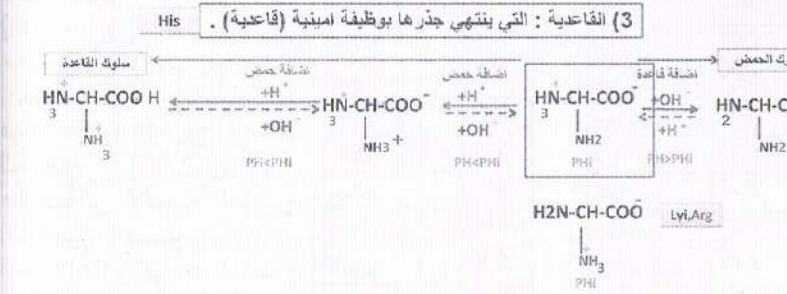
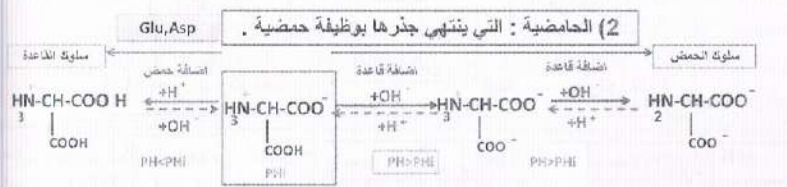
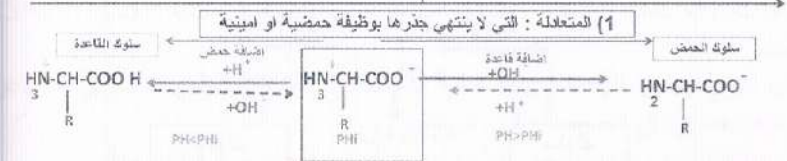


تذكر: وضعية الدريمانوسيتوز يمكن التمييز بين HBA الطبيعي وHBS في ك د الحمراء المنجلية بفضل الخصائص الامفوتيرية والكهربائية للبروتين.



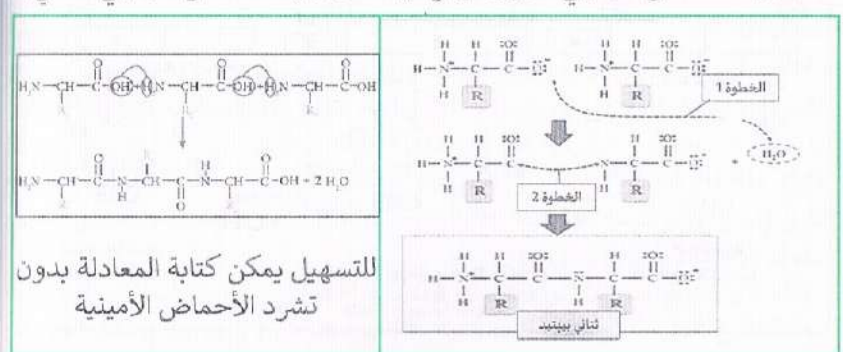
تنتشر الاحماض الامينية في المحاليل و تأخذ شحنة اجمالية حسب PH الوسط كما تتغير الشحنة بتغير PH الوسط. تملك سلوك الاحماض (تعطي بروتونات)، و تملك سلوك القواعد (تكتسب بروتونات) فهي مركبات امفوتيرية (حتملية)

وسط قاعدي 10.76 (3) 7.64 7 5.02 - 6.11 (1) 2.98 - 3.08 (2) وسط حامضي



3/ كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية:

الرابطة الببتيدية هي رابطة تكافؤية تنشأ عن تفاعل نزع الماء بين الوظيفة الحامضية للحمض الاميني الاول والوظيفة الامينية للحمض الاميني التالي.



المرحلة (3): عند نزع β مركبتو ايثانول ثم اليوريا ثانيا يعاد تشكيل جسر في غير أماكنها الأصلية (أماكن غير صحيحة) فيكتسب الانزيم بنية فراغية غير طبيعية لكنه لا يستعيد وظيفته.

من مقارنة (1 و2) يتبين أن وظيفة البروتين متعلقة ببنية الفراغية (فقدان البنية يؤدي إلى فقدان الوظيفة)

من مقارنة (2 و3) يتبين أن البنية الوظيفية للبروتين تتوقف على الانطواء الصحيح والروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتوضعة بدقة في السلسلة البروتينية.

منه تتوقف بنية البروتين وبالتالي تخصصه الوظيفي على الروابط (كبريتية، هيدروجينية) التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة بدقة في السلسلة البروتينية حسب الرسالة الوراثية.

المصادقة على الفرضية: تتدخل الأحماض الأمينية المشكلة للبروتينات المعنية نوعها وترتيبها وعددها في اكتساب البنية الفراغية النوعية. حيث يتحكم تتابع الأحماض الأمينية في انطواء السلسلة البروتينية ويحافظ على استقرارها روابط تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتوضعة بدقة في السلسلة البروتينية.

الجزء الثالث:

توضيح العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته.

يدخل في تركيب البروتين أحماض أمينية تختلف في السلاسل الجانبية (الجذور)، في تحدد من جهة الخصائص الكهربائية والأمفوتيرية للبروتين حيث يكتسب البروتين شحنات موجبة أو سالبة حسب نوع وعدد الأحماض الأمينية الحامضية القاعدية وحسب درجة حموضة الوسط. ومن جهة أخرى توجد جذور كبريتية، أرهة للماء، والتي تنتهي بمجموعات هيدروكسيلية وبالتالي فإن تتابع المحدد للأحماض الأمينية يسمح بتحديد نوع وعدد ومواقع الروابط (شاردية، أرهة للماء، كبريتية، هيدروجينية) كما تختلف البروتينات في درجة تعقيد البنية الفراغية التي تتضمن عدة مستويات (أولي، ثانوي α و β ثالثي أو رابعي).

أن تتابع الأحماض الأمينية المحدد بالنوع والعدد والترتيب يحدد انطواء السلسلة البروتينية ويكسيها بنية فراغية تحافظ على استقرارها الروابط المشكلة بين أحماض أمينية محددة ومتوضعة بدقة في السلسلة البروتينية حسب الرسالة الوراثية.

تسبب الطفرات في تغيير البنية الفراغية نتيجة تغير حمض أميني في موقع محدد وبالتالي يتغير تتابع الأحماض الأمينية فينتج عن ذلك خلل وظيفي مثل حالة مرض البرينوسيتوز

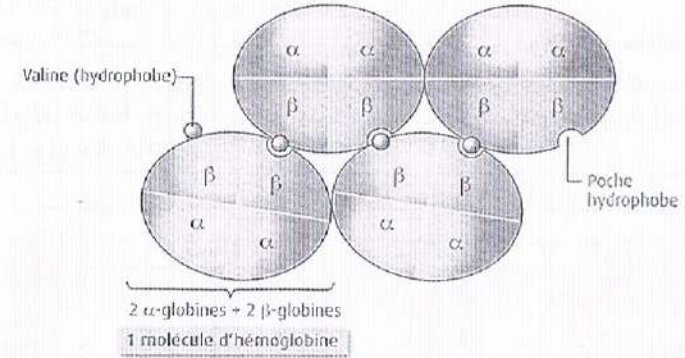
تغير ال PH يؤدي إلى تغير الخصائص الأمفوتيرية والخصائص الكهربائية لجذور الأحماض الأمينية ما يؤدي إلى زوال روابط شاردية أو تشكل أخرى في أماكن غير صحيحة ما يؤدي إلى فقدان البنية الفراغية الوظيفية.

تسبب المواد الكيميائية مثل اليوريا وال β مركبتو ايثانول إلى تخريب البنية وفقدان الوظيفة، كما يمكن للبروتين أن يستعيد بنيته الفراغية وبالتالي وظيفته يسمى التخريب عكسي ويمكن أن لا يستعيد بنيته ويسمى التخريب غير عكسي.

• يتم فصل كل من HBA وال HBS بتقنية الهجرة الكهربائية حيث توضع قطرة من محلول كل بروتين في وسط ذي PH مرتفع (قاعدي) لكي يأخذ البروتين شحنة اجمالية سالبة. فتكون النتيجة اتجاه كل من HBA وال ABS إلى القطب الموجب ولكن ال HBA يهاجر بمسافة أكبر من ال HBS

التفسير: عند ال HBA بوجود Glu (حمض أميني حامضي) الذي يتميز بجذر ينتهي بوظيفية حمضية فهو قابل للتأين ويحمل شحنة سالبة. فيكون مقدار الشحنة الاجمالية السالبة كبيرا ما يفسر الهجرة بمسافة كبيرة.

عند ال HBS بوجود Val (حمض أميني معتدل) لذي يتميز بجذر لا ينتهي بوظيفية حمضية فهو غير قابل للتأين. فيكون مقدار الشحنة الاجمالية السالبة أقل ما يفسر الهجرة بمسافة أقل.



رسم تخطيطي لألياف deoxyhemoglobin في خلية حمراء منجلية. تتشكل هذه الألياف نتيجة لتكوين روابط ضعيفة بين قالين (كاره للماء) لسلسلة (بيتا-غلوبين) واثنين من الأحماض الأمينية الكارهة للماء لسلسلة (بيتا-غلوبين) من جزئي آخر يشكل جيبا كارهًا للماء

4/ العلاقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي.

• تجربة أنفينسون:

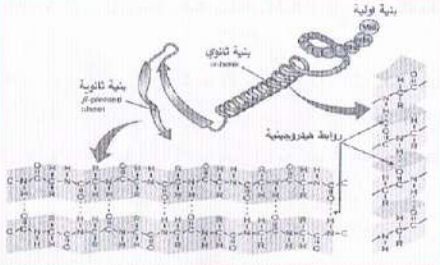
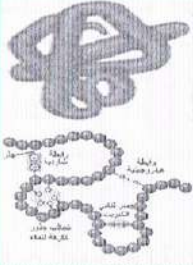
يملك إنزيم الريبونوكليازA بنية ثلاثية الأبعاد عبارة سلسلة بروتينية واحدة تتكون من 124 حمض أميني (مستوى بنوي ثالثي)، تضم عدة بنيات ثانوية الفا وبيتا تفصل بينهما مناطق انعطاف، تحافظ على استقرارها جسر ثنائية الكبريت تنشأ بين أحماض أمينية محددة: (26، 84)، (40، 95)، (58، 110)، (65، 72).

المرحلة (1): عند معاملة الإنزيم بمادتين كيميائيتين (β مركبتو ايثانول أولا واليوريا ثانيا) تنكسر الجسور الكبريتية وتفقد السلسلة البروتينية انطواءها وبنيته كما يفقد الانزيم وظيفته.

المرحلة (2): بعد نزع المادتين (اليوريا أولا ثم β مركبتو ايثانول ثانيا) تستعيد السلسلة البروتينية انطواءها ويعاد تشكيل الروابط (الجسور ثنائية الكبريت) في نفس المواقع الأصلية فيستعيد الانزيم بنيته ووظيفته.

ملخص وحدة العلاقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي

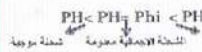
يكتسب البروتين بنية فراغية (ثلاثية الأبعاد) تلقائياً تحافظ على استقرارها روابط كيميائية تنشأ بين الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه، وحسب تدرج تعقيد البنية تقسم مستوياتها إلى أربعة:

مستوى أولي	مستوى ثانوي	مستوى ثالثي	مستوى رابعي
 بنية أولية روابط هيدروجينية	 بنية ثانوية روابط هيدروجينية	 بنية ثالثية روابط هيدروجينية، كبريتية، هيدروفوبية	 بنية رابعة روابط هيدروجينية، كبريتية، هيدروفوبية
مستوى أولي: نتج عن تشكيل روابط بيبتيديّة بين أحماض أمينية محددة بالتنوع والترتيب حسب الرسالة الوراثية.	مستوى ثانوي: ناتج عن التفاف السلسلة البروتينية على شكل حلزون (الفا) أو ورقة مطوية (بيتا) (سلاسل متوازية في نفس السلسلة)، يحافظ على استقرار البنية روابط هيدروجينية تنشأ بين المجاميع (-CO) (-NH-) لروابط بيبتيديّة متباعدة.	مستوى ثالثي: يضم عدة بنيات ثانوية متقاربة (الفا او بيتا او كليهما) ومناطق انعطاف تحافظ على استقرارها روابط (هيدروجينية، كبريتية، شاردية، انجذاب جذور كارهة للماء) بين جذور أحماض أمينية محدّدة بدقة.	مستوى رابعي: ناتج عن اتحاد سلسلتين أو أكثر ذات مستوى ثالثي، حيث تتماسك تحت الوحدات الثلاثية بروابط هيدروجينية.....

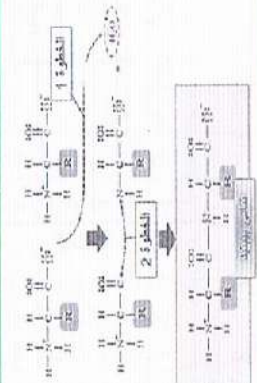
2/ الخاصية الامفوتيرية
3/ كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية

4/ اثبات وجود علاقة بين البنية ثلاثية الأبعاد ووظيفة البروتين.

الحضض الأميني مركب حمقلي (امفوتيري) يسلك سلوك الأحماض (يحرر البروتونات) ويسلك سلوك القواعد (يكتسب بروتونات) حسب درجة PH الوسط مقارنة بال PH.



الرابطه الببتيدية هي رابطه تكافؤية تتشكل عن تفاعل نزع الماء بين الوظيفة الحمضية للحمض الأميني الاول والوظيفة الامينية للحمض



*استعمل انفينسون انزيم الريبونكلياز (مثال عن بروتين وظيفي يملك بنية ثلاثية الأبعاد)، مركب اليوريا (يعيق الانطواء الطبيعي للسلسلة الببتيدية). β-مركبتو إيثانول mercaptoethanol (مركب يفكك الجسور الكبريتية) *انزيم الريبونكلياز بروتين يملك بنية فراغية ذات مستوى ثالثي، مستقرة بفضل جسور كبريتية (روابط كيميائية) تنشأ بين جذور أحماض أمينية محدد من حيث النوع Cys والعدد والمواقع في السلسلة البروتينية (26، 84)، (40، 95)، (58، 110)، (65، 72) *عند معاملته بمادتين كيميائيتين (بيتا مركبتو إيثانول واليوريا) تنكسر الجسور الكبريتية وتفقد السلسلة البروتينية انطواءها وبنيتها كما يفقد الانزيم وظيفته وبعد نزع المادة يعاد تشكيل الروابط في نفس المواقع الاصلية فيستعيد الانزيم بنيته ووظيفته. وعند نزع β مركبتو إيثانول والإبقاء على اليوريا يعاد تشكيل جسور ثنائية الكبريت في غير أماكنها الاصلية (اماكن غير صحيحة) فيكتسب الانزيم بنية فراغية غير طبيعية ولكنه لا يستعيد وظيفته.

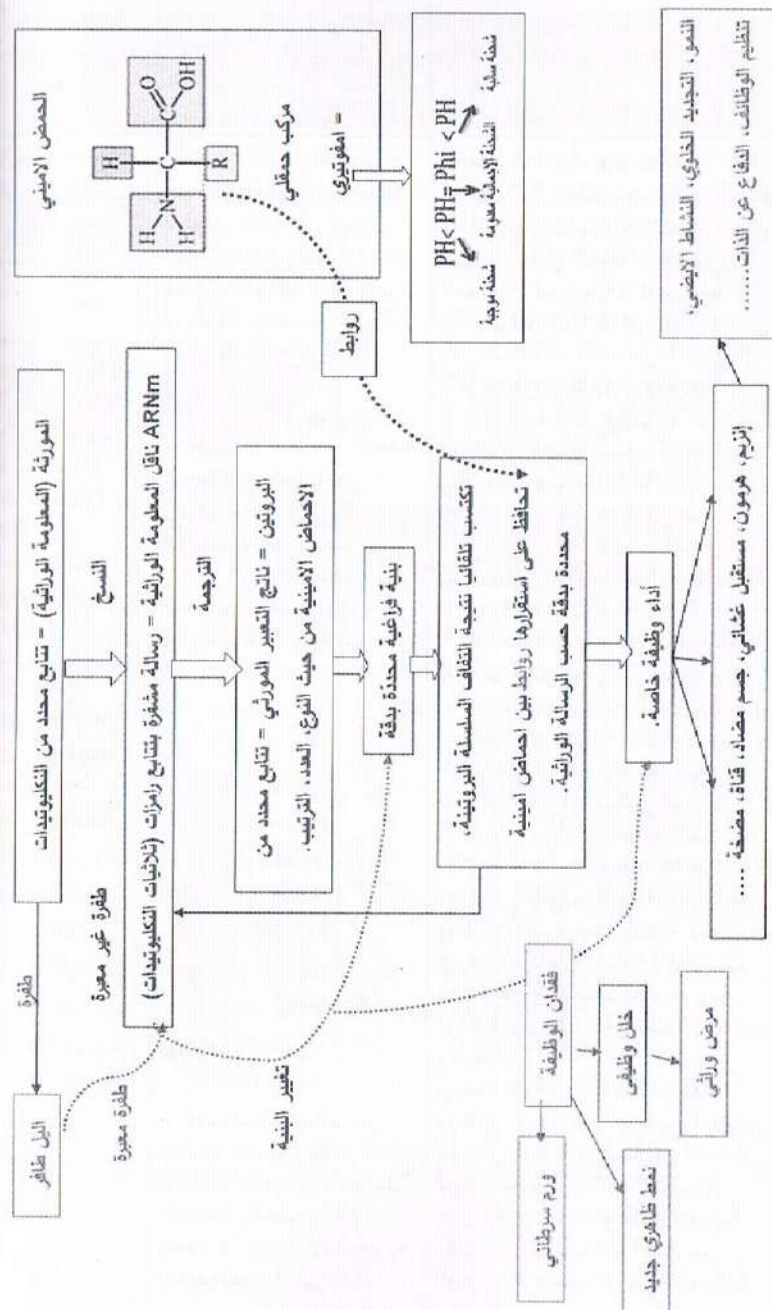
وعليه: تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (ثنائية الكبريت، شاردية.....) ومتوضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل البروتينية حسب الرسالة الوراثية.

تختلف الببتيدات عن بعضها البعض بالقدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية (الجذور) التي تحدد طبيعتها الامفوتيرية وخصائصها الكهربائية.

الإجابة عن التطبيق (1):

دراسة سلوك الأحماض الأمينية الثلاثة في مختلف درجات PH بالاستعانة بالصيغ الشاردية.

عند PH=3.2		
• يهاجر Lys نحو المهبط بمسافة أكبر من Ala • PH الوسط أقل من Phi • يسلك Lys سلوك القواعد بتأين الوظيفة الأمينية في الجزء الثابت والجذر لأنه حمض أميني قاعدي	• يهاجر Ala نحو المهبط بمسافة أقل من Lys • PH الوسط أقل من Phi • يسلك Ala سلوك القواعد بتأين الوظيفة الأمينية في الجزء الثابت لأنه حمض أميني معتدل	• يبقى Glu في منتصف ورق الفصل • PH الوسط = Phi (نقطة التعادل الكهربائي) • يكون مجموع الشحن معدوم بتأين الوظيفة الحمضية والوظيفة الأمينية في الجزء الثابت.
<chem>[NH3+]CC(C)C(=O)O</chem> Lysine (Lys) مقدار الشحنة (2+)	<chem>C[C@H](N)C(=O)O</chem> Alanine (Ala) مقدار الشحنة (1+)	<chem>[NH3+]CC(C(=O)[O-])C(=O)O</chem> Glu مقدار الشحنة (0)
عند PH=6		
• يهاجر Lys نحو المهبط بمسافة أقل مقارنة بالحالة السابقة. • PH الوسط أقل من Phi • يسلك Lys سلوك القواعد بتأين الوظيفة الأمينية في الجزء الثابت والجذر وتأيين الوظيفة الحامضية في الجزء الثابت	• يبقى Ala في منتصف ورق الفصل • PH الوسط = Phi (نقطة التعادل الكهربائي) • يكون مجموع الشحن معدوم بتأين الوظيفة الحمضية والوظيفة الأمينية في الجزء الثابت.	• يهاجر Glu نحو المصعد • PH الوسط أكبر من Phi • يسلك Glu سلوك الأحماض بتأين الوظيفة الحمضية في الجزء الثابت والجذر وتأيين الوظيفة الأمينية في الجزء الثابت • لأنه حمض أميني حامضي



بدون الأحماض الأمينية على شكل شاردة ثنائية القطب في المحاليل ذات pH ،
وسلك سلوك الأحماض (تعطي بروتونات) وسلوك القواعد (تكتسب بروتونات)
سبب دجة pH الوسط لذلك تسمى مركبات حمضية (امفوتيرية).

(1) تحديد مختلف الحالات الشارديّة الممكنة:

Ser			
$\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}-\text{COOH}$	$\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}-\text{COO}^-$	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COO}^-$	
CH_2	CH_2	CH_2	
OH	OH	OH	
$<\text{pH}$	$\text{pH}=5.68$	$\text{pH}>$	

Asp			
$\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}-\text{COOH}$	$\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}-\text{COO}^-$	$\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}-\text{COO}^-$	$\text{H}_2\text{N}-\text{CH}-\text{COO}^-$
CH_2	CH_2	CH_2	CH_2
COOH	COOH	COO^-	COO^-
$<\text{pH}$	$\text{pH}=2.97$	$\text{pH}<$	$\text{pH}>$

(2) اقتراح طريقة عملية تسمح للمخبري بالتحقق من محتوى كل قارورة حسب ما يتوفر لديه من أدوات.

1 - نضيف الى وعاءي جهاز الهجرة الكهربائية كمية من محتوى القارورة (3) $\text{pH}=9$.

2 - نغمر طرفي ورق الفصل في الحوضين لتبليد الورقة.

3 - نضع قطرة من القارورة (1) في منتصف ورق الفصل ونشغل الجهاز.

النتائج المتوقعة:

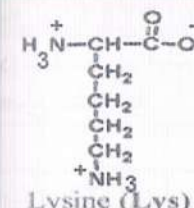
حسب مبدأ تقنية الهجرة الكهربائية يهاجر الحمض الأميني نحو المهبط او نحو المصعد او يبقى في المنتصف حسب الشحنة الاجمالية له والتي يكتسبها نتيجة سلوكه في الوسط (حسب الفرق بين pH الحمض الأميني و pH الوسط)
نعيد التجربة بالنسبة لمحتوى القارورة (2).

نقارن نتائج الهجرة الكهربائية وبالعودة الى pH كل حمض أميني ومقارنته بـ pH الوسط يمكن تحديد الحمض الأميني المجهول.

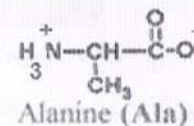
pH -الاسبارتيك = $2.97 < 9$ ، pH -السيرين = $5.68 < 9$

بما أن pH الوسط أكبر من pH لكلا الحمضين الأمينين فإنهما يسلكان سلوك الأحماض وتكون الشحنة الاجمالية سالبة ويهاجران الى المصعد.

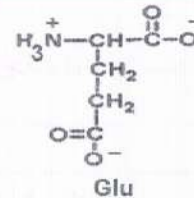
لكن الفرق بين pH و pH الوسط بالنسبة للاسبارتيك أكبر مقارنة بالنسبة للسيرين وعليه فان الاسبارتيك يهاجر مسافة أكبر وبما انه حامضي يكون مجموع شحنته - 2 لذلك يهاجر مسافة أكبر مقارنة مع السيرين - 1



مقدار الشحنة (+1)



مقدار الشحنة (0)



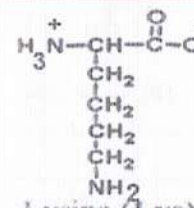
مقدار الشحنة (-1)

عند $\text{pH}=9.7$

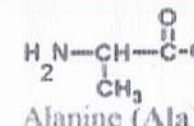
• يبقى Lys في منتصف ورق الفصل
• pH الوسط = pH (نقطة التعادل الكهربائي)
يكون مجموع الشحن معدوم بتأين الوظيفة الحمضية والوظيفة الأمينية في الجزء الثابت

• يهاجر Ala نحو المصعد
• pH الوسط أكبر من pH يسلك Ala سلوك الأحماض بتأين الوظيفة الحمضية في الجزء الثابت لأنه حمض أميني معتدل

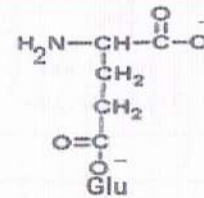
• يهاجر نحو المصعد Glu بمسافة أكبر من الحالة السابقة
• pH الوسط أكبر من pH يسلك Glu سلوك الأحماض بتأين الوظيفة الحمضية في الجزء الثابت والجذر. لأنه حمض أميني حامضي



مقدار الشحنة (0)

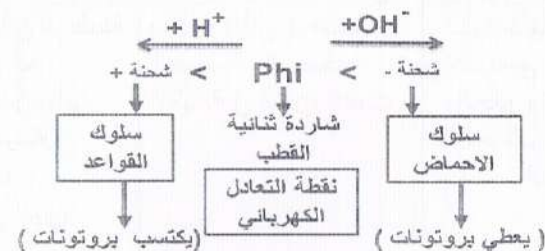


مقدار الشحنة (-1)



مقدار الشحنة (-2)

الإجابة عن التطبيق (2): للتكبير والمراجعة، دائما نستعمل القاعدة



الموضوع الأول

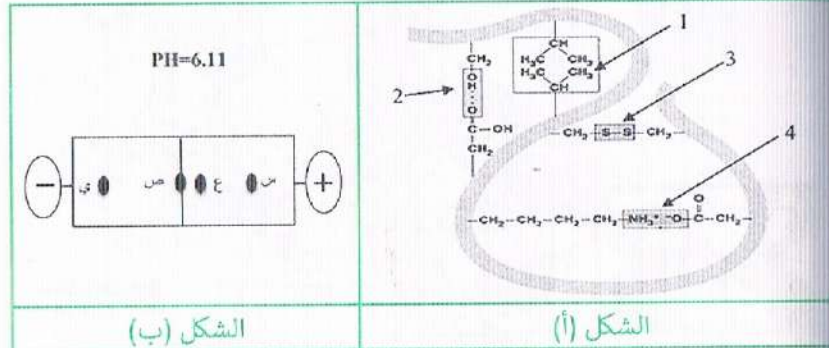
التمرين الأول

مقترح في باك 2020 شعبة الرياضيات.

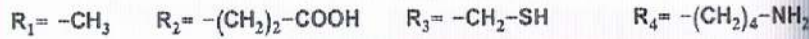
تميز البروتينات ببنية فراغية نوعية تكتسبها من الخصائص الكهربائية للأحماض الأمينية المكونة لها ومن ترتيبها.

للتعرف على بعض خصائص هذه الوحدات البنائية تقترح عليك الدراسة:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة التالية أنواع الروابط الكيميائية المساهمة في ثبات البنية الفراغية للبروتينات.



الوثيقة



1. تعرّف على البيانات المُرقّمة. تمّ فصل 4 وحدات بنائية لأحد البروتينات، سلاسلها الجانبية كما يلي:

• صنّف الوحدات الأربعة حسب سلاسلها الجانبية.

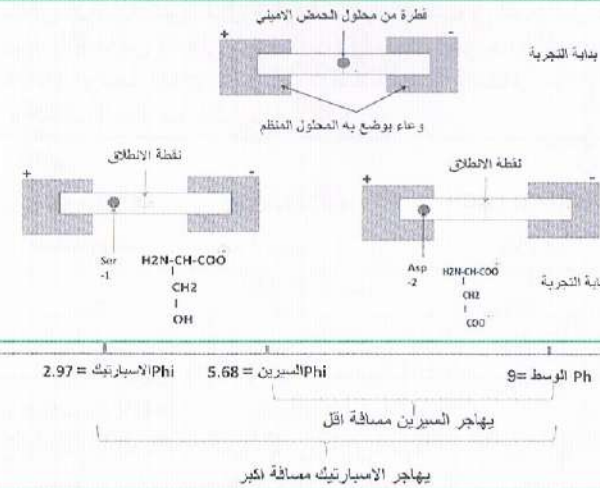
2. يظهر الشكل (ب) من الوثيقة نتيجة فصل خليط من الوحدات السابقة باستعمال تقنية الهجرة الكهربائية في وسط ذي PH=6.11 إذا علمت أن الوحدات ذات السلاسل الجانبية R1 لها PH=6.11

• انسب البقع (س، ع، ص، ي) إلى الوحدات ذات الجذور R1، R2، R3، R4 مع التعليل.

3. بيّن في نص علمي تأثير درجة PH الوسط على استقرار البنية الفراغية للبروتينات انطلاقاً من نتائج هذه الدراسة

التمرين الثاني

كشفت الأبحاث العلمية المتخصصة في دراسة الاختلالات الوظيفية على مستوى

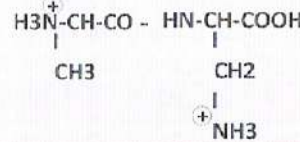


الإجابة عن التطبيق (4):

- استغلال الشكل (أ و ج): يوضح نتائج فصل مكونات المركب X بتقنية الهجرة الكهربائية.

نلاحظ ظهور بقعتين أحدهما في المنتصف والثانية هاجرت نحو المهبط ما يدل على أن المركب X يتكون من حمضين أمينيين أحدهما مجموع شحنته معدوم وبالتالي PH الوسط = 6. وهو ما يقابل الألانين والثاني مجموع شحنته موجب وبالتالي PH الوسط < PH أي PH أكبر من 6. وهو ما يوافق الليزين أو البرولين

(الصيغة العامة للمركب X: Ala+Lys في pH = 1 تكون الشحنة الإجمالية موجبة.



بمان الوزن الجزيئي للمركب X = 217 غ/مول

(وزن الألانين + وزن الليزين) - وزن الماء = 217 = 18 - (146 + 89) = صحيح

وزن الألانين + وزن البرولين) - وزن الماء = 186 = 18 - (115 + 89) = خطأ

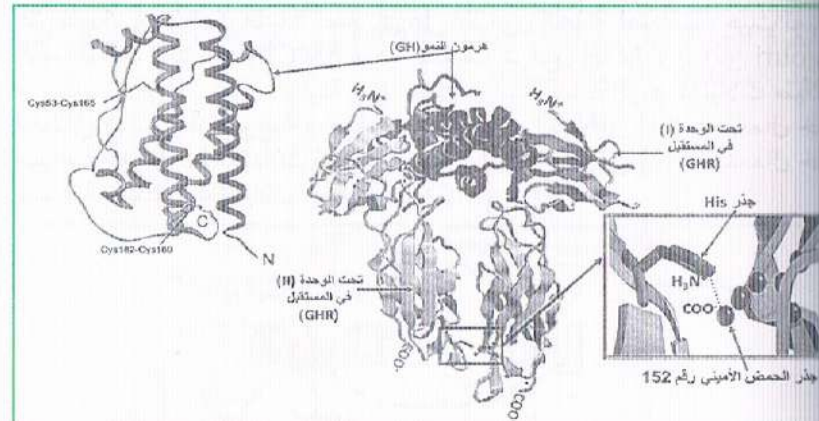
يوضح الشكل (ب و ج): نتائج فصل مكونات المركب Y بتقنية الفصل الكروماتوغرافي.

- نلاحظ ظهور ثلاث بقع بالإسقاط أفقياً على اللوح الشاهد نجدها تتوافق مع Try; pro; Asp.

- نتأكد بحساب الوزن الجزيئي (وزن (Asp + pro + Try) - وزن الماء = 204 + 115 + 133 = 416 = 36 صحيح.

• وعليه يختلف المركبان (X, Y) في نوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية وبالتالي في الخصائص الامفوتيرية والكهربائية.

هرموج راسنوب، حيث يتم تمثيل هرمون النمو (GH) بلون داكن، وتمثيل تحت وحدتي المستقبل النوعي له (GHR) بلون فاتح. كما يعرض الجزء المكبر منه منطقة خاصة بين تحت وحدتي المستقبل (GHR) بمثل الشكل (2) جزء من جدول الشفرة الوراثية إضافة لتتابع نكليوتيدات جزء من السلسلة غير المستنسخة (الموافق للأحماض الأمينية (151-156) للأليلين: (GHR1) المسؤول عن تركيب تحت الوحدة (I) للمستقبل (GHR) عند الشخص السليم. (GHR2) المسؤول عن تركيب تحت الوحدة (I) للمستقبل (GHR) عند الشخص المصاب بمتلازمة «لارون».



الشكل (1) من الوثيقة (2)

GHR₁ : GCA GAT ATC CAA GTG AGA

GHR₂ : GCA CAT ATC CAA GTG AGA

151 152 153 154 155 156

CAU	CAA	GUG	AUC	AGA	GCA	GAU
His	Gln	Val	Ile	Arg	Ala	Asp

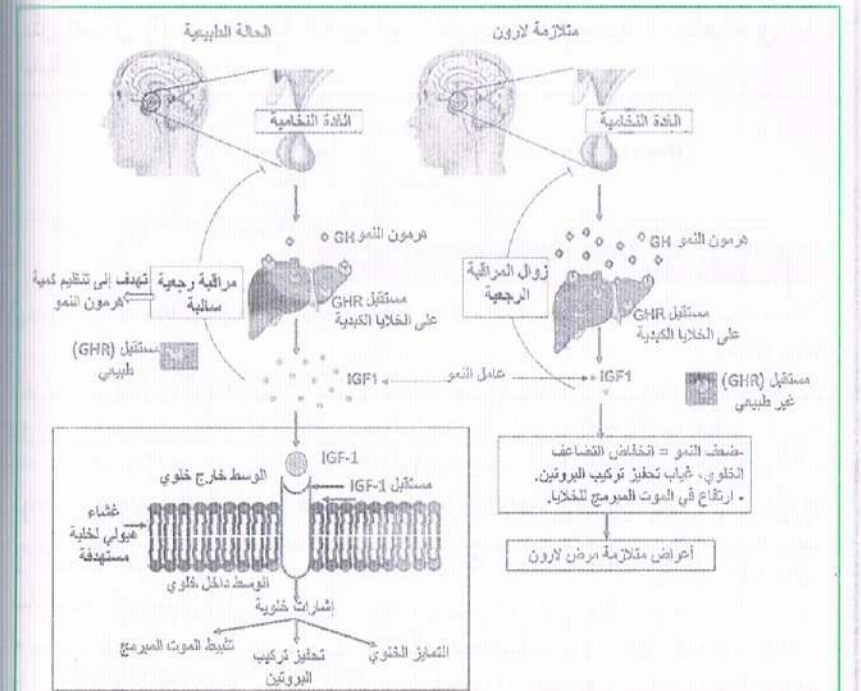
الشكل (2) من الوثيقة (2)

• اشرح سبب الإصابة بمتلازمة لارون باستغلال الوثيقة (2) والمعلومات المكتسبة من الجزء الأول.

العضوية أن الكثير منها ناتج عن تغيرات تمس البنية الفراغية لبروتينات محددا، ورغم أثرها السلبي إلا أن لها آثار حميدة منها الوقاية من السرطان في بعض الحالات، فصارت محل دراسة عن كثب لاكتشاف علاجات جديدة له.

الجزء الأول: متلازمة لارون syndrome de laron مرض وراثي نادر من مظاهر ضعف نمو الأطراف، قصر القامة، الوهن البدني ونادرا ما يصابون بالسرطان.

تقدم الوثيقة (1) مخططا لآلية تأثير هرمون النمو (GH) على مستوى العضوية الحالة الطبيعية، وفي حالة متلازمة لارون.



ملاحظة: يتميز الورم السرطاني بقدرة عالية على النمو والتطور بالاعتماد على تكثيف نشاط تركيب البروتين.

الوثيقة (1)

1. بَرر ندرة الإصابة بالسرطان عند الأشخاص المصابين بمتلازمة «لارون» باستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني: في دراسة معمقة حول الأسباب الجزيئية المتعلقة بمرض متلازمة «لارون» نقدم أشكال الوثيقة (2):

• يُمثل الشكل (1) نموذجاً يعرض البنية الفراغية لمعقد هرمون النمو (GH) ومستقبله النوعي (GHR) في الخلايا الكبدية عند الشخص الطبيعي باستعمال

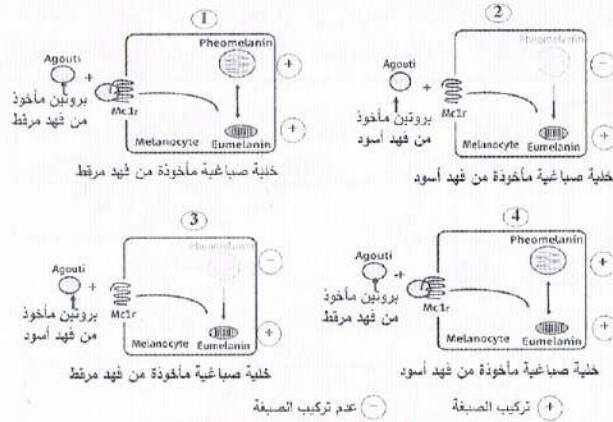
بأن كيف يظهر اللون المميز للفهود المرقطة على المستوى الجزيئي باستغلال معلومات الوثيقة (1).

تظهر سلالة نادرة من الفهود ذات لون أسود، صغ فرضيتين تشرح بها سبب الوحيد اللون عند هذه السلالة.

الجزء الثاني: بغية التحقق من صحة إحدى الفرضيتين تجري الدراسة التالية:

• **يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) نتائج تتبع تركيب صبغتي (Eumelanine) المسودة الداكنة و (Phéomelanine) البنية المصفرة.** عند خلايا صبغية مختلفة و اُستعت في ظروف تجريبية مختلفة.

• **يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (2) النتائج** المتابع النكليوتدي في جزيئات ARNm المشفرة لأجزاء من المستقبل الغشائي MC1R وبروتين Agouti عند كل من الفهود المرقطة والفهود السوداء.



الشكل (أ) من الوثيقة (2)

الجزيئات البروتينية	الفهود المرقطة	الفهود السوداء
المستقبل α MC1R	343 AAG GGG GCG GCC ACG CUC	343 AAG GGC GCG GCA ACG CUC
Agouti	140 GCC UGC UGC GAC CCG UGC GCC UCC	140 GCC UGC UGA GAC CCG UGC GCC UCC

2	U	C	A	G	3
1	Pha Pha Leu Leu	Ser Ser Ser Ser	Tyr Tyr STOP STOP	Cys Cys STOP Trp	U C A G
	Leu Leu Leu Leu	Pro Pro Pro Pro	His His Gln Gln	Arg Arg Arg Arg	U C A G
	Ile Ile Ile Met	Thr Thr Thr Thr	Asn Asn Lys Lys	Ser Ser Arg Arg	U C A G
	Val Val Val Val	Ala Ala Ala Ala	Asp Asp Glu Glu	Gly Gly Gly Gly	U C A G

الشكل (ب) من الوثيقة (2)

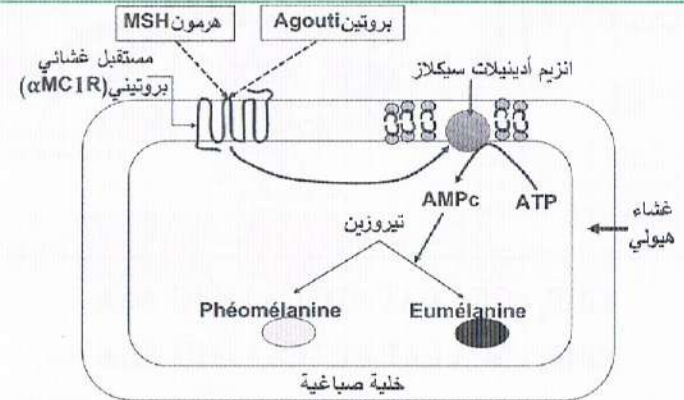
التصميم الثالث

يترجم تعبير المورثة على المستوى الجزيئي بتركيب بروتين هو أصل النمط الظاهري للفرد على مختلف مستوياته. يتحدد النمط الظاهري على مستوى العضوية للون فرو الفهود بتفاعل أكثر من مورثة وبالتالي أي خلل في مورثة واحدة ينعكس على لون الفرو (نمط ظاهري جديد).

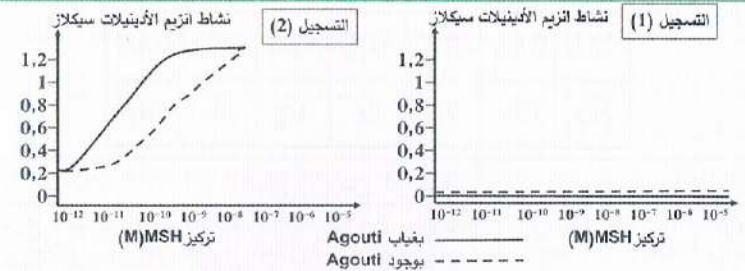
الجزء الأول: تركيب الخلايا الصبغية mélanocytes عند «الفهود المرقطة» صبغتين تتمثلان في الميلانين المسودة الداكنة (Eumelanine) والميلانين البنية المصفرة (Phéomelanine). لفهم كيف يظهر لون فرو الفهود المرقطة نقدم الوثيقة (1)

• **يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1):** رسما تخطيطيا يوضح دور بعض الجزيئات التي تتحكم في تركيب صبغة الميلانين على مستوى الخلية الصبغية. حيث تمتلك المستقبلات الغشائية α MC1R موقعا لتثبيت هرمون MSH أو بروتين Agouti.

• **يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1):** نتائج دراسة نشاط إنزيم أدنينيلات سيكلاز الغشائي في شروط تجريبية مختلفة فنحصل على التسجيل (1): باستعمال خلايا صبغية عديمة المستقبلات الغشائية α MC1R. والتسجيل (2): باستعمال خلايا صبغية تملك المستقبلات الغشائية α MC1R.



الشكل (أ) من الوثيقة (1)



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

• ناقش صحة الفرضيتين باستغلال معطيات الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

وضّح بمخطط كيف يتحكم التفاعل بين مورثتين في ظهور النمط الظاهري على مختلف المستويات عند السلالتين من الفهود المرقطة والسوداء.

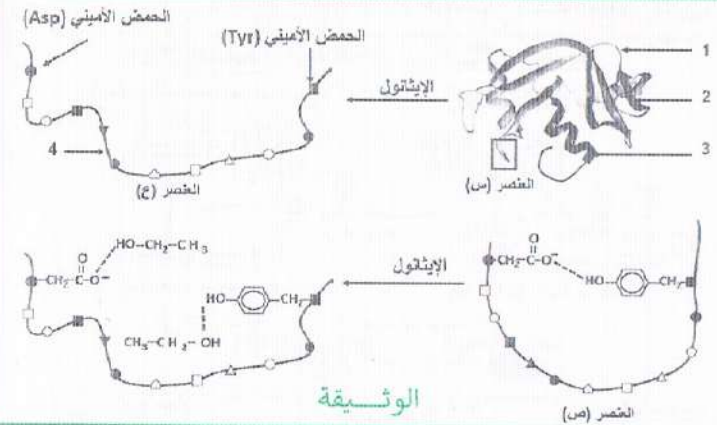
الموضوع الثاني

التمرين الأول

باك 2023 شعبة الرياضيات

تمتلك البروتينات بنيات فراغية مستقرة تؤهلها لأداء وظائف خاصة، تتأثر هذه البنيات ببعض العوامل الخارجي مثل الكحولي الإيثيلي (الإيثانول $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) المستعمل كمطهر ضد البكتيريا.

الوثيقة التالية تظهر تأثير الكحول على بنية أحد البروتينات الغشائية للبكتيريا حيث العنصر (ص) تكبير للعنصر المؤطر (س).



1. تعرّف على البيانات المرقّمة من 1 إلى 4 وحدّد من الوثيقة نوع الرّابط المستهدفة من طرف الإيثانول.
2. أكتب الصّيغة الكيميائية للحمضين الأمينيين (Tyr و Asp) ضمن السّلسلة الببتيدية الممثّلة في العنصر (ع).
3. بيّن في نص علمي كيفية تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته وتأثير الكحول على ذلك مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني

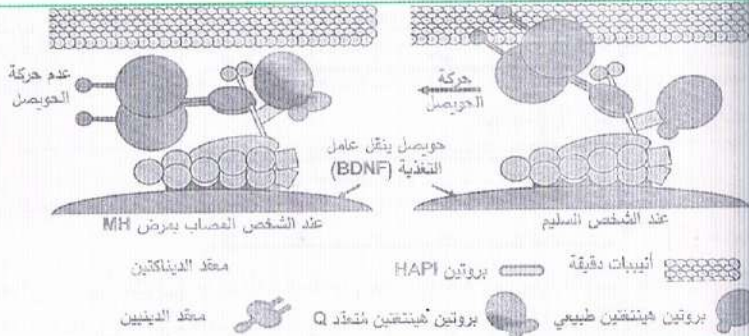
يتم بنسخ المعلومة الوراثية الموجودة في الـ ADN إلى معلومة وراثية في الـ ARNm بشفرة خاصة تدعى الشفرة الوراثية وحدتها الرامزة التي لا تشقّر إلا لحمض أميني معين ما يحدّد تتابع الأحماض الأمينية وبالتالي بنية ووظيفة البروتين.

في بعض الحالات تتعلّق بنية ووظيفة البروتين بتكرار نفس الرامزة. فما هي العلاقة بين تكرار نفس الرامزة ووظيفة بعض البروتينات؟

الجزء الأول: مرض هنتنغتون (La maladie de Huntington) يُرمز له بـ La MH (مرض عصبي نادر، يعاني الشخص المصاب به من مجموعة اعراض مرضية اسفها العالم الأمريكي George Huntington لأول مرة سنة 1872. ومن أهمها عدم التحكم في حركات عضلات الوجه والجسم وفقدان الذاكرة. نتيجة الموت التدريجي للخلايا العصبية.

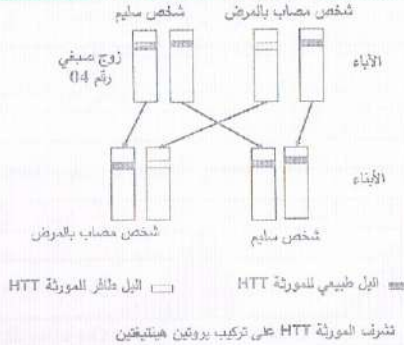
• **بمقل الشكل (1) من الوثيقة (1)** الجزيئات البروتينية المُتدخّلة في حركة الحويصل الإفرازي الناقلة لعامل التغذية (BDNF) داخل الخلايا العصبية عند الشخص السليم وعند الشخص المصاب بمرض La MH.

• **بمقل الشكل (2) من نفس الوثيقة** الية انتقال المرض من الآباء الى الأبناء.



ملاحظة: تحتاج الخلايا العصبية لبقائها حيّة الى عامل التغذية (BDNF) الذي يدخل داخل حويصلات إفرازية من خلية عصبية إلى أخرى.

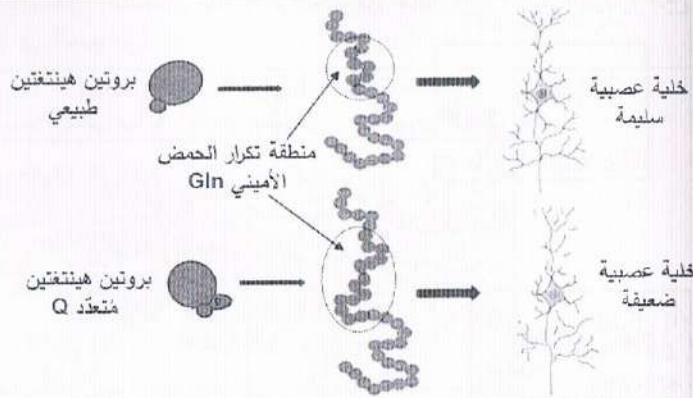
الشكل (1) من الوثيقة (1)



الشكل (2) من الوثيقة (1)

1. اشرح سبب الإصابة بمرض هنتنغتون. Huntington باستغلال الوثيقة (1).

الجزء الثاني: بغية التعرف على أصل هذا المرض نجري الدراسة التالية:



ملاحظة: تراكم بروتين (هيننتغين متعبد Q) داخل الخلية العصبية يؤدي إلى تفاعله مع بروتينات أخرى مثل توقف نشاط مورثات معينة داخل نواة الخلية العصبية مما يؤدي إلى موتها.

الوثيقة (2-ج)

1. قدم إجابة دقيقة للسؤال المطروح في مقدمة التمرين. باستغلال معطيات الوثيقة (2).

2. لايزال العلاج لهذا المرض معتمدا على تخفيف الاعراض والتركيز على الجانب النفسي للمريض ويبقى الامل الواعد في تطبيق تقنية تعطيل المورثات. بناء على فهمك لحل المشكل بين كيف يمكن هذه التقنية من العلاج النهائي للمرض.

التمرين الثالث

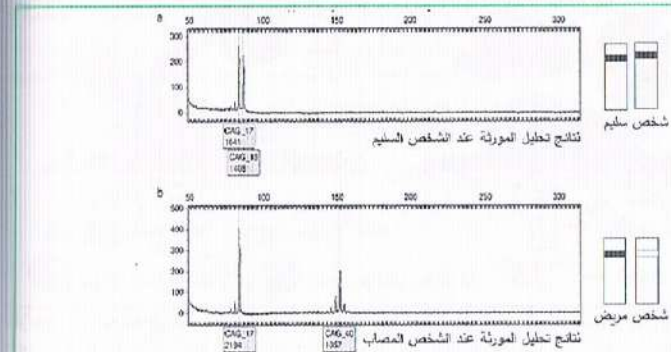
تمرين تأثير التدخين على وظيفة التنفس
تُركب الخلايا الحية بروتينات متنوعة عالية التخصص الوظيفي ذات بنيات فراغية مستقرة، ما يؤمن سلامة العضوية ويكسبها مقاومة ضد العوامل الممرضة، إلا أن بعض السلوكيات غير الصحية مثل التدخين يعرض العضوية إلى الإصابة بأمراض خطيرة من بينها الأمراض التنفسية.

الجزء الأول: لتفسير آلية تأثير تناول السجائر على العضوية نقترح ما يلي:

- تفرز بعض الخلايا المناعية أثناء الاستجابة ضد الإصابات البكتيرية انزيم الإيلاستاز الذي يعمل على تفكيك جدرانها، ومن أجل حماية بروتينات الأنسجة الرئوية، يُفرز الكبد بروتين مضاد الترسين (Alpha-1-antitrypsin) يرمز له بـ AAT، يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) حالة خليتين رئويتين من شخص سليم وآخر مصاب بداء الانسداد الرئوي المزمن COPD وهو مرض وراثي من أهم أعراضه صعوبة التنفس.

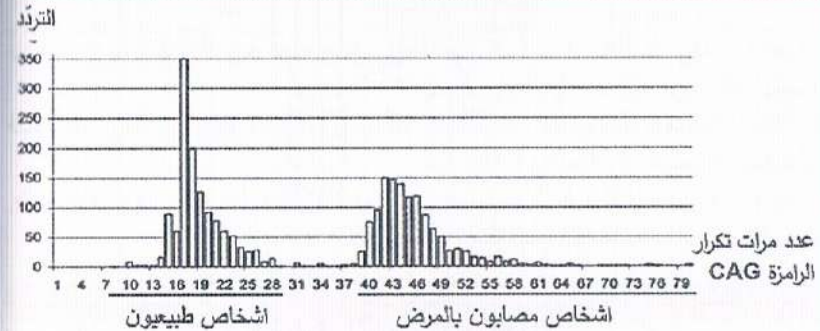
- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) نتائج قياس نسبة المعقد (بروتين AAT-

- للتأكد من الإصابة بالمرض يلجأ المختصون إلى تقنية PRC (التي تستعمل عادة لتحديد البصمة الوراثية للفرد)، حيث يتم تحليل المورثة (HTT) من أجل تحديد حجم المناطق المتكررة فيها.
- تعطي نتائج التحليل ذروة واحدة أو ذروات مقلوبة، إذا حصلنا على ذروة واحدة يتبين أن الشخص متماثل الأليلين الأبوين وإذا كان الشخص مختلف الأليلين الأبوين تظهر ذروتان بسعتين مختلفتين.
- تمثل الوثيقة (-2أ) نتائج تحليل قطعة من المورثة (HTT) عند شخص سليم وعند شخص مصاب.
- تمثل الوثيقة (-2ب) أعمدة تكرارية تدرس معدل تردد تكرار الرامزة CAG عند البشر العاديين والمصابين بالمرض.
- تمثل الوثيقة (-2ج) رسما تخطيطيا لبنية بروتين هيننتغين الناتج عن التعبير المورثي عند الشخص السليم وعند شخص مريض.



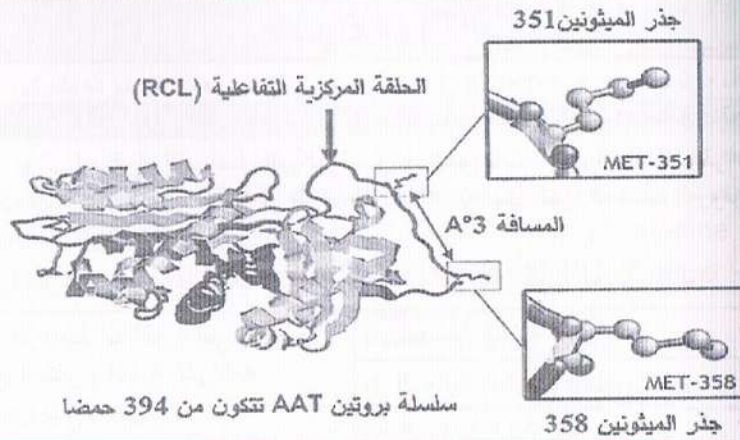
ملاحظة: الرقم 1641، 1408، 1075، 2194 هو رمز أليل المورثة، أما العدد 17، 18، 40 فهو عدد مرات تكرار الرامزة CAG في القطعة التي تم تحليلها

الوثيقة (2-أ)



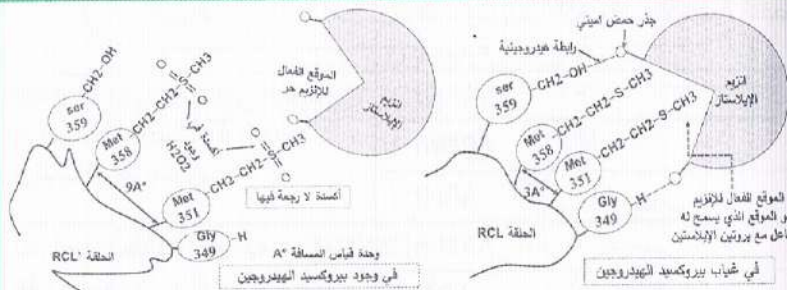
الوثيقة (2-ب)

إنزيم الإيلاستاز المتشكل بدلالة تزايد تركيز مادة بيروكسيد الهيدروجين (مادة موجودة في السجائر).



وجود أو غياب الحلقة RCL في البروتين AAT		النتائج التجريبية
وجود	غياب	
نعم	لا	الشكل المعقد (بروتين AAT- إنزيم الإيلاستاز)

الشكل (1) من الوثيقة (2).



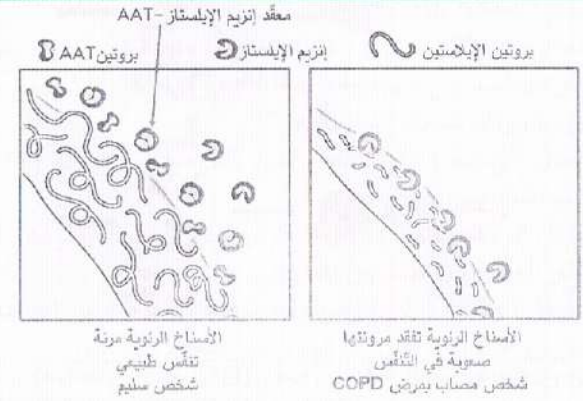
الشكل (2) من الوثيقة (2).

1. اشرح آلية تأثير تناول السجائر على العضوية ما يسمح لك بالمصادقة على الفرضية المقترحة.

2. بيّن أصل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) عند شخص غير مدخن انطلاقا مما توصلت إليه من معلومات.

الجزء الثالث:

وضّح بمخطط تحصيلي دور البروتينات الوظيفية خلال عملية التنفس، وتأثير التدخين على العضوية انطلاقا من المعلومات المستخرجة من الموضوع.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

• صغ فرضية تشرح آلية تأثير تناول السجائر على العضوية باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية نقترح الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) نموذجا شريطيا مأخوذا عن برنامج راسنوب يعرض البنية الفراغية لبروتين AAT بروتين مضاد الترسين $\alpha 1$ مع تكبير جزء مهم منه، مرفق بنتائج تجريبية.

- يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة نماذج توضح العلاقة بين البنية الفراغية لإنزيم الإيلاستاز والحلقة RCL لبروتين AAT في وجود وفي غياب مادة بيروكسيد الهيدروجين.

الموضوع الثالث

التمرين الأول

باك 2023 شعبة علوم تجريبية

يؤمّن استقرار التسلسل النيكلوتيدي في المورثات استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته إلا أنّ بعض الاختلالات التي تصيب المورثة تُفقد البروتين تخصصه الوظيفي.

1. اختر العبارات الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية:

أ. الروابط التكافؤية التي تساهم في استقرار البنية الفراغية للبروتينات هي:	a: الجسور ثنائية الكبريت.
ب. تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتينات على:	b: الروابط الكارهة للماء.
	c: الروابط الشاردية.
	a: الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتوضعة بشكل دقيق في السلسلة الببتيدية.
	b: طبيعة وعدد الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.
	c: عدد وترتيب الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.
ت- إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية يفرضه ترتيب الرموزات في:	ARNr: a
	ARNm: b
	ARNt: c
ث. أصل الطفرة الوراثية هو تغيّر على مستوى:	ARNm: a
	ADN: b
	c: البروتين

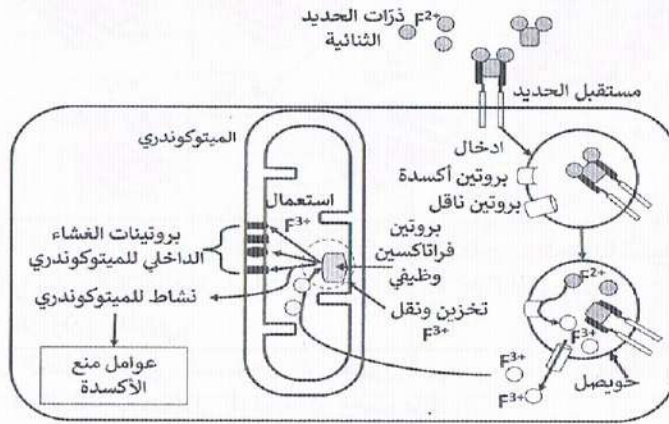
2. وضح في نص علمي كيف يحافظ التسلسل النيكلوتيدي للمورثة على وظيفة البروتين مبرزاً دور بعض الطفرات في فقدان التخصص الوظيفي. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني

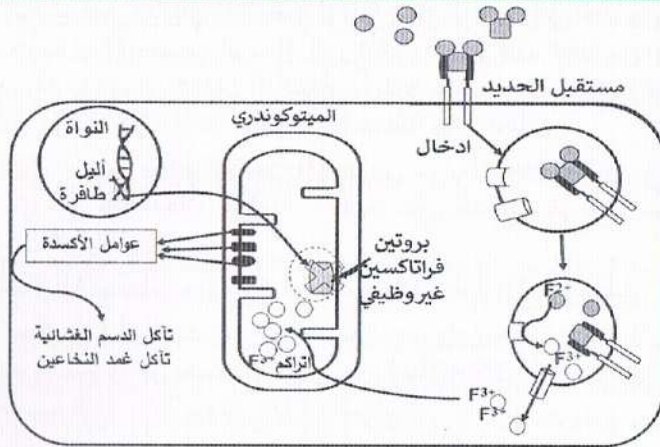
تؤدي البروتينات عالية التخصص وظائف أساسية في حياة الخلية، يرتبط تخصصها بالبنية الفراغية المُميّزة لجزيئاتها لذا يترتب على شذوذ بنائها خلل في نشاطات العضوية.

الجزء الأول: مرض فريدريك اتاكسيا (Friedrich's Ataxie) مرض وراثي نادر يصيب الجهاز العصبي الحركي مما يؤدي إلى اختلال المشي وأداء الحركات الدقيقة، يرتبط بروتين Frataxine الذي ينشط على مستوى الميتوكوندري، وهي العضية المسؤولة على إنتاج الطاقة وفق مجموعة من التفاعلات يتم خلالها استخدام ذرات الحديد.

لفهم مصدر الإصابة بهذا المرض نقترح عليك الوثيقة 1 التي تمثّل موقع تدخل بروتين Frataxine في الخلايا العصبية السليمة. وعلى مستوى الخلايا العصبية المصاب بمرض فريدريك اتاكسيا حيث يكون بروتين Frataxine غير وظيفي.



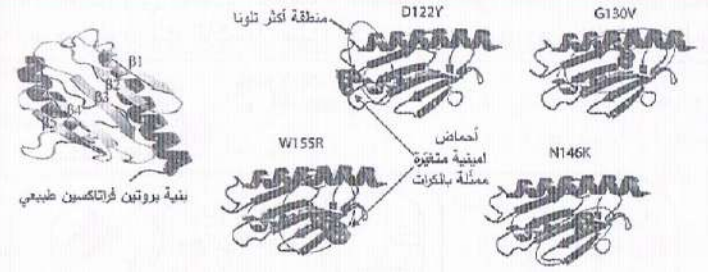
خلية عصبية عند الشخص السليم



خلية عصبية عند الشخص المصاب

• وضح دور البروتين المدروس وانعكاسات فقدان نشاطه عند المصابين بالمرض

الجزء الثاني: بحثا عن أصل المرض سمحت دراسة نواتج التعبير المورثي لأربعة أليلات طافرة من مورثة Fxn بإنجاز الوثيقة 2 التي تبرز مواقع الأحماض الأمينية البروتينات الناتجة ممثلة بالكرات والمناطق الأكثر تلونا من جزيئات Frataxine التي يُشرف على تركيبها كل أليل حيث تنخفض درجة ارتباطها بـ Fe^{+3} بشكل متفاوت فيما بينها ومقارنة بالـ Frataxine الطبيعي.



ملاحظة: تُمثل G130V, D122Y, N146K, W155R جزيئات فراتاكسين ناتجة عن تعبير أليلات طافرة ذات قوة ارتباط مع $F2^{+}$ أقل بأكثر من 4 مرات مقارنة بالبروتين الطبيعي.

• بين أن الخلل الوظيفي المسؤول عن ظهور المرض مرتبط بالعلاقة بين بنية البروتين ووظيفته باستغلال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

التمرين الثالث فكرة مرض التهاب الرئوي

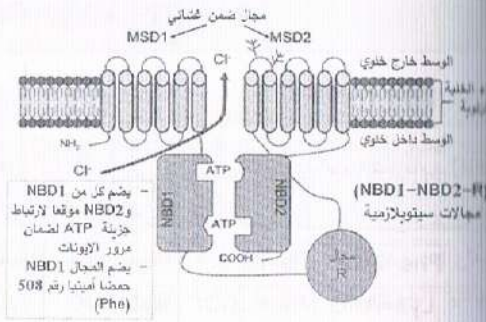
تتوقف بنية البروتين وبالتالي تخصصه الوظيفي على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة بدقة حسب الرسالة الوراثية، وبالتالي فإن الخلل في بنية أحد البروتينات قد يؤدي إلى فقدان الوظيفة ما ينتج عنه مرض خطير. وقد توصل الباحثون إلى إيجاد دواء لأحد الأمراض المتعلقة بهذا الخلل.

الجزء الأول: مرض Mucoviscidose مرض مرتبط بخلل وظيفي في بروتين CFTR الذي تعبر عنه الخلايا الرئوية. لفهم سبب هذا المرض وإمكانية علاجه نقدّم أشكال الوثيقة (1):

• يمثل الشكل (1) معطيات حول البنية الفراغية لبروتين CFTR الوظيفي.

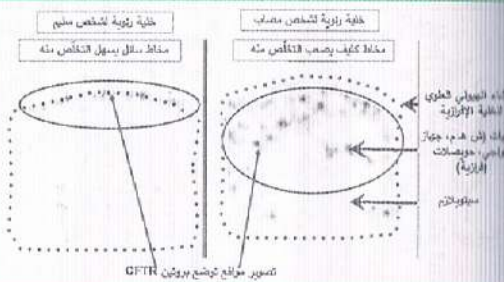
• يمثل الشكل (2) نتائج تصوير مواقع تموضع بروتين CFTR في الخلايا الرئوية عند شخص سليم وآخر مصاب بالمرض من الفئة (F508del) (ملاحظة: تصنف الفئات حسب نتائج تأثير بروتين CFTR المرُكب).

تنبيه: يسمح تدفق شوارد Cl^{-} إلى الوسط الخارجي بالتخلص من المخاط على مستوى القصبات الهوائية، وبقاء المخاط يتسبب في انسدادها والتعرض للالتهابات البكتيرية



الشكل (1) من الوثيقة (1)

ملاحظة: يعمل جزء من مجال NBD1 على تثبيت شكل البروتين و«توجيه» إلى الغشاء العلوي للخلية الإفرازية.



الشكل (2) من الوثيقة (1)

1. اشرح سبب ظهور الأعراض المرضية عند الأشخاص المصابين بمرض Mucoviscidose مقارنة بالشخص السليم باستغلال الوثيقة (1).

2. يستعمل دواء Trikafta لعلاج هذا المرض. صغ فرضية توضح طريقة عمل هذا الدواء.

الجزء الثاني: لفهم أصل مرض Mucoviscidose واختبار مدى فاعلية دواء Trikafta نقدّم الدراسة التالية:

• يمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) نتائج المقارنة باستعمال مبرمج Anagène لجزء من إحدى سلسلتي ADN لكل من الأليل المشرف على تركيب بروتين CFTR عند الشخص السليم والشخص المصاب بالمرض من فئة (F508del).

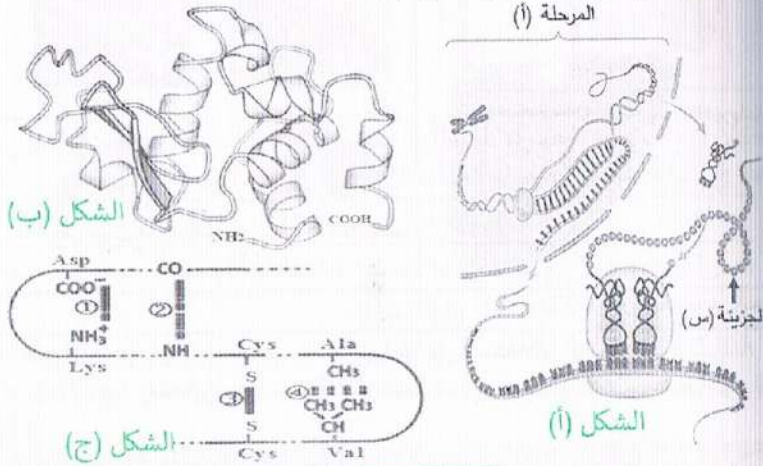
• نتائج المعاملة بدواء Trikafta موضحة في الشكلين (2 و 3) من الوثيقة (2)، حيث يتكون دواء Trikafta من 3 جزيئات (elexacaftere)، (tezacaftor VX661)، (ivacaftor VX770) (VX445) حيث تؤدي هذه الجزيئات أدوارا مختلفة تمكن من تصحيح وتقوية بروتين CFTR.

الموضوع الرابع

باك 2021 شعبة علوم تجريبية.

التمرين الأول

ترتّب الخلايا الحية بآليات محددة بروتينات متنوعة ذات أهمية حيوية،
فمنها الوظيفي مرتبط ببنيته الفراغية.
يعمل الشكل (أ) من الوثيقة التالية مراحل تركيب بروتين وظيفة (الجزئية س)
الشكل (ب) يمثل بنيته الفراغية باستعمال أما الشكل (ج) فيظهر بعض الروابط
الكيميائية الموجودة في هذه البنية الفراغية.



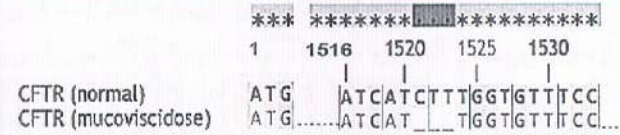
الوثيقة

تعرف على المرحلتين (أ) و (ب) من الشكل (أ) وعلى الروابط المرقمة من 1 إلى 4 من الشكل (ج) ثم حدّد مستوى البنية الفراغية للبروتين (س) الممثلة في الشكل (ب) مع التعليل.
بيّن في نص علمي آليات تركيب البروتين وكيفية اكتسابه تخصصا وظيفيا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

التمرين الثاني

بنت الدراسات ان وظيفة اي بروتين محدّدة وراثيا مما يضمن سلامة العضوية،
لان امراضا خطيرة يمكن ان تصيب العضوية نتيجة خلل في وظيفة بروتين معين.
الجزء الأول: مرض الدريمانوسيتوز فقر الدم المنجلي (Anémie falciforme)
حالة مرضية شائعة في المناطق المدارية لها تأثير سلبي على الوظيفة التنفسية
ضافا إلى أعراض أخرى خطيرة.

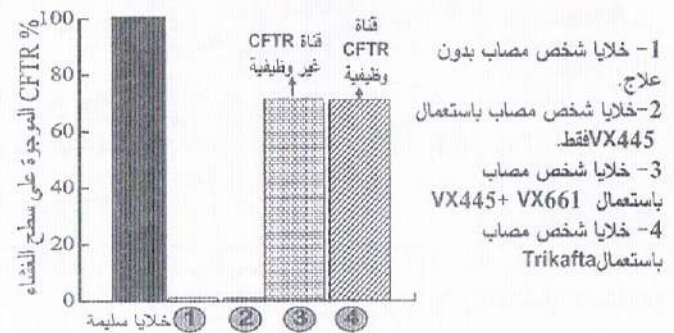
أظهرت دراسة كريات الدم الحمراء وجزيئات الهيموغلوبين (بروتين ناقل للـ O₂)



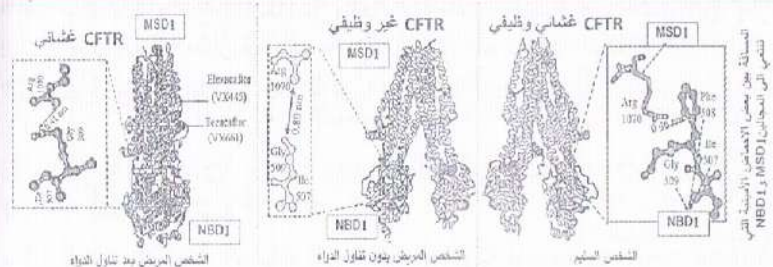
يتضمّن الأليل المشرف على CFTR الطبيعي 4443 نكليوتيدات مقارنة بـ 4440 في الأليل المشرف على تركيب CFTR غير الطبيعي.

Phe=UUU	Ile=AUU	Gly=GGU	Ile=AUC	معنى بعض
Lys=AAG	Ser=UCC	Met=AUG	Val=GUU	الرمازات

الشكل (1) من الوثيقة (2)



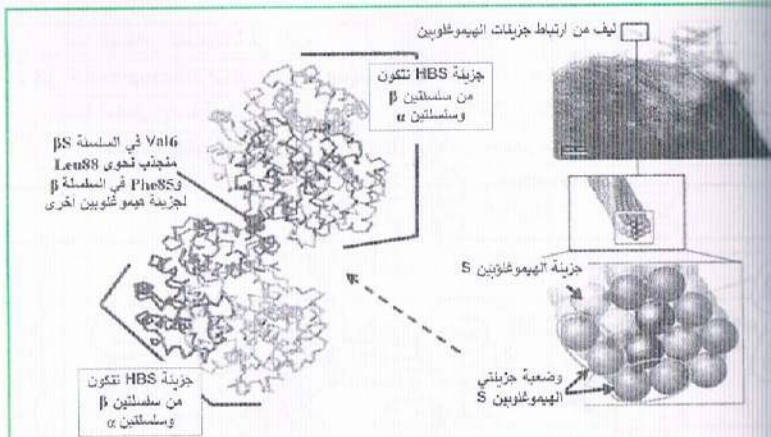
الشكل (2) من الوثيقة (2)



الشكل (3) من الوثيقة (2)

بيّن أصل مرض Mucoviscidose من الفئة (F508del) ومدى فاعلية العلاج بدواء Trikafta ما يسمح لك بالتحقق من صحة الفرضية باستغلال معطيات الوثيقة (2).

الجزء الثالث: وضح بمخطط تحصيلي سبب المرض محل الدراسة وآلية علاجه.



ملاحظة: كريات الدم الحمراء المنجلية هشة وسهلة الكسر ما يؤدي الى نقص اعدادها. في كريات الدم الحمراء العادية لا تتشكل ألياف الهيموغلوبين.

الشكل (2) من الوثيقة (2).

إن أصل مرض الدريديانوسيتوز ما يسمح لك بالتحقق من صحة الفرضية
المنحرجة باستغلال الوثيقة (2)

جزء الثالث: لخص في مخطط العلاقة بين التغير في بنية البروتين والاختلال الحي عند مرضى الدريمانوسيتوز انطلاقا مما توصلت اليه من معلومات.

ياك 2024 شعبية علوم تجريبية.

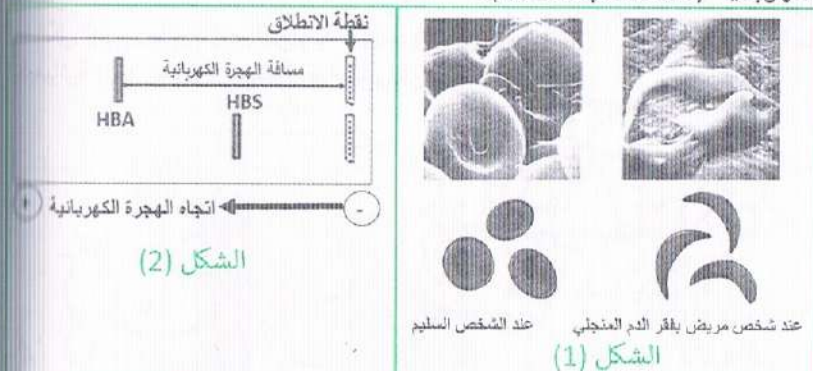
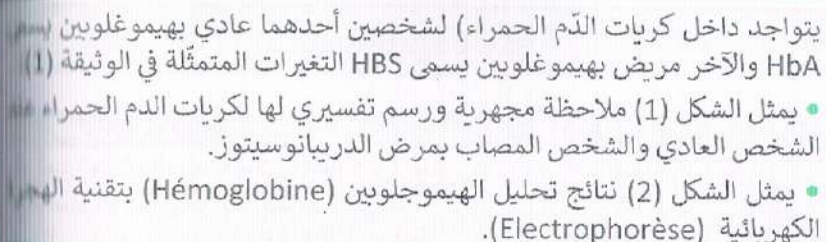
لتمرين الثالث

أوقف التخصص الوظيفي للبروتين على بنيته الفراغية التي قد تختلف بفعل بعض عوامل كالتدخين المسبب لمشاكل صحية أخطرها سرطان الرئة. فما هي العلاقة مكونات التبغ وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخنين؟

جزء الأول: لتوضيح العلاقة بين أحد مكونات التبغ وارتفاع نسبة احتمالصابة بسرطان الرئة نقدم لك الدراسة التالية:

قياس نسبة احتمال الإصابة بالسرطان الرئوي بدلالة عدد السجائر المستهلكة اليوم وكمية (Benzopyrène (BZP وهو أحد مكونات التبغ، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تأثير أحد العوامل المسببة للسرطان (FC) على ADN خلايا النسيج الرئوي ودور بروتين P53 (بروتين خلوي) في تنظيم الانقسام خلوي عند شخص مدخن وآخر غير مدخن.



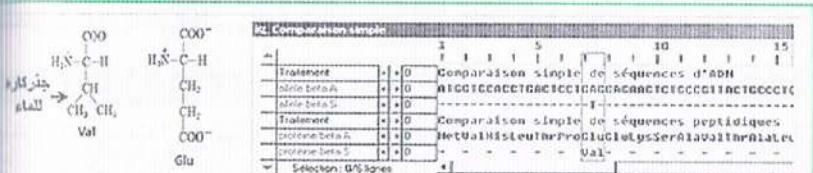
الوثيقة (1)

• صغ فرضية تبين بها سبب حدوث المرض باستغلال الوثيقة (1).

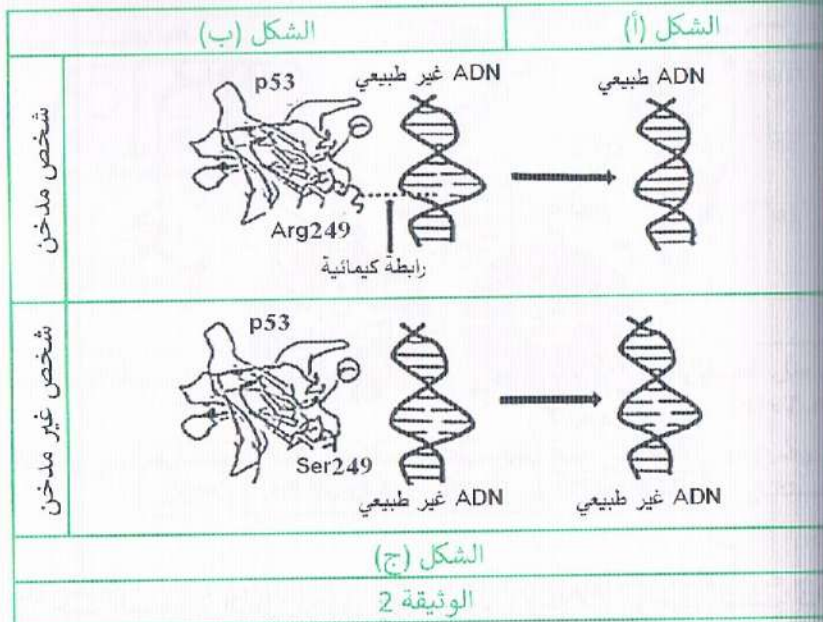
الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية نقدم المعطيات الموضحة في الوثيقة (2):

- تتكون جزيئة الهيموغلوبين من أربع سلاسل بروتينية 2α و 2β

- يمثل الشكل (1) عرض التتابع النكليوتيدي في الأليل المشفر للسلسلة β في كل من HBA و HBS وتتابع الأحماض الأمينية الموافق له باستعمال برنامج Anagène.
- يمثل الشكل (2) صور مأخوذة عن الملاحظة المجهرية وعن برنامج راسنوف لشكل الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء المنجلية في وسط فقير بال O_2 (على مستوى الأعضاء).



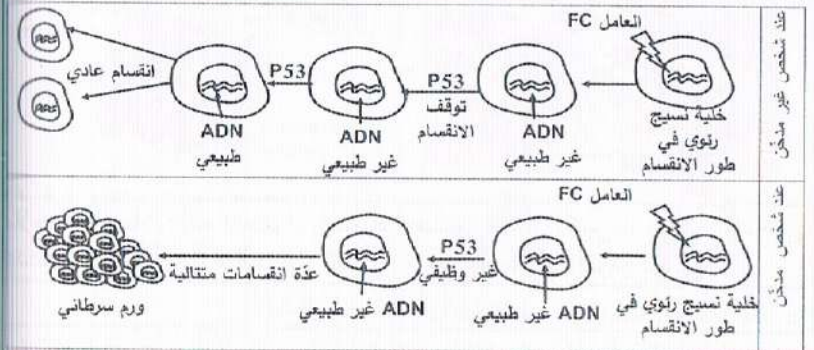
الشكل (1) من الوثيقة (2)



عدد السجائر المستهلكة في اليوم	0	10	20	30	40	50
تركيز Benzopyrène (BZP) بـ (µg/mL)	0,22	0,34	0,68	1,02	1,36	1,7
نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة	1%	20%	32%	57%	80%	85%

ملاحظة: ينبعث Benzopyrène (BZP) أيضا من مصادر ملوثة أخرى بنسب قليلة.

الشكل (أ) من الوثيقة 1.



الشكل (ب) من الوثيقة 1.

- صديق على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.
- قدّم إرشادات للمدخنين وغير المدخنين لتفادي الإصابة بمرض السرطان الرئوي.

الجزء الثالث: لخص في مخطط دور البروتين P53 في إصلاح اختلال الـ ADN المسبب للسرطان عند المدخنين وغير المدخنين بناء على ما سبق ومعلوماتك.

الموضوع الخامس

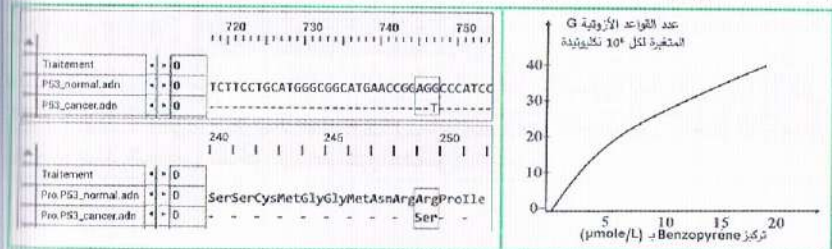
التمرين الأول

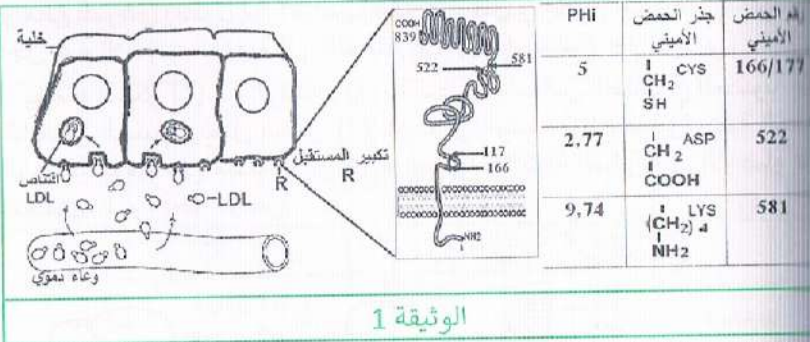
باك 2021 شعبة الرياضيات مكثف.

منذ اكتشافه في عام 1840، يعد الهيموغلوبين أحد أكثر البروتينات التي تمت دراستها على نطاق واسع. ويرتبط ذلك بوظيفته الفسيولوجية المهمة.

تتطلب بيئة معظم البروتينات استقرارا لـ PH الوسط ما يؤمن وظيفتها، إلا أن بنية جزيئة الهيموغلوبين تتكيف مع احتياجات وظيفتها حيث يتم تثبيت الـ O₂ على مستوى الرئتين، وتحريره على مستوى الأنسجة حسب شروط فيزيولوجية محددة.

وضح الوثيقة حالتين وظيفيتين تأخذهما بنية الهيموغلوبين في مستويين مختلفين من العضوية.





1. مثل الصيغة الشارديّة للحمضين الأميين Asp و Lys ضمن السلسلة البروتينية PH=7.

2. وضح دور الأحماض الأمينية في ثبات واستقرار البنية الفراغية وبالتالي وظيفة المستقبل الغشائي R انطلاقاً من الوثيقة (1) والمعلومات المكتسبة.

الجزء الثاني:

إن مرض تصلب الشرايين L'athérosclérose الناتج عن ارتفاع الكوليسترول في الدم وما ينتج عنه من ضيق الشعيرات الدموية وخاصة على مستوى القلب، يسبب في وفاة الكثير من الأفراد وللتعرف على سبب المرض نقدم الوثيقة 2 التي تمثل جزء من الأليل R1 المسؤول عن تركيب المستقبل الغشائي R عند شخص سليم، وجزء من الأليل R2 المسؤول عن تركيب المستقبل الغشائي R عند شخص مريض مرفق بجدول الشفرة الوراثية.

AGA	CAA	UGC	AAC	GAG	UAG	UUC	CAG
Arg	Gln	Cys	Asn	Glu	stop	Phe	Gln

R₁ : TCT TTG CTC AAG GTC ACG GTT
R₂ : TCT TTG CTC AAG ATC ACG GTT
29 30 31 32 33 34 35

الوثيقة 2

• بين أصل مرض L'athérosclérose انطلاقاً من الوثيقة (2) ومعلوماتك.

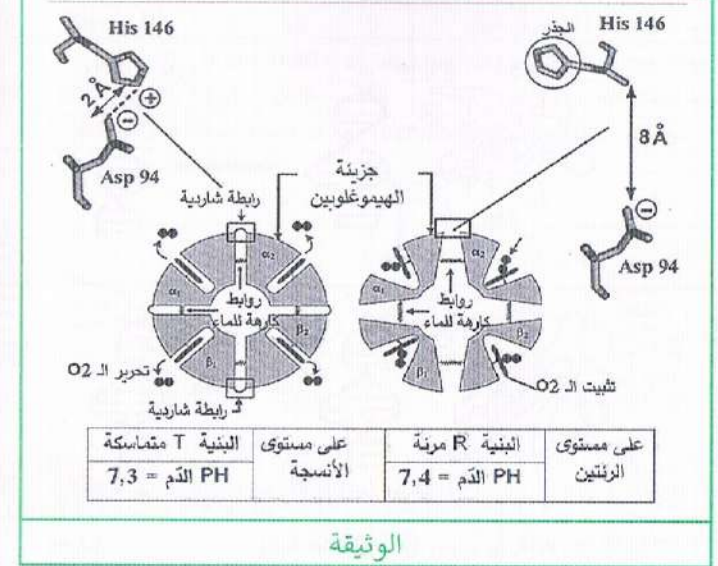
إعادة بناء تمرين مقترح في باك 2022 شعبة الرياضيات (تمرين الهيسيديين).

التمرين الثالث

يتحكم النمط الوراثي للفرد في وظائف البروتينات الناتجة عن التعبير المورثي، وإن أي خلل في خصائصها ينتج عنه قصور في الوظائف التي تؤديها.

الجزء الأول:

بم تنظيم امتصاص الحديد على مستوى الزغابات المعوية تحت مراقبة الكبد،



1. حدّد المستوى البنائي لجزئي الهيموغلوبين وعلاقته بوظيفة تثبيت ثنائي الأوكسجين على مستوى الرنتين، ثم صنف الحمضين الأميين (Asp94 و His146).
2. بين في نص علمي كيف يمكن لبنية الهيموغلوبين أن تتكيف مع احتياجاتها الوظيفية اعتماداً على مكتسباتك والوثيقة.

باك 2018 شعبة العلوم التجريبية بتصرف.

التمرين الثاني

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية ولتوضيح العلاقة بين تغير البنية الفراغية وظهور المشاكل أو الاختلالات الصحية نقدم الدراسة التالية:

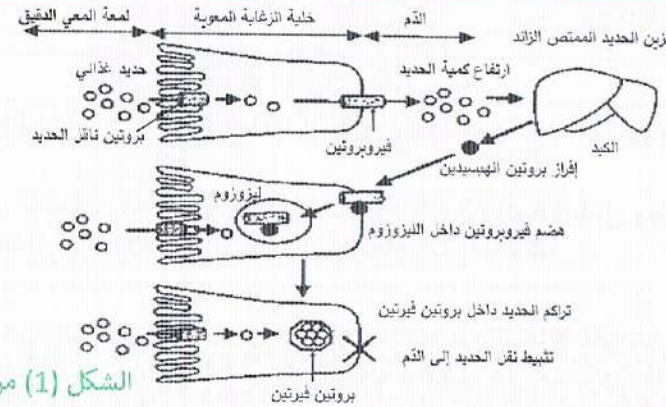
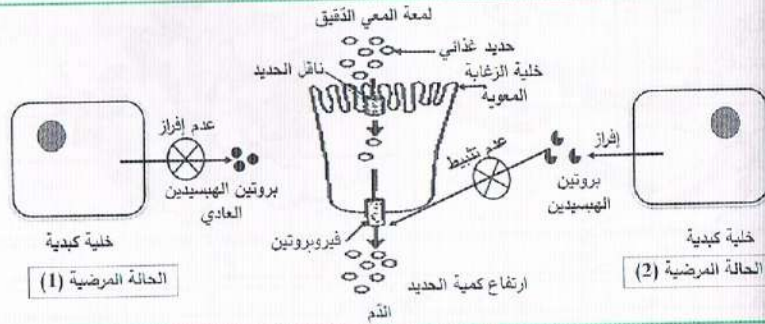
الجزء الأول:

ينتقل الكوليسترول في الدم ضمن مادة تعرف بال LDL (تتكون من طبقة بروتينية خارجية في داخلها الكوليسترول) ويتم استعماله من طرف الخلايا وفق آلية تتطلب مستقبلات غشائية نوعية R.

توضح في الوثيقة 1 آلية دخول LDL وتكبير للمستقبل R وجذور بعض الأحماض الأمينية الداخلة في بناء المستقبل الغشائي R مع رقم تسلسلها وال Phi الخاص بكل حمض أميني.

وبعض المرضى يعانون من أعراض ناتجة عن خلل في تنظيم امتصاص الحديد. من أجل فهم الأسباب المؤدية إلى ذلك نقترح الدراسة التالية:

- يوضح الشكل (1) من الوثيقة (1) آلية تنظيم امتصاص الحديد في العضوية عند الشخص السليم. ويُمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة نتائج مُعايرة كمية الحديد المُمتصة يوميًا على مستوى الزغابات المعوية والكمية المخزنة في الأعضاء عند شخص سليم وآخر مريض.



الشكل (1) من الوثيقة 2

المورثة	رقم الثلاثية	278	279	280	281	282	283	284
HAMP	أليل طبيعي	CAG	AGA	TAT	ACG	TGC	CAG	GTG
	أليل طافر	CAG	AGA	TAT	ACG	TAC	CAG	GTG
المورثة	رقم النكليوتيدات	1060			1069	1074		
HFE	أليل طبيعي	ATA	CGT	GCC	AGG	TGG		
	أليل طافر	ATA	CGT	ACC	AGG	TGG		

جزء من جدول الشفرة الوراثية

الرموز	GGC	ACC	CGG	UAU	UGG	UCC	UAA	CAG	AUA	GUG	UGC
الاحماض	GCA	ACG	AGA	UAC		UCA	UAG	Gln	Ile	Val	Cys
الأمينية	Ala	Thr	Arg	Tyr	Trp	Ser	توقف				

الشكل (2) من الوثيقة 2

يُبين أسباب الأعراض المرضية الناتجة عن خلل في تنظيم امتصاص الحديد ما يسمح بالتحقق من صحة الفرضيتين.

الجزء الثالث: وضح بمخطط العلاقة بين النمط الوراثي والخلل في تنظيم امتصاص الحديد عند الأشخاص المصابين بالمرض.

الموضوع السادس

التمرين الأول

باك 2019 شعبة الرياضيات بتصرف.

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على ثبات واستقرار بنيته الفراغية، ويمكن لبعض العوامل (الطفرات، التغير في PH ودرجة الحرارة، مواد كيميائية مثل β مركابتو إيثانول واليوريا) أن تفقد البنية الفراغية لبروتين مكون من سلسلة ببتيدية تم الحصول عليها باستعمال مبرمج راستوب بينما الشكل (ب) عبارة عن جزء

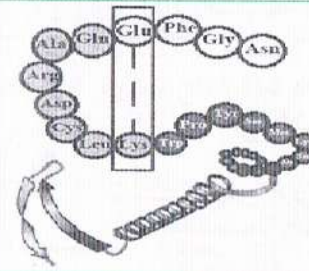
الشكل (2) من الوثيقة 1

- اقترح فرضيتين لتبيان سبب ظهور أعراض المرض باستغلال الوثيقة 1.

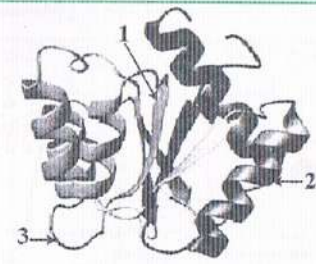
الجزء الثاني: بغية التحقق من صحة الفرضيتين نقدم ما يلي:

- تُشرف على تركيب بروتين الهبسيدين المورثة (HAMP) المحمولة على الزوج الصبغي رقم 19
- يتم تحفيز تركيب الهبسيدين الكبدي بواسطة بروتين HFE المُشَفَّر له بواسطة المورثة HFE المحمولة على الصبغي رقم 6. لكل من المورثتين (HAMP) و (HFE) أليلان.
- يُقدّم الشكل (1) من الوثيقة 2 أسباب الخلل في تنظيم امتصاص الحديد في حالتين مرضيتين.
- يُمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة التتابع النكليوتيدي لجزء من أليلي المورثة

توضيحي لها.



الشكل (ب)



الشكل (أ)

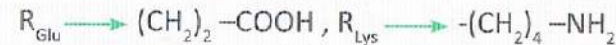
الوثيقة

1. اكتب البيانات المرفقة، ثم حدّد المستوى البنائي لهذا البروتين.

2. تنشأ بين الحمضين الأمينيين المؤثرين رابطة تساهم في ثبات البنية الفراغية لهذا البروتين.

- مثل الصيغة الكيميائية للجزء المؤثر ثم أحسب كتلته المولية إذا علمت أن:

$$H = 1, O = 16$$



الكتلة المولية لـ Lys = 146 غ/مول، الكتلة المولية لـ Glu = 147 غ/مول

3. علّل مستوى البنية الفراغية لهذا البروتين معتمدا على الشكلين (أ) و(ب) ومعلوماتك.

4. بيّن في نص علمي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين وتأثير مختلف العوامل عليها من خلال ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومعلوماتك.

التمرين الثاني

باك 2024 شعبة الرياضيات

تتعلق وظيفة البروتين ببنية الفراغية التي يحددها نوع وترتيب وعدد الأحماض الأمينية المشكلة له. وأي تغير في هذه البنية قد ينتج عنه خلل في وظيفته كما في حالة متلازمة ألبرت (SA) Syndrome d'Alport.

نهدف من خلال هذه الدراسة الوقوف على أصل هذا المرض.

الجزء الأول:

متلازمة ألبرت (SA) هي مرض وراثي يتطور ويؤدي إلى تخریب ألياف الكولاجين (تتكون هذه الألياف من بروتين ليفي يسمى الكولاجين) في مستوى العديد من الأنسجة، كالأنابيب البولية للكلية. سمحت بعض الفحوصات الطبية من الحصول على النتائج الممثلة في شكلي الوثيقة 1.

• يمثل الشكل (أ) نتائج تحليل الدّم والبول عند شخص مصاب بمتلازمة (SA) مع

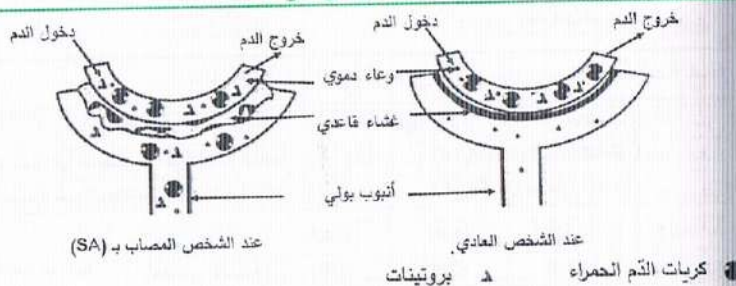
الديم الطبيعية.

• يمثل الشكل (ب) رسومات تخطيطية توضيحية لفحوصات مجهرية لجزء من النيفرون (وحدة تصفية الدّم في الكلية) عند شخص عادي وآخر مصاب بـ (SA).

ملاحظة: الغشاء القاعدي في النيفرون غني بألياف الكولاجين.

العينة	الدم		البول	
	نتائج التحاليل الطبية	القيم الطبيعية	نتائج التحاليل الطبية	القيم الطبيعية
البروتينات (g/L)	72	65 - 80	7.43	0
كريات الدم الحمراء	موجودة	موجودة	موجودة	غير موجودة

الشكل (أ) من الوثيقة 1



الشكل (ب) من الوثيقة 1

• اقترح فرضية حول سبب المرض بمتلازمة ألبرت (SA) باستغلال شكلي الوثيقة 1 ومعلوماتك

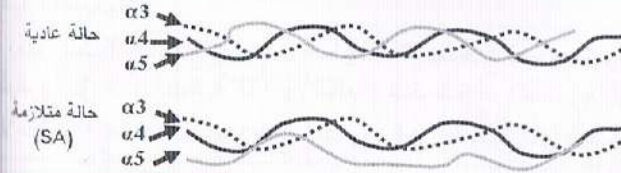
الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية المقترحة نقدّم الدراسة التالية:

يرتبط ظهور المتلازمة ببروتين الكولاجين الذي يتكون من اتحاد 3 سلال بيبتيديّة (α5- α4- α3) ذات بنيتان ثانوية حيث:

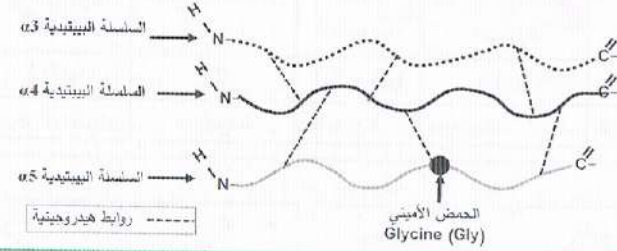
• يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 بنية بروتين الكولاجين في الحالة العادية وعند الشخص المصاب بـ (SA).

• يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2 كيفية ارتباط السلاسل البيبتيديّة في جزء من بروتين الكولاجين العادي.

• يمثل الشكل (ج) من الوثيقة 2 قطعة من السلسلة غير المستنسخة للمورثة COL4A5 التي تشرف على تركيب السلسلة البيبتيديّة (α5) في الحالة العادية وحالة مع جدول الشفرة الوراثية.



الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ب) من الوثيقة 2

ترتيب النكليوتيدات		136489	136503
السلسلة غير المستنسخة في الحالة العادية		... GGAGAACGTGGATT ...	... GGAGAACGTGGATT ...
السلسلة غير المستنسخة في حالة (SA)		... GAAGAACGTGGATT ...	... GAAGAACGTGGATT ...
الترامزات		GGA	CGU
الأحماض الأمينية		Gly	Arg
جدول الشفرة الوراثية		UUU	Phe
		GAA	Glu

الشكل (ج) من الوثيقة 2

• صادق على صحة الفرضية باستغلالك لأشكال الوثيقة 2

الجزء الثالث: وضح في مخطط خطوات تعبير المورثة المسؤولة عن ظهور الياف الكولاجين في الغشاء القاعدي للتيفرون عند الشخصين العادي والمصاب بمتلازمة ألبرت اعتمادا على ما سبق ومعلوماتك.

الموضوع السابع

التمرين الأول

رغم أنّ خلايا العضوية تملك نفس البرنامج الوراثي إلا أنها لا تنتج نفس البروتينات، فمثلا تنتج الخلايا البنكرياسية في جزر لانجرهانس نوعين من الهرمونات ذات الطبيعة البروتينية، حيث تفرز الخلايا α هرمون الجلوكاجون الذي يرفع من نسبة السكر في الدم، وتفرز الخلايا β هرمون الانسولين الذي يخفض من نسبة السكر في الدم، ممّا يضمن ثبات التحلون عند قيمة مرجعية 1 غ/ل وبالتالي سلامة العضوية. ولكنّ عوامل كثيرة قد تؤثر على وظائف البروتينات.

وضح في نص علمي كيف تتحدّد وظيفة كل بروتين في العضوية، مبرزاً تأثير أهم العوامل عليها. انطلاقاً من مكتسباتك.

التمرين الثاني

باك 2020 شعبة الرياضيات بتصرف (سرطان الجلد)
تتميز خلايا الجلد بالقدرة على التجديد المستمر الذي تؤمّنه بروتينات عالية التخصص الوظيفي، إلا أن التعرض المستمر والمفرط لأشعة الشمس قد ينجّم عنه الإصابة بسرطان الجلد، ولإظهار العلاقة بين تأثير أشعة الشمس وظهور هذا الداء تُقترح الدراسة الآتية.

الجزء الأول:

1. توصلت الأبحاث العلمية لاكتشاف بروتينين يراقبان الانقسام الخيطي المتساوي لخلايا الجلد من جهة، ومن جهة أخرى تبين أن الأورام السرطانية تنتج عن انقسام لا محدود لبعض الخلايا وتحولها إلى خلايا سرطانية جلدية.

صغ المشكل العلمي الذي تطرحه هذه الأبحاث العلمية.

2. إنّ حاجة العضوية لخلايا جديدة يتطلب تركيب بروتين غشائي يُرمز له بـ (Ras) ينشّط عملية الانقسام الخلوي إذ يحفّز جزيئة الـ ADN على التضاعف، وفي نهاية الانقسام يتدخل بروتين آخر يرمز له بـ (P53) لتوقيف الانقسام وذلك بتنشيطه لنشاط بروتين (Ras).

اقترح فرضية تبين سبب حدوث سرطان الجلد.

الجزء الثاني:

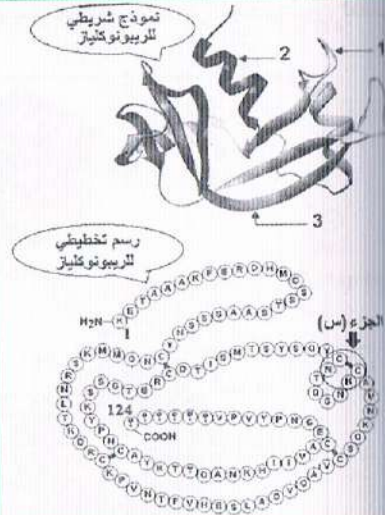
سمحت الدراسات بعزل المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (Ras) حيث يمثّل:

• الشكل (أ) من الوثيقة 1 جزء من السلسلة المستنسخة لمورثة (Ras) للخلية العادية وللخلية السرطانية مرقّق بجدول الشفرة الوراثية.

• الشكل (ب) من الوثيقة 1 جزء من المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (P53).

النتائج التكميلية لجزء من المورثة	10	20	30	40	50
المشفرة على بروتين Ras الخلية العادية	TACCGGATTTC	TGGGTGGCCTGGCCT	TCCGAGTCTTCC	ACTGGCACACAGTACA	
النتائج التكميلية لجزء من المورثة	10	20	30	40	50
المشفرة على بروتين Ras الخلية السرطانية	TACCGGATTTC	TGGGTGGCCTGGCCT	TCCGAGTCTTCC	ACTGGCACACAGTACA	

الصيغة المفصلة	الرمز	الحمض الأميني
$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	D	الأسبارتيك
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	A	الالانين
$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	C	اليسيثيون
$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ & & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	K	اللوزين
$\begin{array}{c} \text{O} & \text{H} \\ & \\ \text{H}_2\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ & \\ \text{H} & \text{H} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	N	الأسبارجين
$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{N} & \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & & \\ \text{C}-\text{N}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ & & & \\ \text{NH}_2 & \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{COOH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	R	الأرجينين



ملاحظة: يفقد البروتين (الانزيم) وظيفته عند تغير الحمض الأميني رقم 120 من Tyr إلى Phe نتيجة طفرة تصيب المورثة المشرفة على تركيبه.

الشكل (ب)

الشكل (أ)

الوثيقة

- تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 3 مُحدداً مستوى البنية الفراغية لهذا البروتين مع التعليل.
- مثل الصيغة الكيميائية للجزء (س) الممثل في الشكل (أ)، مبرزا الرابطة التي تساهم في استقرار هذا الجزء وباقي الروابط الكيميائية المساهمة في تشكيل واستقرار بنية هذا البروتين.
- وضح في نص علمي كيف يفقد البروتين (انزيم الريبونوكلياز) وظيفته انطلاقاً من الوثيقة ومعلوماتك.

باك 2021 شعبة الرياضيات بتصرف.

التمرين الثاني

تتعدد أدوار البروتينات في خلايا العضوية حسب تخصصاتها الوظيفية ويتعلق ذلك بثبات الشروط الفيزيولوجية من PH ودرجة الحرارة، إلا أن بعض البروتينات تتطلب وظيفتها تغير أحد الشروط الفيزيولوجية.

الجزء الأول:

التميز جزيئة الهيموغلوبين ببنية رابعة مكونة من سلسلتين (α) وسلسلتين (β)، لهما القدرة على الارتباط بثنائي الأوكسجين (O₂) على مستوى الرتين وقدرة تحريره على مستوى الأنسجة حسب شروط فيزيولوجية محددة.

U	C	A	G	
UUU } Phenylalanine (Phe)	UCU } Serine (Ser)	UAU } Tyrosine (Tyr)	UGU } Cysteine (Cys)	U
UUC } Leucine (Leu)	UCC } Serine (Ser)	UAC } Tyrosine (Tyr)	UGC } Cysteine (Cys)	C
UUA } Leucine (Leu)	UCA } Serine (Ser)	UAA } Stop	UGA } Stop	A
UUG } Leucine (Leu)	UCG } Serine (Ser)	UAG } Stop	UGG } Tryptophan (Trp)	G
CUU } Leucine (Leu)	CCU } Proline (Pro)	CAU } Histidine (His)	CGU } Arginine (Arg)	U
CUC } Leucine (Leu)	CCC } Proline (Pro)	CAC } Histidine (His)	CGC } Arginine (Arg)	C
CUA } Leucine (Leu)	CCA } Proline (Pro)	CAA } Glutamine (Gln)	CGA } Arginine (Arg)	A
CUG } Leucine (Leu)	CCG } Proline (Pro)	CAG } Glutamine (Gln)	CGG } Arginine (Arg)	G
AUU } Isoleucine (Ile)	ACU } Threonine (Thr)	AUA } Asparagine (Asn)	AGU } Serine (Ser)	U
AUC } Isoleucine (Ile)	ACC } Threonine (Thr)	AAC } Asparagine (Asn)	AGC } Serine (Ser)	C
AUA } Isoleucine (Ile)	ACA } Threonine (Thr)	AAA } Lysine (Lys)	AGA } Arginine (Arg)	A
AUG } Methionine (Met)	ACG } Threonine (Thr)	AAG } Lysine (Lys)	AGG } Arginine (Arg)	G
GUU } Valine (Val)	GCU } Alanine (Ala)	GAU } Aspartic acid (Asp)	GGU } Glycine (Gly)	U
GUC } Valine (Val)	GCC } Alanine (Ala)	GAC } Aspartic acid (Asp)	GGC } Glycine (Gly)	C
GUA } Valine (Val)	GCA } Alanine (Ala)	GAA } Glutamic acid (Glu)	GGA } Glycine (Gly)	A
GUG } Valine (Val)	GCG } Alanine (Ala)	GAG } Glutamic acid (Glu)	GGG } Glycine (Gly)	G

الشكل (أ) من الوثيقة 1

جزء المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (p53)	جزء المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين (p53)
منزوع من خلية سرطانية	منزوع من خلية عادية
TCA CTT CCG AT	TCA CTA TCC GAT

الشكل (ب) من الوثيقة 1

- اشرح النتائج المحصل عليها في الوثيقة 1 للتحقق من صحة الفرضية.
- الجزء الثالث:** وضح بمخطط دور البروتينات في الحفاظ على سلامة العضوية ومخاطر التعرض المستمر لأشعة الشمس انطلاقاً مما توصلت إليه من هذه الدراسة.

الموضوع الثامن

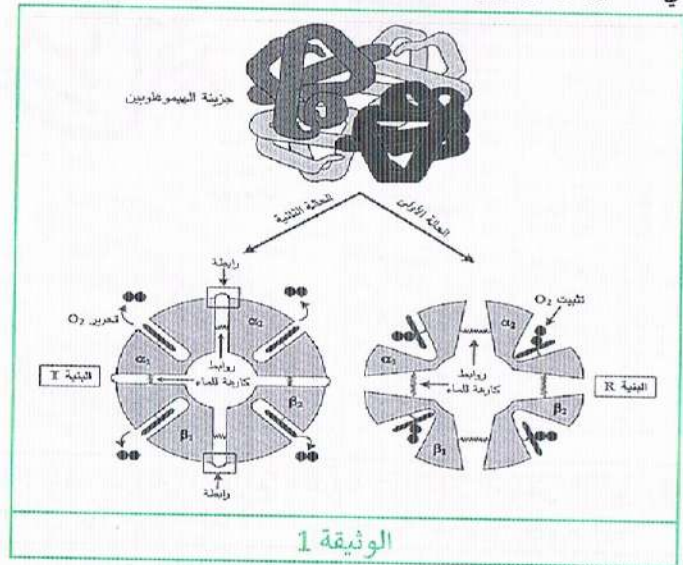
باك 2018 شعبة الرياضيات بتصرف.

التمرين الأول

يضمن سلامة العضوية نشاط جزيئات عالية التخصص محددة وراثياً. قد يؤدي تغير المعلومة الوراثية إلى فقدان وظيفة البروتين وإبراز العلاقة بين المورثة ووظيفة البروتين نقترح الوثيقة التالية حيث:

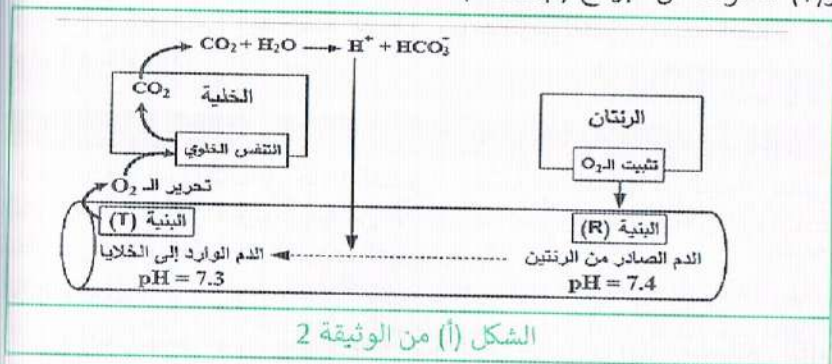
يظهر الشكل (أ) من الوثيقة بنية بروتين الريبونوكلياز (إنزيم) الذي يعمل على إماهة ARN، بينما الشكل (ب) فيظهر الصيغ الكيميائية المفصلة لبعض الأحماض الأمينية ورموزها.

تمثل الوثيقة 1 البنية الفراغية لجزيئة الهيموغلوبين ورسمين تخطيطيين لنفس الجزيئة في حالتين وظيفيتين مختلفتين.

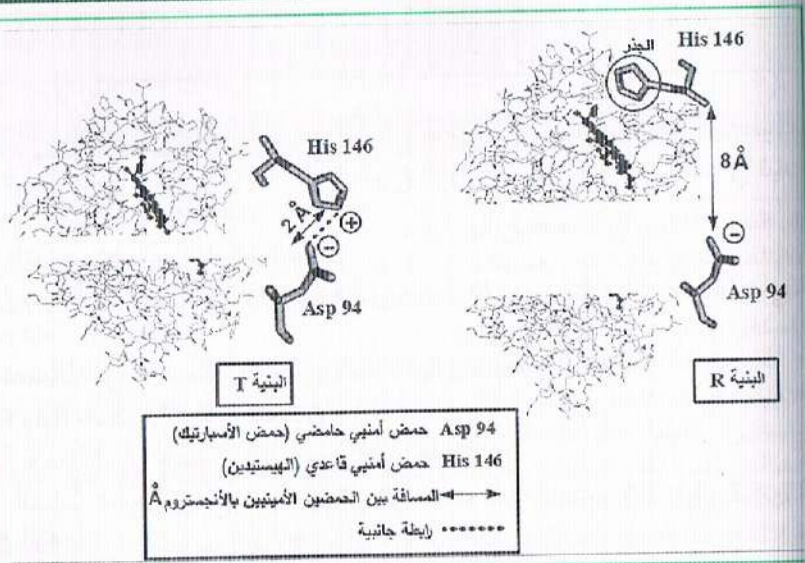


الوثيقة 1

- صغ فرضية تشرح العلاقة بين الشرط الفيزيولوجي والحالتين الوظيفيتين المختلفتين لجزيئة الهيموغلوبين باستغلال الوثيقة ومعلوماتك.
- **الجزء الثاني:** لاختبار صحة الفرضية المقترحة سابقا نقدّم الوثيقة 2 حيث:
- يمثل الشكل (أ) مخططاً تفسيرياً لآلية تغير (PH) بلازما الدم الصادر من الرئتين والوارد إلى الخلايا.
- يمثل الشكل (ب) بنية فراغية لجزء وظيفي لكل من جزيئة الهيموغلوبين (R) و (T) مأخوذة عن مبرمج (Rastop)



الشكل (أ) من الوثيقة 2



الشكل (ب) من الوثيقة 2

1. اشرح العلاقة بين PH البلازما والتخصص الوظيفي لجزيئة الهيموغلوبين باستغلال الوثيقة 2 ما يسمح بالتحقق من صحة الفرضية.
2. يتن خطورة انخفاض (PH) الدم على سلامة العضوية في حالة الاختناق بغاز الفحم (CO₂).

الجزء الثالث: لخص بمخطط العلاقة بين بنية بروتين الهيموغلوبين ووظيفته والعوامل الفيزيولوجية المتحكمّة انطلاقاً من المعلومات المتوصل إليها من الدراسة.

حل الموضوع الأول

حل التمرين الأول

مقترح في باك 2020 شعبة الرياضيات.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة التالية أنواع الروابط الكيميائية المساهمة في ثبات البنية الفراغية للبروتينات.

1. التعرف على البيانات المرفقة:

1/ رابطة كارهة للماء 2/ رابطة هيدروجينية 3/ جسر ثنائي الكبريت 4/ رابطة شاردية

• تصنيف الوحدات الأربعة حسب سلاسلها الجانبية:

R1 و R3 حمضان أمينيان متعادلان.

R2 حمض أميني حمضي. R4 حمض أميني قاعدي.

2. انساب البقع (س، ع، ص، ي) إلى الوحدات ذات الجذور R1، R2، R3، R4 مع التعليل.

- (س) هو الحمض الأميني الذي سلسلته الجانبية (R2).

- التعليل: في درجة PH الوسط = 6.11 يحدث تأين المجموعة الوظيفية الحمضية COO- وتأين المجموعة الوظيفية الأمينية NH3+ وتأين السلسلة الجانبية COO- الشحنة الإجمالية للحمض الأميني هي -1.

- (ي) هو الحمض الأميني الذي سلسلته الجانبية (R4).

- التعليل: في درجة pH الوسط = 6.11 يحدث تأين المجموعة الوظيفية COO- وتأين المجموعة الوظيفية الأمينية NH3+ وتأين السلسلة الجانبية NH3+ الشحنة الإجمالية هي +1.

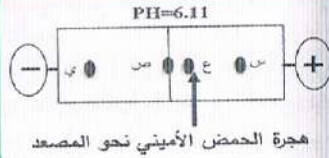
- (ع) هو الحمض الأميني الذي سلسلته الجانبية (R3). (ص) هو الحمض الأميني الذي سلسلته الجانبية (R1).

- التعليل: في درجة pH الوسط = 6.11 يحدث تأين المجموعة الوظيفية COO- وتأين المجموعة الوظيفية الأمينية NH3+ وعدم تأين السلسلة الجانبية، الشحنة الإجمالية هي 0، الجزئتان تبقيان في وضعية الانطلاق.

ملاحظة: الإجابة المقدمة هي الإجابة الوزارية في تصحيح باك 2020

وهناك تعقيب هام عليها حيث أن التعليل المعتمد لا يتوافق مع النتائج المقدمة في الشكل في (ب)

يمكن ان يقترح التلميذ ان الشحنة الاجمالية لـ: (س) هي (-2)، (ع) هي (-1)، (ص) هي (0) و (ي) هي (+2) شاهد فيديو التصحيح



4. النص العلمي في التصحيح الوزاري:

تختلف البروتينات عن بعضها بالقدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الحمقلية وخصائصها الكهربائية. فما علاقة هذه الخاصية باستقرار البنية الفراغية للبروتين؟

• تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية الوظائف الجانبية للأحماض الأمينية في السلاسل الجانبية ففي درجة الـ PH الملائمة يتم المحافظة على ثبات واستقرار البنية الفراغية للبروتين حيث يحدث تجاذب شاردي بين الشحنة السالبة للسلسلة الجانبية COO- والشحنة الموجبة للسلسلة الجانبية NH3+ مشكلة روابط شاردية.

• إذا تغيرت شحنة السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية بسبب تغير PH الوسط، تختفي الروابط الشاردية مما يؤدي إلى فقدان البنية الفراغية الطبيعية الوظيفية للبروتين لأن الروابط الشاردية تساهم في الحفاظ على استقرار بنيته الفراغية.

• النص العلمي المقترح للتدريب:

• يكتسب متعدد الببتيد الناتج عن الترجمة بنية فراغية تلقائيا ليصبح بروتينا وظيفيا، تحافظ على استقرار بنيته الفراغية مجموعة من الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة تتعلق بعض الروابط بالخاصية الحمقلية (الأمفوتيرية) وبالتالي بـ PH الوسط. فكيف يؤثر هذا الأخير على استقرار البنية الفراغية؟

• تتحدد البنية الفراغية للبروتين بنوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية التي تحدد انطواء السلسلة البروتينية لتأخذ شكلا فراغيا مميزا تحافظ على استقراره روابط متنوعة بتنوع جذور (السلاسل الجانبية) الأحماض الأمينية وعددها ومواقعها والمتمثلة في الجسور ثنائية الكبريت، الهيدروجينية، الكارهة للماء والشاردية.

• تنشأ الروابط الشاردية بين مجموعة كيميائية تحمل شحنة سالبة بتأين الوظيفة الحمضية في نهاية الجذر، ومجموعة كيميائية تحمل شحنة موجبة بتأين الوظيفة القاعدية (الأمينية)، وتأين هذه الوظائف بعدد وترتيب محدد يتطلب درجة مثالية من الـ PH الوسط.

• تختلف البروتينات عن بعضها بالقدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الحمقلية وخصائصها الكهربائية.

• إذا تغير PH الوسط تتغير الحالة الكهربائية (الشحنة) بتغير سلوك الأحماض الأمينية حسب درجة الـ PH فيمكن ان تسلك سلوك الأحماض فتحرر بروتونات او تسلك سلوك القواعد فتكتسب بروتونات وبذلك يمكن ان تختفي الروابط الشاردية الاصلية او يمكن ان تتشكل روابط شاردية في اماكن غير صحيحة ما يؤدي الى فقدان البنية الطبيعية

- إن ثبات الـ PH الوسط عند قيمة مثالية او مجال مثالي ضروري لاستقرار الروابط

الشاردية في اماكنها المناسبة وبالتالي استقرار البنية الفراغية الوظيفية.

حل التمرين الثاني

المشكل العلمي: كيف يتسبب الخلل الوظيفي لبعض البروتينات في العضوية في الوقاية من السرطان؟

الجزء الأول: مثال للدراسة المرض الوراثي متلازمة لارون
• تبرير ندرة الإصابة بالسرطان عند الاشخاص المصابين بمتلازمة لارون باستغلال الوثيقة (1)

- تقدم الوثيقة 1 مخططاً لآلية تأثير هرمون النمو GH على مستوى العضوية في الحالة الطبيعية، وفي حالة متلازمة لارون.

في الحالة الطبيعية: تفرز الغدة النخامية هرمون النمو GH الذي ينتقل عبر الدم إلى الكبد ويرتبط بمستقبلات نوعية طبيعية GHR ما يحفزها على تركيب وإفراز عامل النمو IGF-1 الذي يمارس مراقبة رجعية سلبية على الغدة النخامية بهدف تنظيم كمية GH المفرزة ومن جهة أخرى يستهدف خلايا العضوية التي تحمل مستقبل نوعي له حيث يولد ارتباط IGF-1 مع مستقبله إشارات خلوية في الوسط داخل خلوي ما ينتج عنها تمايز خلوي، تنشيط تركيب البروتين وتثبيط الموت المبرمج للخلايا.

- في حالة متلازمة لارون: تفرز الغدة النخامية كمية أكبر من هرمون النمو GH وبوجود مستقبلات غير طبيعية على سطح الخلايا الكبدية لا يرتبط CH معها ما يقلل من تركيب وإفراز عامل النمو IGF-1 ما يؤدي إلى زوال المراقبة الرجعية السالبة على الغدة النخامية وهذا ما يجعلها تستمر في إفراز هرمون النمو GH. ونتيجة للانخفاض الشديد في كمية عامل النمو IGF-1 فإنه لا يتم تحفيز الخلايا على النمو بخفض معدل التضاعف الخلوي وتثبيط تركيب البروتين كما يرفع من معدل الموت المبرمج للخلايا.

الاستنتاج: تتعلق أعراض مرض متلازمة «لارون» بالانخفاض الشديد في إنتاج وإفراز عامل النمو IGF-1 من قبل خلايا الكبد بسبب الخلل الوظيفي لبروتين مستقبل هرمون النمو GHR

• **ونعلم (الملاحظة):** أن الورم السرطاني يتميز بقدرة عالية على النمو والتطور بالاعتماد على تكثيف نشاط تركيب البروتين.

الربط بين المعلومات: (الإجابة عن التعليمات)

• إن نقص الشديد في إنتاج وإفراز عامل النمو IGF1 لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة «لارون» يتسبب في تثبيط تركيب البروتين وبالتالي التضاعف الخلوي للخلايا السرطانية كما يرفع من معدل الموت المبرمج لها ما قد يمنح الحماية ضد تطور الورم السرطاني وهذا ما يبرر ندرة الإصابة بالسرطان عندهم.

الجزء الثاني: شرح سبب الإصابة بمتلازمة لارون باستغلال الوثيقة (2) والمعلومات المكتسبة.

- يمثل الشكل (1) من الوثيقة (1): نموذجاً يعرض البنية الفراغية للمعقد GH-GHR بمبرمج راستوب عند شخص طبيعي.

- يملك مستقبل هرمون النمو GHR بنية فراغية رابعة يتكون من تحت وحديتين (1)

(II) لكل منهما بنية ثالثة ناتجة عن انطواء سلسلة واحدة (وجود نهايتين طرفيتين +H3N و -COO-) تضم عدة بنيات ثانوية β تفصل بينها مناطق انعطاف.

-تستقر البنية الرابعة للمستقبل البروتيني بفضل رابطة شاردية تنشأ بين جذر الحمض الأميني His المتأين (شاردة موجبة) في تحت الوحدة (II) وجذر الحمض الأميني رقم 152 المتأين (شاردة سالبة)، ما يسمح بتثبيت هرمون النمو GH الذي يعتبر جزيئة بروتينية لها بنية فراغية ثالثة ناتجة عن انطواء سلسلة واحدة تضم عدة بنيات ثانوية α تفصل بينها مناطق الانعطاف وتحافظ على استقرارها جسور ثنائية الكبريت (165-53) و(198-182)

الاستنتاج: يتشكل المعقد GH-GHR بفضل التكامل البنيوي بين جزء من بروتين هرمون النمو GH وموقع تثبيط في مستقبله النوعي الذي تشارك فيه تحت وحديتين متماسكتين بفضل رابطة شاردية.

• يمثل الشكل (2) جزء من جدول الشفرة الوراثية إضافة لتتابع نكليوتيدات جزء من السلسلة غير المستنسخة (الموافق للأحماض الأمينية (151-156) للأليلين:

عند الشخص السليم	السلسلة غير الناسخة	151 152 153 154 155 156
		AGA GTG CAA ATC GAT GCA
	ARNm	AGA GUG CAA AUC GAU GCA
	الببتيد الناتج	Arg-Val-Gln-Ile-Asp-Ala
عند الشخص المصاب بمتلازمة لارون	السلسلة غير الناسخة	151 152 153 154 155 156
		AGA GTG CAA ATC CAT GCA
	ARNm	AGA GUG CAA AUC CAU GCA
	الببتيد الناتج	Arg-Val-Gln-Ile-His-Ala

-عند كل من الشخص السليم والشخص المصاب بمتلازمة «لارون» نلاحظ وجود اختلاف فقط في الثلاثية رقم 152 عند أليلي المورثة المشرفة على تركيب GHR1 حيث تغيرت الرامزة من GAT عند الشخص الطبيعي إلى الرامزة CAT عند الشخص المصاب باستبدال C في D G

-ينتج عن ذلك تغيير في رامزة الشفرة GAU على مستوى ARNm المشفرة للحمض الأميني Asp عند الشخص الطبيعي إلى الرامزة CAU المشفرة للحمض الأميني His. عند الشخص المصاب بمتلازمة لارون.

الاستنتاج: يرتبط مرض لارون بتغير في بنية البروتين مستقبل GHR (بنية غير طبيعية) وبالتالي خلل وظيفي ناتج عن طفرة.

• **الربط بين المعلومات:**

- مرض لارون هو مرض وراثي ناتج خلل وظيفي في مستقبل GHR بسبب تغير في بنية تحت الوحدة I إثر طفرة أصابت المورثة المشرفة عليها.

-ينتج عن الطفرة تغير الحمض الأميني في الموقع 152 من Asp القابل للتأين (-) وبالتالي تشكيل الرابطة الشاردية في الظروف الفيسيولوجية إلى His الذي لا يسمح بتشكيل الرابطة الشاردية ومنه عدم استقرار بنية المستقبل فيفقد خاصية التكامل البنيوي والارتباط مع الهرمون GH مما يمنع خلايا الكبد من إفراز عامل

MSH يغياب وبوجود هرمون Agouti. عند خلية صباغية تملك المستقبلات الغشائية $\alpha Mc1R$ كلما زاد تركيز MSH يتزايد نشاط الانزيم ادينيلات سيكلاز حيث يكون التزايد كبيرا في غياب هرمون Agouti مقارنة بوجوده

الاستنتاج: يحفز تثبت MSH على مستقبلاته الغشائية $\alpha Mc1R$ نشاط انزيم ادينيلات سيكلاز ويثبط تثبت بروتين Agouti على المستقبل $\alpha Mc1R$ نشاط الانزيم.

ملاحظة يمكن جمع الاستنتاجين معا:

يرتبط نشاط انزيم ادينيلات سيكلاز بوجود مستقبلات $\alpha Mc1R$ حيث أن تثبت MSH على مستقبلاته الغشائية $\alpha Mc1R$ يحفز نشاط انزيم ادينيلات سيكلاز وتثبت بروتين Agouti على المستقبل $\alpha Mc1R$ يثبط نشاط الانزيم. (لكل من MSH و Agouti على المستقبل وبالتالي على نشاط الانزيم تأثير متعاكس)

الربط بين المعلومات: تبيان كيف يظهر اللون المميز للفهود المنقطة على المستوى الجزيئي.

على مستوى الخلايا الصباغية يتم تركيب نوعين من الصبغات Eumelanine و Phéomelanine حيث يخضع تركيبهما على المستوى الخلوي الى تدخل جزيئات غشائية (الإنزيم الغشائي ادينيلات سيكلاز ومستقبلات $\alpha Mc1R$) إضافة على الهرمونين MSH و Agouti.

عند تثبت MSH على مستقبلاته الغشائية $\alpha Mc1R$ يتم تنشيط انزيم ادينيلات سيكلاز الذي يحول ATP إلى AMPc، يتدخل في تحويل التيروسين إلى صبغة Eumelanine (صبغة مسودة داكنة) على مستوى الهيولى.

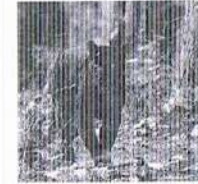
بتثبيت Agouti على مستقبلات $\alpha Mc1R$ يثبط نشاط انزيم ادينيلات سيكلاز ما يؤدي إلى خفض انتاج AMPc وبالتالي خفض تركيب Eumelanine ما يسمح بتحويل التيروسين إلى Phéomelanine (صبغة بنية مصفرة).

وعليه فإن ظهور اللون المميز لفرو الفهد (أسود منقط بالبي المصفر) راجع للتأثير المتعاكس لكل من MSH و Agouti على المستقبل $\alpha Mc1R$ وبالتالي على نشاط الانزيم.

2. صياغة فرضية تشرح سبب توحيد اللون عند هذه السلالة النادرة من الفهود ذات اللون الأسود.

بما أن السلالة النادرة تتميز بلون موحد أي غياب اللون البني المصفر المرتبط بصبغة Phéomelanine والتي تتركب عند تثبيط انزيم ادينيلات سيكلاز بهرمون Agouti عندما يثبت على مستقبلات $\alpha Mc1R$.

الفرضية (1): يعود ظهور اللون الأسود فقط لفرو الفهود إلى خلل وظيفي لبروتين Agouti وبالتالي عدم تثبيط انزيم ادينيلات سيكلاز ما يسمح بتركيب Eumelanine (الأسود) فقط دون تركيب Phéomelanine (البي المصفر) -تقبل فرضية: غياب البروتين- نقص افرازه- تغير بنيته.



النمو IGF-1 المسؤول غيابه عن ظهور أعراض متلازمة لارون.

حل التمرين الثالث

الجزء الأول:

1. تبيان كيف يظهر اللون المميز للفهود المرقطة على المستوى الجزيئي باستغلال معطيات الوثيقة (1).



• يمثل الشكل (أ): رسما تخطيطيا يوضح دور بعض الجزيئات التي تتحكم في تركيب صبغة الميلانين على مستوى الخلية الصباغية.

- يضم الغشاء الهويلى للخلايا الصباغية إنزيم ادينيلات سيكلاز الذي يحول ATP إلى AMPc، ومستقبلات غشائية $\alpha Mc1R$ التي تملك موقع لتثبيت هرمون MSH أو هرمون Agouti.

- على مستوى الهيولى يتم تحويل Tyrosine من جهة إلى Eumelanine (صبغة مسودة داكنة) بتدخل AMPc ومن جهة أخرى يتحول إلى Phéomelanine (صبغة بنية مصفرة) بدون تدخل AMPc.

الاستنتاج: يتم تركيب صبغة Eumelanine و Phéomelanine في هيولى الخلية الصباغية وفق تفاعلات تتعلق بجزيئات غشائية (الإنزيم الغشائي ادينيلات سيكلاز، المستقبل الغشائي $\alpha Mc1R$) وجزيئات خارجية هرمون MSH و بروتين Agouti.

• يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1): نتائج دراسة نشاط إنزيم ادينيلات سيكلاز الغشائي في شروط تجريبية مختلفة:

- التسجيل (1): يمثل تطور نشاط انزيم ادينيلات سيكلاز بدلالة تركيز هرمون MSH يغياب وبوجود هرمون Agouti. عند خلية صباغية لا تملك المستقبلات الغشائية $\alpha Mc1R$.

- مهما زاد تركيز MSH يبقى نشاط الانزيم منعذما سواء بغياب أو بوجود هرمون Agouti

الاستنتاج: وجود مستقبلات $\alpha Mc1R$ ضروري لتنشيط انزيم ادينيلات سيكلاز.

- أو يرتبط نشاط انزيم ادينيلات سيكلاز بوجود مستقبلات $\alpha Mc1R$

- التسجيل (2): يمثل تطور نشاط انزيم ادينيلات سيكلاز بدلالة تركيز هرمون

التعبير المورثي للمستقبل الغشائي αMC1R					
الفهود المرقطة			الفهود السوداء		
سلسلة مستنسخة	339	341	343	339	341
ADN	TTC	CCC	CGC	CGG	TGC
ARNm	AAG	GGG	GCG	GCC	ACG
السلسلة الببتيدية	Lys-Gly-Ala-	Ala-Thr-Leu		Lys-Gly-Ala-	Ala-Thr-Leu
التعبير المورثي لبروتين Agouti					
سلسلة مستنسخة	140	142		140	142
ADN	CGG	ACG	ACG	CTG	GGC
ARNm	GCC	UGC	UGC	GAC	CCG
السلسلة الببتيدية	Ala-Cys-	Cys-Asp-Pro-Cys-Ala-Ser		Ala-Cys	Stop

بالنسبة لمستقبل αMC1R

عند مقارنة التتابع النكليوتيدي في السلسلة المستنسخة بين السلالتين من الفهود لاحظ تغير على مستوى الثلاثيتين رقم 393 و 341 حيث حدثت طفرة استبدال القاعدة G في الثلاثية 339 عند الفهد الأسود بالقاعدة C عند الفهد المرقط، واستبدال القاعدة T في الثلاثية 341 عند الفهود السوداء بالقاعدة G عند الفهود المرقطة. ما يؤدي الى تغير الرامزات في الـ ARNm على التوالي: من GGC إلى GCG ومن GCC إلى GCA

نلاحظ رغم اختلاف الرامزات في الـ ARNm إلا ان تتابع الاحماض الامينية لا يتغير نتيجة ان الرامزات المختلفة (GGC/GGG= Gly) و (GCA/GCC= Ala) تفسر لنفس الحمض الأميني وبالتالي فان بنية المستقبل الغشائي عند كلا السلالتين من الفهود يأخذ نفس البنية الفراغية الوظيفية رغم حدوث الطفرة.

بالنسبة لبروتين Agouti

عند مقارنة التتابع النكليوتيدي في السلسلة المستنسخة بين السلالتين من الفهود لاحظ تغير على مستوى الثلاثية رقم 142 و 41 حيث حدثت طفرة استبدال القاعدة T عند الفهد الأسود بالقاعدة G عند الفهد المرقط، ما يؤدي الى تغير الرامزة في الـ ARNm من UGC المشفر لـ Cys إلى رامزة توقف UGA (ليس لها معنى)

يؤدي إلى توقف الترجمة وينتج بروتين قصير عند الفهود السوداء. بينما تركيب الفهود المرقطة بروتين كامل.

الاستنتاج: تأخذ مستقبلات αMC1R عند كلا السلالتين نفس البنية الفراغية الوظيفية، أما بروتين Agouti فيكون وظيفيا عند الفهود المرقطة وغير وظيفي عند الفهود السوداء نتيجة الطفرة.

الربط بين المعلومات للتحقق من صحة إحدى الفرضيتين:

تركب الخلايا الصبغية عند الفهود السوداء مستقبلات αMC1R طبيعية وتحمل أليل طافر للمورثة المشرفة على تركيب بروتين Agouti ما يؤدي إلى تركيب بروتين غير وظيفي لا يثبط عمل المستقبلات αMC1R ما يمح بتركيب الصبغة سوداء فقط وعدم تركيب الصبغة البنية الصفراء فيظهر نمط ظاهري جديد. وهذا يؤكد صحة الفرضية رقم (1) التي تنص على: «يعود ظهور اللون

-الفرضية (2): يعود ظهور اللون الأسود فقط لفرو الفهود إلى فرط نشاط المستقبل الغشائي αAmc1 وبالتالي رفع نشاط انزيم الادينيلات سيكلاز ما يسمح بتركيب Eumelanine (الأسود) دون تركيب Phéomelanine (البيني المصفر) -تقبل صبغة أخرى: افراز كمية كبيرة من هرمون MSH أو تغير في بنية المستقبل تجعله أكثر ارتباطا لهرمون MSH مقارنة بالـ Agouti.....

الجزء الثاني: مناقشة صحة الفرضيتين باستغلال الوثيقة (2):

-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) نتائج تتبع تركيب صبغتي (Eumelanine) المسودة الداكنة و (Phéomelanine) البنية المصفرة. عند خلايا صبغية مختلفة وضعت في ظروف تجريبية مختلفة.

الحالة (1): بوجود خلية صبغية مأخوذة من فهد مرقط مع بروتين Agouti مأخوذ من فهد مرقط يلاحظ تركيب صبغتي الاوميلانين السوداء والفيوميلانين الصفراء.

الحالة (2): بوجود خلية صبغية مأخوذة من فهد اسود مع بروتين Agouti مأخوذ من فهد أسود يلاحظ تركيب صبغة الاوميلانين السوداء فقط وعدم تركيب الفيوميلانين الصفراء.

الحالة (3): بوجود خلية صبغية مأخوذة من فهد مرقط مع بروتين Agouti مأخوذ من فهد أسود يلاحظ تركيب صبغة الاوميلانين السوداء وعدم تركيب صبغة الفيوميلانين الصفراء.

الحالة (4): بوجود خلية صبغية مأخوذة من فهد أسود مع بروتين Agouti مأخوذ من فهد مرقط يلاحظ تركيب صبغتي الاوميلانين السوداء والفيوميلانين الصفراء.

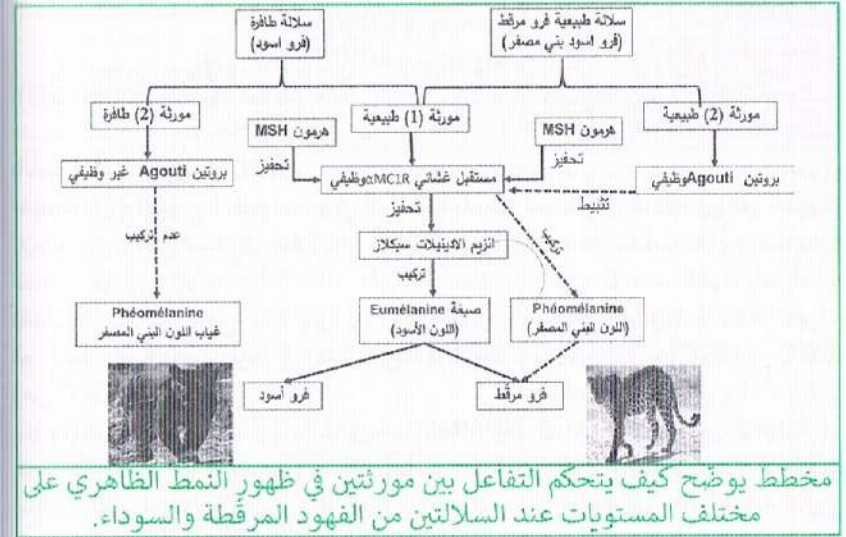
• من مقارنة الحالة (1) مع الحالة (3) يتبين أن: بروتين Agouti المأخوذ من الفهد الأسود غير وظيفي

• من مقارنة الحالة (2) مع الحالة (4) يتبين أن: المستقبل الغشائي αMC1R في الخلايا الصبغية للفهد السود طبيعي يتأثر ببروتين Agouti الوظيفي.

الاستنتاج: تتميز الفهود السوداء بمستقبلات غشائية αMC1R وظيفية وبروتين Agouti غير وظيفي.

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (2) التتابع النكليوتيدي في جزيئات ARNm المشفرة لأجزاء من المستقبل الغشائي MC1R وبروتين Agouti عند كل من الفهود المرقطة والفهود السوداء.

الأسود فقط لفرو الفهود إلى خلل وظيفي لبروتين Agouti
وينفي صحة الفرضية رقم (2) التي تنص على فرط نشاط المستقبل الغشائي αMC1R
الجزء الثالث:



حل الموضوع الثاني

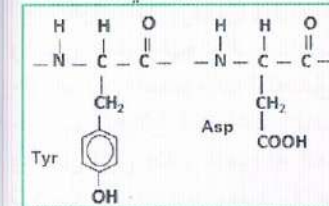
باك 2023 شعبة الرياضيات.

حل التمرين الأول

1. التعرّف على البيانات المرقّمة:

1 - منطقة الانعطاف 2- البنية الثانوية الوريقية β (الصفحية) 3- البنية الثانوية الحلزونية 4- α رابطة بيبتيديّة
(او سلسلة بيبتيديّة) - نوع الرابطة المستهدفة من طرف الإيثانول هي الرابطة ال هيدروجينية.

2. كتابة الصيغة الكيميائية للحمضين الأميينين (Tyr و Asp) ضمن السلسلة البيبتيديّة الممثّلة في العنصر (ع).



• النص العلمي: تبيان كيفية تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته وتأثير الكحول على ذلك.

• مقدمة: يجب أن تتضمن المشكل العلمي: كيف يتم تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين وتأثير الكحول على ذلك؟
• العرض: يتطرق الى المؤشرات التالية:

• تتكون السلسلة البيبتيديّة من أحماض أمينية مرتبطة ما بينها بروابط بيبتيديّة (CO-NH) في تتابع محدّد وفق المعلومة الوراثية لتشكّل البروتين.

• تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، محدّدة بعدد وطبيعة وتوالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها.

• تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين السلاسل الجانبية أحماض أمينية محدّدة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، كارهة للماء والهيدروجينية)، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل البيبتيديّة حسب الرسالة الوراثية.

• يفكّك الكحول (الإيثانول) الروابط الهيدروجينية التي تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية.

• يرتبط الإيثانول بجذور الأحماض الأمينية بروابط هيدروجينية، فتصبح البنية الفراغية للبروتين غير مستقرة وبالتالي يصبح غير وظيفي.

• استعمال الكحول للتطهير يعود لتخريبه للبنية الفراغية للبروتينات الغشائية للبكتيريا فتصبح بروتينات غير وظيفية مما يعيق كل نشاط حيوي للبكتيريا فيتم القضاء عليها.

• الخاتمة: يؤمن استقرار البنية الفراغية للبروتين وبالتالي وظيفته الروابط الناشئة ما بين الأحماض الأمينية، يؤثّر الكحول على البروتين بتخريب بنيته الفراغية لذي يستعمل كمعقم ضد البكتيريا.

حل التمرين الثاني

• المشكل العلمي ما هي العلاقة بين تكرار نفس الرامزة في المعلومة الوراثية ووظيفة بعض البروتينات؟

الجزء الأول: شرح سبب الإصابة بمرض هنتنغتون. Huntington باستغلال الوثيقة (1).

• يمثّل الشكل (1) من الوثيقة (1) الجزيئات البروتينية المتدخّلة في حركة الحويصل الإفرازي الناقل لعامل التغذية (BDNF) داخل الخلايا العصبية عند الشخص السليم وعند الشخص المصاب بمرض La MH.

• عند الشخص السليم: يرتبط سطح الحويصل الإفرازي بمعدّد الدينين المرتبط ببروتين الهيبتنغتين عن طريق بروتين HAPI من جهة ويرتبط من جهة أخرى بمعدّد الديناكتين الذي يتثبّت على الأنبيبات الدقيقة ما يسمح بحركة الحويصل.

• عند الشخص المريض: يرتبط سطح الحويصل الإفرازي بمعدّد الدينين المرتبط ببروتين الهيبتنغتين متعدّد Q عن طريق بروتين HAPI من جهة ويرتبط من جهة أخرى بمعدّد الديناكتين الذي لا يتثبّت على الأنبيبات الدقيقة ما يمنع حركة الحويصل.

عند الشخص السليم يكون ناتج التعبير المورثي بروتين هينتينغتين عادي يضم عددا محدودا من تكرار الحمض الأميني Gln الموافق لتكرار الرامزة CAG في الأليل المشرف على تركيب البروتين.

وعند الشخص المصاب بالمرض يكون ناتج التعبير المورثي بروتين هينتينغتين غير عادي يضم عددا كبيرا من تكرار الحمض الأميني Gln الموافق لتكرار المفرط الرامزة CAG في الأليل المشرف على تركيب البروتين.

الاستنتاج: الاقراط في تكرار الحمض الأميني Gln في بروتين هينتينغتين يغير من بليته الفراغية ويفقده وظيفته.

• الربط بين المعلومات:

إن تكرار الرامزة CAG في الأليل الطبيعي ضمن المجال العادي (29-10 مرة) ينتج عنه بروتين هينتينغتين بنية وظيفية يضم تكرارا عاديا من الحمض الأميني Gln يشارك في نقل الحويصلات التي تحتوي عامل التغذية للخلايا العصبية مما يضمن حياتها.

أما الاقراط في تكرار الرامزة CAG بعيدا عن المجال الطبيعي خصوصا (40-67 مرة) فيؤدي إلى إنتاج بروتين بنية فراغية غير وظيفية Huntigine polyQ (مرة) تكرارا مفرطا من الحمض الأميني Gln، تضعف معقد الحركة ونقل الحويصلات كما أن تراكمه يؤدي إلى موت الخلايا العصبية وبالتالي فقدان التحكم في الحركة (مرض هنتنغتون).

• وعليه: تتطلب وظيفة بعض البروتينات بنية فراغية تضم تكرار نفس الحمض الأميني بعدد محدد لذلك تتكرر نفس الرامزة بعدد محدد. إلا أن الاقراط في التكرار نتيجة طفرة يؤدي إلى فقدان الوظيفة.

2. تبيان كيف تمكن التقنية من العلاج النهائي للمرض: يمكن تطبيق تقنية تعطيل المورثات بتعطيل التعبير المورثي للأليل الطافر للمورثة HTT عند شخص مصاب بحمل اليل طافر سائد وأليل طبيعي متنحي بمنع النسخ أو منع الترجمة فيتوقف إنتاج البروتين غير العادي. ومع وجود اليل عادي يمكن إنتاج بروتين طبيعي وظيفي.

حل التمرين الثالث

الجزء الأول: صياغة فرضية تفسيرية لآلية تأثير تناول السجائر على العضوية باستغلال الوثيقة (1).

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) حالة خليتين رئويتين من شخص سليم وآخر مصاب بداء الانسداد الرئوي المزمن COPD وهو مرض وراثي من أهم أعراضه صعوبة التنفس.

- عند الشخص السليم: يرتبط بروتين AAT الذي تفرزه الكبد بإنزيم الإيلستاز الذي تفرزه البكتيريا فيتشكل معقد يمنع إنزيم الإيلستاز من تفكيك بروتين الإيلاستين مما يعطي المرونة للأسناخ الرئوية وبالتالي يكون التنفس طبيعيا.

- عند الشخص المصاب: نلاحظ غياب بروتين AAT وبالتالي عدم تشكل المعقد ما يسمح للإنزيم الإيلستاز من تفكيك بروتين الإيلاستين فتفقد الاسناخ الرؤية مرونتها وتصبح مرتخية ما يتسبب في إعاقة الهواء الخارج من الرئتين وبالتالي صعوبة التنفس.

الاستنتاج: يرتبط المرض بوجود بروتين هينتينغتين متعدد Q الذي يمنع تثبت معقد الديناكتين على الأنابيب الدقيقة ما يمنع حركة الحويصلات الإفرازية الناقلة لعامل التغذية.

• يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة آلية انتقال المرض من الآباء إلى الأبناء. - يشرف على تركيب بروتين هينتينغتين مورثة محمولة على الصبغي رقم 04 حيث تملك أليلين طبيعي وأليل طافر.

- نلاحظ عند الآباء أحدهما مصاب بالمرض يحمل الأليل الطبيعي والأليل الطافر والآخر سليم يحمل أليلين طبيعيين.

- عند الأبناء يكون الشخص سليما عندما يلتقي الأليلان الطبيعيان ويكون الشخص مريضا عندما يلتقي الأليل الطبيعي مع الأليل الطافر.

الاستنتاج: يرتبط المرض بوجود الأليل الطافر السائد على الأليل الطبيعي.

• الربط بين المعلومات:

- عند الشخص المصاب بالمرض يشرف الأليل الطافر السائد للمورثة HTT على تركيب بروتين هينتينغتين متعدد Q غير طبيعي يمنع تثبت معقد الديناكتين على الأنابيب الدقيقة ما يمنع حركة الحويصلات الإفرازية. وبالتالي عدم نقل عامل التغذية (BDNF) الذي تحتاجه الخلايا العصبية لبقائها حية.

الجزء الثاني:

1. تقديم إجابة دقيقة للسؤال المطروح في مقدمة التمرين. باستغلال معطيات الوثيقة (2).

- تمثل الوثيقة (2 - أ) نتائج تحليل قطعة من المورثة (HTT) عند شخص سليم وعند شخص مصاب.

- عند الشخص السليم: تظهر ذروتان متقاربتان بسعتين مختلفتين أحدهما توافق تكرار CAG17 مرة في الأليل المُرْمَز بـ 1641 والثانية توافق تكرار CAG18 مرة في الأليل المُرْمَز بـ 1408

- عند الشخص المريض تظهر ذروتان متباعدتان بسعتين مختلفتين أحدهما توافق تكرار CAG17 مرة في الأليل المرمز بـ 2194 والثانية توافق تكرار CAG40 مرة في الأليل المرمز بـ 1057.

الاستنتاج: الأليلان الحاملان للتكرار CAG17 و CAG18 طبيعيان أما الأليل الحامل للتكرار CAG40 مرة فهو أليل طافر مسؤول عن ظهور المرض.

- تمثل الوثيقة (2 - ب) أعمدة تكرارية تدرس معدل تردد تكرار الرامزة CAG عند البشر العاديين والمصابين بالمرض.

- عند البشر العاديين يتراوح تكرار الرامزة CAG بين 10-29 كأقصى حد ويكون التكرار 17 مرة الأكثر ترددا يليه التكرار 18 مرة.

- أما المصابين بالمرض: يتراوح تكرار الرامزة CAG بين 40-67 ويكون التكرار 42-43-44 مرة الأكثر ترددا.

- الاستنتاج: يرتبط المرض بالاقراط في تكرار الرامزة CAG بعيدا عن المجال العادي.

- تمثل الوثيقة (2 - ج) رسما تخطيطيا لبنية بروتين هينتينغتين الناتج عن التعبير المورثي عند الشخص السليم وعند شخص مريض.

الاستنتاج: (إبراز دور AAT)

- يثبط بروتين مضاد الترسين AAT الذي تفرزه الكبد نشاط إنزيم إيلاستاز ما يسمح بحماية بروتين الإيلاستين من التخریب وبالتالي سلامة الاسناخ الرئوية وتأمين وظيفة التنفس.

- أو بصياغة أخرى: تتوقف سلامة الاسناخ الرئوية وبالتالي التنفس الطبيعي على عدم تخریب بروتين الإيلاستين بفضل تدخل بروتين تفرزه الكبد يتمثل في مضاد الترسين $\alpha 1$ المثبط لا نزيد الإيلاستاز المخرب لبروتين الإيلاستين.

• مبرر الانتقال إلى الشكل (ب) (لا تكتب في ورقة الإجابة).

- بما أن سبب مرض الانسداد الرئوي المزمن هو تخریب بروتين الإيلاستين بإنزيم الإيلاستاز والحماية من التخریب تتم بتثبيط نشاط إنزيم الإيلاستاز بارتباطه ببروتين AAT

- بما أن السياق ذكر أن التدخين يعرض العضوية للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن حيث تحتوي السجائر على مادة بيروكسيد الهيدروجين H_2O_2

- فما تأثير مادة بيروكسيد الهيدروجين H_2O_2 على الخلايا الرئوية؟

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) نتائج قياس نسبة المعقد (بروتين AAT - إنزيم الإيلاستاز) المتشكل بدلالة تزايد تركيز مادة بيروكسيد الهيدروجين (مادة موجودة في السجائر).

- في غياب مادة بيروكسيد الهيدروجين ن سجل نسبة نشاط إنزيم الإيلاستاز.

- (40-0 mmol/dm³) بزيادة تركيز مادة بيروكسيد الهيدروجين تزايد نسبة لنشاط إنزيم الإيلاستاز.

- (33-40-50 mmol/dm³) بزيادة تركيز مادة بيروكسيد الهيدروجين ن سجل ثبات نسبة لنشاط إنزيم الإيلاستاز عند أعظمية 100%.

الاستنتاج: تحفز (تنشط) مادة بيروكسيد الهيدروجين الموجودة في السجائر إنزيم الإيلاستاز.

• الربط بين المعلومات: من أجل اقتراح الفرضية.

- تفرز بعض الخلايا المناعية إنزيم الإيلاستاز للدفاع ضد البكتيريا، ومن أجل تعطيل عمله ضد خلايا العضوية خاصة النسيج الرئوي تفرز الكبد بروتين AAT الذي يرتبط بالإنزيم ويثبطه مما يمنع تفكيك بروتين الإيلاستين المسؤول عن مرونة الاسناخ الرئوية فيضمن التنفس الطبيعي.

- يعاني الأشخاص المصابون بداء الانسداد الرئوي المزمن من غياب بروتين AAT ما يجعل الخلايا الرئوية عرضة لإنزيم الإيلاستاز الذي يخرب بروتين الإيلاستين فترتخي الاسناخ الرئوية وتفقده مرونتها.

- من جهة أخرى يؤدي تناول السجائر التي تحتوي مادة بيروكسيد الهيدروجين إلى تنشيط إنزيم الإيلاستاز ما يؤدي إلى تفكيك بروتين الإيلاستين مما يتسبب في نفس خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

- صياغة الفرضية:

- يتسبب تناول السجائر التي تحتوي مادة بيروكسيد الهيدروجين في نفس خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وذلك بمنع بروتين AAT من الارتباط بالإنزيم ما يسمح لهذا الأخير بتخریب بروتين الإيلاستين.

الجزء الثاني:

1. شرح آلية تأثير تناول السجائر على العضوية ما يسمح لك بالمصادقة على الفرضية المقترحة.

- يمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) نموذجا شريطيا مأخوذا عن برنامج راستوب يعرض البنية الفراغية لبروتين AAT مع تكبير جزء مهم منه، مرفق بنتائج تجريبية.

- يملك بروتين AAT بنية فراغية ذات مستوى ثالثي عبارة عن سلسلة بروتينية واحدة تتكون من 394 حمضا امينيا منطوية تضم عدو بنيات ثانوية (α و β) تفصل بينها مناطق انعطاف، كما تضم البنية حلقة تفاعلية مركزية RCL يظهر عليها سلسلتان جانبيتان (جذران) حرتان للحمض الاميني الميثيونين في الموقعين 351 و 358 تفصل بينهما مسافة تقدر ب 3A°.

- من النتائج التجريبية التي يتم فيها متابعة تشكيل المعقد (بروتين AAT - إنزيم الإيلاستاز) في وجود وفي غياب الحلقة RCL نلاحظ: في وجودها يتشكل المعقد وفي غيابها لا يتشكل.

الاستنتاج: تعتبر الحلقة RCL الجزء الوظيفي في بنية بروتين AAT المسؤول عن الارتباط مع إنزيم الإيلاستاز وبالتالي تشكل المعقد (بروتين AAT - إنزيم الإيلاستاز).

مبرر الانتقال للشكل (2): كيف تساهم الحلقة RCL في تشكيل المعقد وما تأثير مادة بيروكسيد الهيدروجين عليها؟

- يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة نماذج توضح العلاقة بين البنية الفراغية لإنزيم الإيلاستاز والحلقة RCL لبروتين AAT في وجود وفي غياب مادة بيروكسيد الهيدروجين.

- في غياب مادة بيروكسيد الهيدروجين: تُقدّر المسافة بين الحمضين الامينيين Met في الموقعين 351 و 358 ب 3A° ما يسمح بدخول الجذرين في الموقع الفعال للإنزيم وتشكيل روابط هيدروجينية بين جذر الحمضين الامينيين Ser359 و Gly349 على طرفي الحلقة RCL وجذرين لحمضين أمينيين على طرفي الموقع الفعال للإنزيم وبالتالي تشكيل المعقد ((بروتين AAT - إنزيم الإيلاستاز)) ومنه تثبيط الانزيم وعدم قدرته على تفكيك بروتينات الإيلاستين.

- في وجود مادة بيروكسيد الهيدروجين: تتفاعل هذه المادة H_2O_2 مع جذري Met وتتسبب في أكسدة لا رجعة فيها ما يؤدي إلى تغير شكل الحلقة RCL بتباعد الجذرين بمسافة تقدر ب 9A° وزيادة تباعد جذري Ser359 و Gly349 هذا ما يمنع تجاذبهما مع الجذرين في الموقع الفعال وعدم تشكل روابط هيدروجينية وبالتالي عدم تثبيط الإنزيم الذي يقوم بتفكيك بروتينات الإيلاستين في هذه الحالة.

الاستنتاج: تغير مادة بيروكسيد الهيدروجين الموجودة في السجائر من شكل الحلقة RCL بأكسدة جذري Met وتمنع ارتباطها مع الإنزيم ليصبح حرا وفعالا في تفكيك بروتينات الإيلاستين.

• الربط بين المعلومات للمصادقة على الفرضية:

- تنتج الخلايا الكبدية بروتين AAT ذا بنية فراغية ثلثية مستقرة تضم حلقة تفاعل مركزية RCL تتكون من أحماض أمينية محدّدة ومتموضعة بدقة في السلسلة

ج- إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة البيبتيدية يفرضه ترتيب الرمات
ARNm:
د- أصل الطفرة الوراثية هو تغير على مستوى الADN
2. النص العلمي: (النص العلمي مهيكلمقدمة وعرض وخاتمة).
المقدمة: مقدمة تنتهي بطرح المشكل كيف يحافظ التسلسل النيكليوتيدي
المورثة على وظيفة البروتين وكيف تتسبب بعض الطفرات في فقدان التخصص
الوظيفي؟
العرض:

يشرف على تركيب البروتين مورثة محددة وهي قطعة من الADN تتكون من
تابع محدد من 4 أنواع من النيكليوتيدات (A.C.G.T).
تحمل المورثة معلومة وراثية يتم نسخها في جزيئة الARNm أثناء عملية
الاستنساخ بتدخل انزيم ARNبوليميراز الذي يربط النيكليوتيدات الريبية
(A.C.G.U) بشكل مكمل لإحدى سلسلي الADN (السلسلة النسخة).
تُستنسخ المعلومة الوراثية بشفرة وراثية وحدتها الرامزة وهي ثلاثية نيكليوتيدات
تشفر لحمض أميني معين

تُترجم المعلومة الوراثية التي ينقلها الARNm إلى متعدد بيبتيدي يربط الأحماض
الأمينية في متتالية تحددها متتالية الرمات في الARNm بتدخل الريبوزومات
الوظيفية والأحماض الأمينية المنشطة المرتبطة بالARNt حيث يتم تنشيط
الأحماض الأمينية بتدخل انزيمات الربط النوعية في وجود الATP.
تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي
تنشأ بين أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية...) ومتموضعة
بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية.
إن أي تغير على مستوى التسلسل النيكليوتيدي (طفرة) قد يؤدي إلى تغير في
ترتيب أو طبيعة أو عدد الأحماض الأمينية، محدثا تغيرات في البنية الفراغية ومنه
فقدان وظيفة البروتين.

الخاتمة: يضمن التسلسل الطبيعي لنيكليوتيدات المورثة تركيب بروتين وظيفي
ويتعلق ذلك بسلامة المورثة (تقبل أي خاتمة تؤدي نفس الفكرة).

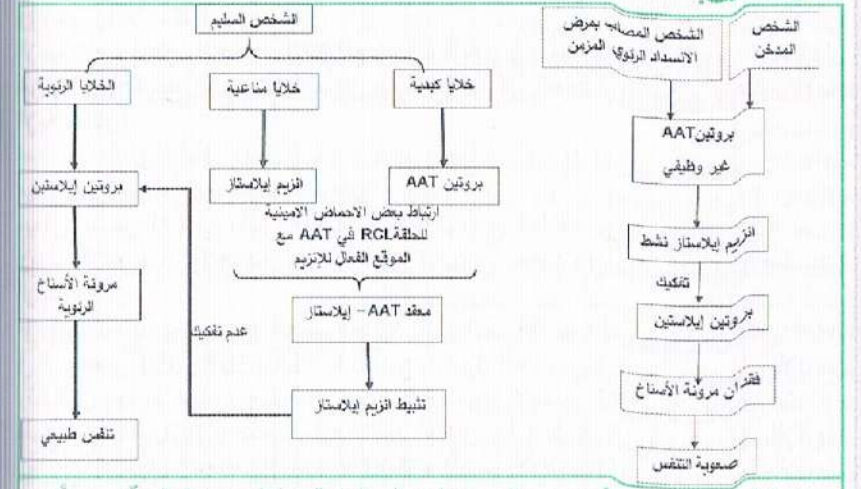
مرض فرديريك اتاكسيا.

الجزء الأول: توضيح دور البروتين المدروس وانعكاسات فقدان نشاطه عند
المصابين بالمرض.

حل التمرين الثاني

البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية (Met) في الموقعين 351 و358 و359 Ser و
Gly349 مسؤولة عن الارتباط مع الموقع الفعال لإنزيم الإيلاستاز الذي- تنتج
بعض الخلايا المناعية في حالة الإصابات البكتيرية- فيتشكل معقد (AAT- إنزيم)
وبالتالي تثبيطه ومنع تفاعله مع بروتينات الإيلاستين على مستوى الرئين فتبقى
مرنة ويكون التنفس طبيعيا.
تحتوي السجائر على مادة بيروكسيد الهيدروجين الذي يتفاعل مع جذري
الحمضيين الأمين Met ويستبأكسدة لارجعة فيها ما يغير من شكل الحلقة
(RCL) ويمنع ارتباطها مع الموقع الفعال للإنزيم الذي يفكك بروتينات الإيلاستين
فتفقد الأسناخ الرئوية مرونتها وتظهر أعراض ضيق التنفس المشابهة لمرض
الانسداد الرئوي المزمن وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.
• تبيان أصل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) عند شخص غير مدخن
عجز الكبد عن تركيب بروتين AAT وظيفي بسبب طفرة وراثية.

الجزء الثالث:



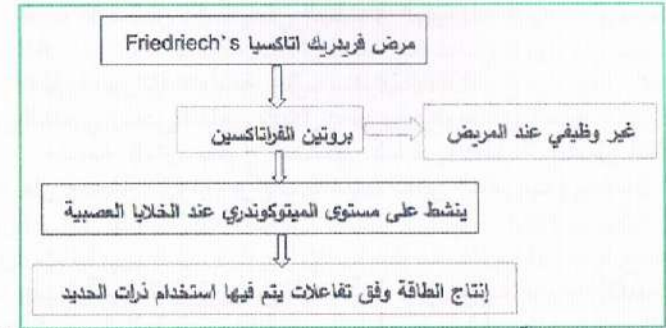
مخطط تحصيلي يوضح دور البروتينات الوظيفية خلال عملية التنفس وتأثير
التدخين على العضوية.

حل الموضوع الثالث

باك 2023 شعبة علوم تجريبية.

حل التمرين الأول

1. اختيار العبارات الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية:
أ- الروابط التكافؤية التي تساهم في استقرار البنية الفراغية للبروتينات هي:
الجسور ثنائية الكبريت.
ب- تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتينات على: الروابط
التي تنشأ بين أحماض أمينية محدودة ومتموضعة بشكل دقيق في السلسلة البيبتيدية.



• تمثل الوثيقة 1 تمثل موقع تدخل بروتين Frataxine في الخلايا العصبية السليمة. وعلى مستوى الخلايا العصبية لمصاب بمرض فريدريك اتاكسيا حيث يكون بروتين Frataxine غير وظيفي

- في الخلايا العصبية السليمة تثبت ذرات الحديد الثنائية على مستقبل غشائي خاص على سطح الخلية العصبية ويتم إدخال المعقد (مستقبل- ذرات الحديد) الى الهيولى ضمن حويصل. يتحرر داخله شوارد الحديد الثنائية ويتم أكسدتها الى شوارد حديد ثلاثية بتدخل بروتين خاص وتحريكها الى الهيولى عبر بروتين ناقل - تنتقل شوارد الحديد الثلاثية الى الميتوكوندري أين يتم تخزينها ونقلها عبر بروتين الفراتاكسين الوظيفي لاستخدامها بتدخل بروتينات الغشاء الداخلي للميتوكوندري في تفاعلات إنتاج الطاقة وهذا ما يؤمن النشاط الطبيعي للميتوكوندري وبالتالي إنتاج عوامل منع الأكسدة.

الاستنتاج: ترتبط سلامة الخلايا العصبية بمنع الأكسدة نتيجة النشاط الطبيعي للميتوكوندري الذي يعتمد على تخزين ونقل شوارد الحديد الثلاثية بتدخل بروتين الفراتاكسين الوظيفي.

- على مستوى الخلايا العصبية لمصاب بمرض فريدريك اتاكسيا حيث يكون بروتين Frataxine غير وظيفي.

- تنتقل شوارد الحديد الثلاثية الى الميتوكوندري فتتراكم داخلها حيث لا يتم استخدامها من طرف بروتينات الغشاء الداخلي للميتوكوندري بسبب أن بروتين الفراتاكسين غير وظيفي نتيجة الطفرة التي تصيب المورثة (FXN) المشفرة عليه.

- ينتج عن ذلك خلا في نشاط الميتوكوندري وبالتالي إنتاج عوامل مسببة للأكسدة تؤدي الى أكسدة الدسم وتآكل غمد النخاعين المحيط بالألياف العصبية.

الاستنتاج: ينتج مرض فريدريك اتاكسيا عن عدم الاستخدام الطبيعي لشوارد الحديد الثلاثية على مستوى الميتوكوندري بسبب خلل وظيفي في بروتين الفراتاكسين نتيجة حدوث الطفرة.

بالربط بين المعلومات يتبين أن:

- بروتين الفراتاكسين متخصص وظيفيا في تمكين الميتوكوندري من الاستخدام الطبيعي لشوارد الحديد الثلاثية ما يضمن نشاطها الطبيعي في إنتاج الطاقة ومنع أكسدة الدسم الغشائية وبالتالي سلامة غمد النخاعين في الخلايا العصبية.

- إذا فقد الفراتاكسين وظيفته نتيجة تغير المعلومة الوراثية أثر حدوث طفرة لا

يتم استخدام شوارد الحديد الثلاثية في تفاعلات الميتوكوندري مما يتسبب في تراكمها وينتج عن ذلك تكوين عوامل أكسدة الدسم الغشائية وبالتالي تآكل غمد النخاعين الذي يحدث خلا في وظيفة الخلية العصبية ينتج عنه أعراض المرض (اختلال المشي وأداء الحركات الدقيقة) وهو مرض وراثي.

الجزء الثاني: تبين أن الخلل الوظيفي المسؤول عن ظهور المرض مرتبط بالعلاقة بين بنية البروتين ووظيفته باستغلال الوثيقة 2 والمعلومات المكتسبة.

توضيح الوثيقة (2): مواقع الأحماض الأمينية في الجزيئات البروتينية الناتجة عن التعبير عدة الميالات طافرة مقارنة بالبروتين الوظيفي:

يملك البروتين الوظيفي بنية ثلاثية الأبعاد ذات مستوى ثالثي حيث يتكون من سلسلة بروتينية واحدة تتضمن بنيات ثانوية حلزونية الفا (عددها اثنان) وورقيات سطوية بيتا (عددها 5) تفصل بينها مناطق انعطاف.

تعرضت المورثة FXN إلى طفرات في مواقع مختلفة ما نتج عنه عدة أشكال (الميالات) لها، ممثلة بأسمائها (G130V, D122Y, N146K, W155R)، فتج عن التعبير المورثي لكل أليل بروتين غير وظيفي نتيجة تغير أحماض أمينية محددة من حيث النوع في مواقع دقيقة تختلف من بروتين غير وظيفي لآخر حسب الطفرة. التغير في نوع الأحماض الأمينية في المواقع المحددة بدقة في الجزيئات البروتينية الطافرة يخفف من قدرتها على تثبيت شوارد الحديد الثلاثية بأربع مرات اقل مقارنة بالبروتين الوظيفي.

الاستنتاج: يرتبط التخصص الوظيفي للبروتين الفراتاكسين ببنيته الفراغية المحددة وراثيا والتغيير في البنية الفراغية نتيجة الطفرات يتسبب في خلل وظيفي له.

وعليه: فإن المرض الوراثي «فريدريك اتاكسيا» مرض ناتج عن خلل وظيفي في بروتين الفراتاكسين نتيجة تعرض المورثة المشفرة عليه الى طفرات مختلفة تسببت في تغيير البنية الفراغية بتغير أحماض أمينية محددة في مواقع مختلفة أفقد البروتين قدرته على الارتباط بشوارد الحديد الثلاثية ما نتج عنه انعكاسات خطيرة على مستوى الخلية العصبية وصحة الشخص المصاب الحامل للآليل الطافر. وهذا ما يؤكد أن التخصص الوظيفي للبروتين مرتبط ببنيته الفراغية المحددة وراثيا.

حل التمرين الثالث
المشكل العلمي: كيف يساهم الدواء في علاج حالة مرضية مرتبطة بخلل وظيفي لأحد البروتينات؟

الجزء الأول:

1. شرح سبب ظهور الأعراض المرضية عند الأشخاص المصابين بمرض Mucoviscidose باستغلال الوثيقة (1).

• يمثل الشكل (1) معطيات حول البنية الفراغية لبروتين CFTR الوظيفي. يتكون بروتين CFTR الغشائي من سلسلة بروتينية واحدة ذات نهايتين (H2N- COOH-) تنطوي لتشكيل عدة مجالات تتمثل في:

- مجالين ضمن غشائيين (MSD1/MSD2) وثلاثة مجالات سيتوبلازمية (NBD1/



حل الموضوع الرابع

باك 2021 شعبة العلوم التجريبية.

حل التمرين الأول

التعرف على المرحلتين (أ) و(ب) من الشكل (أ)

المرحلة (أ): الاستنساخ.

المرحلة (ب): الترجمة.

الروابط المرقمة من 1 إلى 4 من الشكل (ج)

1. رابطة شاردية 2. رابطة هيدروجينية 3. جسر ثنائي الكبريت 4. روابط (أقطاب) كارهة للماء.

تحديد مستوى البنية الفراغية للبروتين (س) الممثلة في الشكل (ب): بنية ثالثة.

التعليق: سلسلة بيبتيدي واحدة تضمنت بنيات ثانوية حلزونية α وأخرى وريقة β ومناطق انعطاف

2. النص العلمي:

مقدمة: توظّر المشكل العلمي: كيف يتشكل البروتين وكيف يكتسب تخصصه وظيفي؟

العرض: يتضمن الموارد الأساسية التالية في شكل منسجم ومنظم.

آليات تركيب البروتين والاستنساخ والترجمة: يتكوّن البروتين من عدد ونوع ترتيب الأحماض الأمينية وفق المعلومة الوراثية.

يكتسب البروتين المتشكل بنية ثلاثية الأبعاد تلقائيا ثلاثية الأبعاد بانطواء السلسلة البيبتيدي نتيجة نشاط الروابط التي تنشأ بين السلاسل الجانبية الحرة للأحماض الأمينية.

تستقر البنية الفراغية عند تشكل روابط في أماكن محددة قد تكون هيدروجينية شاردية، كارهة للماء، وجسور ثنائية الكبريت فتصبح البنية وظيفية.

الخاتمة: تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على الروابط (ثنائية الكبريت، شاردية، ...) التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة، ومتموضعة بطريقة السلسلة البيبتيدي حسب الرسالة الوراثية.

بروتينات CFTR نحو الغشاء الهيدولي الخلوي للخلية الرئوية بفضل (VX445+ VX661) ويجعل القناة وظيفية بفضل (VX770).

-يمثل الشكل (3) عرض المسافة بين بعض الأحماض الأمينية في بروتين CFTR عند الشخص السليم والشخص المريض قبل وبعد أخذ العلاج بدواء Trikafta -عند الشخص السليم: تقدر المسافة التي تفصل بين جذر الحمض الأميني Arg1070 الذي ينتمي إلى المجال الضمني MSD1 وجذر Phe508 بـ 0,46nm ما يجعل جذر Gly509 قريبا من Arg1070 وبالتالي بروتين CFTR يتجه نحو الغشاء ويؤدي وظيفته

-عند الشخص المصاب قبل أخذ العلاج: في غياب الحمض الأميني Phe508 يتعد جذرا الحمضين رقم 1070 ورقم 209 حيث تقدر المسافة بينهما 0,80nm ويصبح بروتين CFTR غير وظيفي.

-عند الشخص المصاب بعد أخذ العلاج: رغم غياب الحمض الأميني Phe508 ترتبط جزيئات (VX445+ VX661) بمواقع خاصة في المجال MSD1 ما يقرب جذرا الحمضين رقم 1070 ورقم 209 حيث تقدر المسافة بينهما 0,41nm ما يسمح بتوجيه بروتين CFTR نحو الغشاء الهيدولي الخلوي.

الاستنتاج: تعمل كل من جزيئات في دواء Trikafta على تصحيح البنية الفراغية لبروتين CFTR وتوجيهه نحو الغشاء.

• الربط بين المعلومات: لتبيان أصل مرض Mucoviscidose من الفئة (F508del) ومدى فاعلية العلاج بدواء Trikafta ما يسمح بالتحقق من صحة الفرضية.

- مرض Mucoviscidose هو مرض وراثي ناتج عن طفرة حذف 3 نكليوتيدات متتالية ينتج عنه بروتين غير طبيعي بحمض أميني ناقص Phe508 ما يؤدي إلى تغير البنية الفراغية لبروتين CFTR، ينتج عن ذلك عدم القدرة على توجيه البروتين نحو الغشاء الهيدولي للخلية الإفرازية وبالتالي خلل في وظيفة تنظيم المخاط.

-يسمح العلاج بدواء Trikafta بتصحيح بنية البروتين الفراغية بفضل الجزيئين (VX445+ VX661) فتتوجه نحو الغشاء الهيدولي وتصبح جزيئة ضمنية فيه وبفضل جزيئة (VX770) تصبح وظيفية (تقوية البروتين لتصبح قناة الكلور وظيفية) وتسمح بتدفق شوارد الكلور ما يجعل المخاط سائلا ويسهل التخلص منه وبالتالي علاج المرض وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

الجزء الثالث:

تظهر على مستوى كريات الدم الحمراء المنجلية أليفا ناتجة عن ارتباط جزيئات الهيموغلوبين فيما بينها نتيجة تجاذب جذور كارهة للماء لأحماض أمينية محدّدة (Val6) في السلسلة β لجزيئة هيموغلوبين مع (Phe85 و Leu88) لسلسلة β في جزيئة هيموغلوبين أخرى.

يتسبب تشكل الألياف في هشاشة كريات الدم الحمراء وسهولة كسرها ما يؤدي إلى تناقص عددها.

علما أن كريات الدم الحمراء العادية لا تتشكل بها الياف الهيموغلوبين.

الاستنتاج: يرتبط تغير شكل كريات الدم الحمراء إلى المنجلي بتغير بنية الهيموغلوبين في السلسلة β على مستوى الحمض الأميني رقم (Val6).

أو تموضع الحمض الأميني Val في الموقع 6 للسلسلة β من الهيموغلوبين يؤدي إلى تشكل الألياف وتغير شكل كريات الدم الحمراء إلى المنجلي.

الربط بين المعلومات:

مرض الدريبانوسيتوز مرض وراثي ناتج عن طفرة تصيب المورثة المشرفة على تركيب السلسلة β من جزيئة الهيموغلوبين ينتج عن ذلك تغير الحمض الأميني رقم 6 في السلسلة الوظيفية حيث يصبح فالين بجذر كاره للماء بدلا من الغلوتاميك بجذر حامضي قابل للتشرد وبالتالي تغير بنية الحمض الهيموغلوبين.

يتسبب هذا التغير في البنية خلل في الوظيفة ناتج عن ارتباط جزيئات الهيموغلوبين HBS في الأوساط الفقيرة بال O_2 (على مستوى الأعضاء) مشكلة أليفا تعطي لكريات الدم الحمراء شكلا منجليا وتصبح هشة وسهلة الانكسار ما يسبب فقر الدم وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

الجزء الثالث:



باك 2024 شعبة العلوم التجريبية.

الجزء الأول: اقتراح فرضية توضح العلاقة بين Benzopyrene وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخنين باستغلال شكلي الوثيقة 1

حل التمرين الثاني

الجزء الأول: صياغة فرضية تبين بها سبب حدوث المرض باستغلال الوثيقة (1) -يمثل الشكل (1) ملاحظة مجهرية ورسم تفسيري لها لكريات الدم الحمراء عند الشخص العادي والشخص المصاب بمرض الدريبانوسيتوز.

-عند الشخص السليم: تأخذ كريات الدم الحمراء شكلا طبيعيا.

-عند الشخص المصاب: تأخذ كريات الدم الحمراء شكلا متغيرا (منجليا).

الاستنتاج: يرتبط مرض فقر الدم المنجلي بتغير (تشوه) شكل كريات الدم الحمراء إلى الشكل المنجلي.

-يمثل الشكل (2) نتائج تحليل الهيموجلوبين (Hémoglobine) بتقنية الهجرة الكهربائية (Electrophorèse).

-عند الشخص السليم: يهاجر بروتين الهيموغلوبين HBA نحو المصعد بمسافة كبيرة.

-عند الشخص المصاب: يهاجر بروتين الهيموغلوبين HBS نحو المصعد بمسافة أقل.

الاستنتاج: يحمل بروتين HBS شحنة إجمالية سالبة أقل من مقدار الشحنة السالبة لـ HBA

• الربط بين المعلومات لصياغة الفرضية تبين سبب حدوث المرض:

يتميز مرضى الدريبانوسيتوز بكريات دم حمراء ذات شكل منجلي يختلف عن الشكل الطبيعي وتضم هيموغلوبين HBS يختلف عن الطبيعي HBA في شحنته الاجمالية السالبة.

الفرضية: يأخذ الهيموغلوبين عند الأشخاص المصابين بنية فراغية غير طبيعية (نوع أو عدد الاحماض الأمينية) ينتج عنها تغير في شكل كريات الدم الحمراء للمنجلي وينعكس ذلك سلبا على نقل O_2 وبالتالي وظيفة التنفس.

الجزء الثاني: تبين أصل مرض الدريبانوسيتوز ما يسمح لك بالتحقق من صحة الفرضية المقترحة باستغلال الوثيقة (2).

• يمثل الشكل (1) عرض التتابع النكليوتيدي في الأليل المشفر للسلسلة β في كل من HBA و HBS وتتابع الاحماض الأمينية الموافق له باستعمال برنامج Anagène.

-نلاحظ تماثل تتابع النكليوتيدات السلسلة غير المستنسخة لكلا الأليلين ماعدا النكليوتيدة رقم 2 في الثلاثية رقم 7 حيث تم استبدال النكليوتيد T في البيل الشخص المريض بـ A في البيل الشخص السليم ينتج عن ذلك تغير الرامزة في الـ ARNm ومنه الحمض الأميني رقم 6 في البروتين الوظيفي (بعد حذف الميثيونين) من الغلوتاميك Glu إلى الفالين Val.

-يختلف الحمضان الأمينيان في السلسلة الجانبية التي تنهي بوظيفة حمضية قابله للتشرد عند Glu وتكون جذر كاره للماء في Val.

الاستنتاج: يرتبط المرض بطفرة وراثية تؤدي إلى تغير بنية بروتين الهيموغلوبين في نوع الحمض الأميني رقم 6 للسلسلة β .

-يمثل الشكل (2) صور مأخوذة عن الملاحظة المجهرية وعن برنامج راستوب لشكل الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء المنجلية في وسط فقير بال O_2 (على مستوى الأعضاء)

والمعلومات المكتسبة.
-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 جدول يوضح نتائج قياس نسبة احتمال الإصابة بالسرطان الرئوي بدلالة عدد السجائر المستهلكة في اليوم وكمية Benzopyrène (BZP).
-في حالة عدم التدخين نسجل تركيز منخفض من BZP (من مصادر ملوثة) ونسبة منخفضة تقدر بـ 1% لاحتمال الإصابة بسرطان الرئة.

-في حالة التدخين: كلما زاد عدد السجائر المستهلكة (50-10 سيجارة في اليوم) يتزايد تركيز BZP من (0.34-1.7 µg/mL) ونسجل تزايد في نسبة احتمال الإصابة بالسرطان الرئوي (-10% 85%).
الاستنتاج: مادة BZP الموجودة في السجائر ومصادر التلوث مادة مسرطنة حيث يحفز الاستهلاك المتزايد للسجائر الإصابة بالسرطان الرئوي. (المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان برفع تركيز المادة المسرطنة BZP الموجودة في السجائر).

-يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (2): تأثير أحد العوامل المسببة للسرطان (FC) على ADN خلايا النسيج الرئوي ودور بروتين P53 (بروتين خلوي) في تنظيم الانقسام الخلوي عند شخص مدخن وآخر غير مدخن.
-سواء عند شخص غير مدخن أو عند شخص مدخن يؤدي تعرض خلايا نسيج رئوي في طور الانقسام للعامل المسبب للسرطان (FC) إلى تغير في ADN الخلية (غير طبيعي).

-عند الشخص غير المدخن: يتدخل بروتين خلوي P53 لوقف الانقسام، ثم إصلاح ADN ليحدث انقسام عادي.
-عند شخص مدخن: يكون البروتين الخلوي P53 غير وظيفي لا يوقف الانقسام ولا يقوم بإصلاح ADN ما يسمح بانقسامات متتالية ينتج عنها ورم سرطاني.

الاستنتاج: يتعرض المدخنون لسرطان الرئة نتيجة فقدان البروتين الخلوي P53 وظيفته في تنظيم الانقسام الخلوي
الربط بين المعلومات: تحتوي السجائر على مادة BZP التي ترفع من احتمال الإصابة بالسرطان عند المدخنين حيث يكون البروتين الخلوي P53 غير وظيفي ما ينتج عنه خلل في تنظيم الانقسام وبالتالي نمو سرطاني.

-نعلم أن وظيفة البروتين تتعلق ببنية الفراغية المستقرة بفضل روابط تنشأ بين أحماض أمينية متوضعة بدقة حسب الرسالة الوراثية.

الفرضية: تتسبب مادة BZP في تغيير على مستوى البنية الفراغية للبروتين الخلوي P53 ما يفقده وظيفته في تنظيم الانقسام الخلوي ينتج عن ذلك ورم سرطاني. (أو تغيير في المورثة المشرفة ما يؤدي إلى تغير البنية الفراغية).

الجزء الثاني:
1 -المصادقة على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 والمعلومات المكتسبة.

-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 عدد القواعد الأزوتية المتغيرة في مورثة بروتين P53 في وجود تراكيز متزايدة من Benzopyrène (BZP).
-في غياب مادة BZP نسجل انعدام التغير في القواعد الأزوتية (G).

والمعلومات المكتسبة.
-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 عدد القواعد الأزوتية المتغيرة في مورثة بروتين P53 في وجود تراكيز متزايدة من Benzopyrène (BZP).
-في غياب مادة BZP نسجل انعدام التغير في القواعد الأزوتية (G).

والمعلومات المكتسبة.
-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 عدد القواعد الأزوتية المتغيرة في مورثة بروتين P53 في وجود تراكيز متزايدة من Benzopyrène (BZP).
-في غياب مادة BZP نسجل انعدام التغير في القواعد الأزوتية (G).

والمعلومات المكتسبة.
-يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 عدد القواعد الأزوتية المتغيرة في مورثة بروتين P53 في وجود تراكيز متزايدة من Benzopyrène (BZP).
-في غياب مادة BZP نسجل انعدام التغير في القواعد الأزوتية (G).

كلما زاد تركيز مادة BZP (0-20) يتزايد عدد القواعد الأزوتية (G) المتغيرة لبلغ 40 قاعدة/106 نكليوتيدة.

الاستنتاج: تحدث مادة BZP طفرات في مورثة P53 (تغيير تتابع النكليوتيدات) بتغيير القواعد الأزوتية (G).

-يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (2) نتائج المقارنة بين جزء من تتابع النكليوتيدي لمورثة P53 وتتابع الأحماض الأمينية الموافقة لها عند خلية رئوية وأخرى سرطانية من نفس النسيج. بمرجع Anagène.

-يتماثل تتابع النكليوتيدي في سلسلتي ال ADN عند الشخص العادي والمصاب بالسرطان معاذا النكليوتيدة رقم 747 حيث تكون G عند الشخص العادي وتغير إلى T عند المصاب.

-يتماثل تتابع الأحماض الأمينية في البروتين الناتج عن الترجمة عند الشخصين العادي والمصاب معاذا الحمض الأميني رقم 249. حيث يتوضع Ser عوضا عن Arg.

الاستنتاج: تؤدي الطفرة في مورثة p53 بتغيير قاعدة G إلى تغير في تتابع الأحماض الأمينية وبالتالي في البنية الفراغية للبروتين الناتج عن التعبير المورثي.

-يمثل الشكل (ج) من الوثيقة (2) نمذجة لآلية عمل بروتين P53 في الحالتين (عند المدخن وغير المدخن).

-عند الشخص غير المدخن: يتدخل البروتين الخلوي P53 الوظيفي في إصلاح ال ADN غير الطبيعي بتشكيل رابطة كيميائية بين إحدى سلسلتي ال ADN والحمض الأميني رقم Arg249.

-عند شخص مدخن: يكون البروتين الخلوي P53 غير وظيفيا نتيجة تغير جذر (السلسلة الجانبية) للحمض الأميني رقم 249 إلى Ser ما يمنع تشكيل الرابطة الكيميائية مع ال ADN غير الطبيعي وبالتالي لا يتم إصلاح التلف.

الاستنتاج: تتطلب وظيفة البروتين P53 بنية فراغية محددة بتتابع الأحماض الأمينية وتغير أحد الأحماض الأمينية يفقده وظيفته.

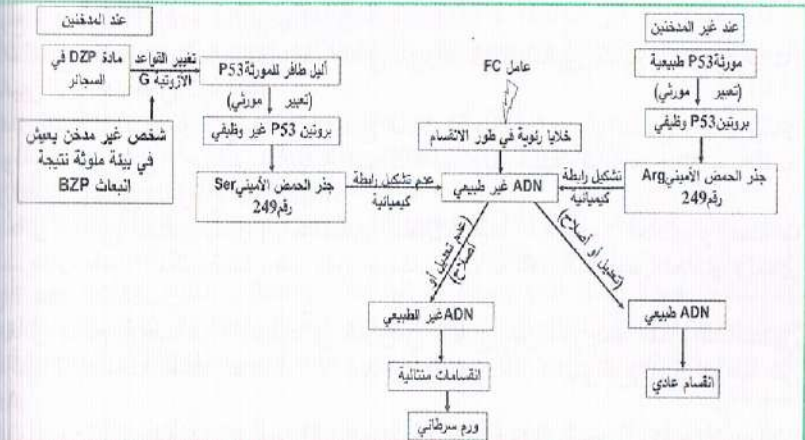
الربط بين المعلومات:
تحدث مادة BZP طفرات في مورثة P53 (تغيير تتابع النكليوتيدات) بتغيير القواعد الأزوتية (G). ما يؤدي إلى تغير تتابع الأحماض الأمينية خصوصا في الموقع 249 الذي يكون Arg في البروتين الوظيفي ويتغير إلى Ser، يؤدي ذلك إلى تغير في البنية الفراغية وبالتالي فقدان التخصص الوظيفي المتمثل في تشكيل رابطة كيميائية مع ال ADN غير الطبيعي. ما يتسبب في الإصابة بالسرطان. وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

2. تقديم إرشادات للمدخنين وغير المدخنين لتفادي الإصابة بمرض السرطان الرئوي:

-التوقف نهائيا وفوريا عن التدخين.
-تجنب التدخين السلبي لغير المدخنين (الاختلاط مع المدخنين خاصة في القاعات المغلقة)

-الابتعاد عن البيئات شديدة التلوث.

الجزء الثالث:



مخطط يلخص دور البروتين P53 في إصلاح اختلال الـ ADN المسبب للسرطان عند المدخنين وغير المدخنين بناءً على ما سبق والمعلومات المكتسبة.

حل الموضوع الخامس

حل التمرين الأول

باك 2021 شعبة الرياضيات المكثف

1. تحديد المستوى البنائي لجزيء الهيموغلوبين وعلاقته بوظيفة تثبيث ثنائي الأكسجين على مستوى الرتئين:
يملك الهيموغلوبين بنية رابعة يتكون من 4 تحت وحدات كروية وظيفية مرتبطة بروابط كارهة للماء يمكن لكل وحدة أن تحمل جزيء أكسجين واحد O_2 متصل بمجموعة الهيم الخاصة بها.
التصنيف: Asp94 حمض أميني حامضي، His146 حمض أميني قاعدي.

2. النص العلمي:

-مقدمة: وجهة / مشكل علمي يستجيب للتعليمية.
-تتميز جزيئة الهيموغلوبين ببنية خاصة تتكيف مع وظيفة نقل ثنائي الأكسجين من الرتئين إلى الأنسجة. فكيف تتكيف بنية الهيموغلوبين مع احتياجاتها الوظيفية؟
-العرض:

- مؤ1: التعلّمات الأساسية في الصدارة (استرجاع المعلومات المتعلقة بالعلاقة بين بنية البروتين ووظيفته)
- مؤ2: ربط علاقة بين التكيف للوظيفة واختلاف البنية الفراغية للهيموغلوبين على مستوى الرتئين والأنسجة حسب درجة PH الوسط
- مؤ3: يوظف معلوماته حول تأثير PH الوسط على سلوك السلاسل الجانبية الحرة لبقايا الأحماض الأمينية في السلسلة البروتينية على مستوى الرتئين والأنسجة
- مؤ4: يربط بين سلوك الأحماض الأمينية وتشكيل أو زوال روابط شاردية تحافظ على استقرار البنية الرابعة (بين تحت الوحدات) على مستوى الرتئين والأنسجة.

مؤ5: (حل المشكل) يتوصل إلى أن وظيفة الهيموغلوبين (تثبيت الـ O_2 على مستوى الرتئين وتحريره على مستوى الأنسجة) مرتبط بمرونة جزيئة الهيموغلوبين (زوال الروابط الشاردية) أو شدة تماسكها (نشأة الروابط الشاردية بين تحت الوحدات) تتوقف بنية البروتين وبالتالي تخصصه الوظيفي على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة بدقة في السلسلة أو السلاسل البروتينية حسب الرسالة الوراثية. ومن بين أهم البروتينات الوظيفية جزيئة الهيموغلوبين التي تتكيف مع وظيفتها لنقل الـ O_2 حسب شروط فيزيولوجية محددة (درجة PH الوسط)، فتأخذ بنيتين راغبتين مختلفتين على مستوى الرتئين والأنسجة.

على مستوى الرتئين يكون PH الوسط 7.4 ما يسمح بتأين جذر الحمض الأميني Asp 94 فتأخذ شحنة سالبة (يسلك سلوك حمض) وعدم تأين الحمض الأميني His 164 فلا يمكن تشكيل رابطة شاردية فتتباع تحت الوحدات عن بعضها البعض ما يعطي مرونة للبنية الفراغية تسمح بتوسع موقع الهيم وبالتالي تثبيت إمامي الأكسجين.

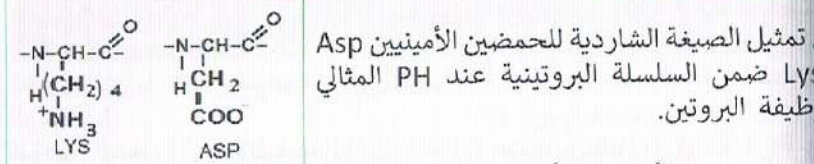
على مستوى الأنسجة يكون PH الوسط منخفضاً 7.3 ما يسمح بتشرد His146 فتأخذ شحنة موجبة (يسلك القاعدة) وتشرد Asp 94 (شحنة سالبة) ما يسمح بنشأة رابطة شاردية بينهما وتقارب تحت الوحدات لتصبح جزيئة الهيموغلوبين متماسكة ما يؤدي إلى تحرير جزيء الأكسجين في الأنسجة.

الخاتمة: مؤ1: أهمية الربط بين بنية البروتين ووظيفته والشروط الفيزيولوجية الوسط.

أن تغيير البنية الفراغية لبعض البروتينات نتيجة تغير الشروط الفيزيولوجية مثل PH قد يفقدها وظيفتها إلا أن وظيفة الهيموغلوبين تتطلب تغيير البنية الفراغية من أجل التكيف مع الوظيفية ويتطلب ذلك تغيير درجة PH الوسط بين الرتئين والأنسجة.

باك 2018 شعبة العلوم التجريبية بتصرف.

حل التمرين الثاني



2. توضيح دور الأحماض الأمينية في ثبات واستقرار البنية الفراغية وبالتالي وظيفة المستقبل الغشائي R انطلاقاً من الوثيقة (1) والمعلومات المكتسبة.
يتكون المستقبل الغشائي من سلسلة بروتينية واحدة تتكون من 839 حمضاً أمينياً، يأخذ بنية فراغية ثالثة نتيجة انطواء السلسلة البروتينية يحافظ على استقرارها روابط تنشأ بين أحماض أمينية محددة بدقة من حيث النوع، العدد، والترتيب. من بينها Asp522 و Cys117/Cys166 و Lys581.

في الشروط الملائمة من PH الوسط تنشأ رابطة شاردية بين الحمضين الأميين Asp522 و Lys581، نتيجة تشرد الوظيفة الحمضية في جذر Asp فتأخذ شحنة

الاستنتاج: يتم تنظيم امتصاص الحديد (كمية الحديد في الدم) بتدخل بروتين الهبسيدين الذي تفرزه الكبد حسب الحاجة.

أو يحد الهبسيدين من امتصاص الحديد على مستوى الزغبات المعوية. وبالتالي التخزين على مستوى الأعضاء.

التخزين على مستوى الأعضاء.

يتثبّت الـ LDL الذي ينتقل من الشعيرات الدموية على النوعية (R) ويتم اقتناصه من طرف الخلية لاستعماله.

يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة نتائج معايرة كمية الحديد الممتصة يوميا على

عند الشخص السليم: تقوى كمالها عند المؤمن على ما تقتضيه الأغراض الدنيوية

الوراثية.

في اليوم من (1 إلى 2 ملغ) وكمية الحديد المخزنة في الأعضاء (5 غ/م)

الوثيقة (2) ومعلوماتك.

لمعوية في اليوم (من 5 على 8 ملغ) وكمية الحديد المخزنة في الأعضاء (10 إلى 30 ملغ)

33 غرام).
 34 استنتج: يرتبط المرض بارتفاع ضغط الدم.

لمعونة والتخزين على مستوى الأعضاء

الربط بين المعلومات لاقتراح الفرضيتين:

توقف و تتم ترکیب متعدد بیتید قصیر.

ومنه مرض تصلب الشرايين مرض وراثي ناتج عن طفرة أدت إلى تغيير في مورثة

جزء الثاني: تبيان أسباب المرضية الزاخرة عن خلل في تنقلها

حديد ما يسمح بالتحقق من صحة الفرضيتين.

يُقدّم الشكل (1) من الوثيقة 2 أسباب الخلل في تنظيم امتصاص الحديد في حالتين:

في الحالة المرضية 1: الخلية الكبدية غير قادرة على افراز بروتين الهسبين

معاد البناء (تمرین الہیسیڈین)

في الحالة المرضية 2: تفرز الخلية الكبدية بروتين هبسيدين غير طبيعي غير قادر

الوثيقة 1.

في كلا الحالتين المرضيتين لا يتم تثبيط امتصاص الحديد على الزغابات المعوية

عن سبعة أشخاص في وقت واحد من الناس الذين

ينتج التوتر عن سببين أحدهما متعلق بحمل وظيفي في برون
هستدين والثاني في عجز الكبد عن إفراز بروتين المستبدل الطبيعي.

مثال الشكل (2) من نفس الوثيقة التتابع النكبو تدي لجزء من ألب، المودة

HAM المشرفة على تركيب بروتين الهبسيدين وأيلي المورثة المشرفة على

كيب بروتين HFE (السلسلة غير المستنسخة).

النسبة للمزمنة HAMP: من مقارنة النتائج النكويدي للأليل الطبيعي والأليل

الدم

الدم 366

266

محددة منها الشاردية.

3. النص العلمي: تبيان العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين من خلال الدراسة والمعلومات المكتسبة.

مقدمة: تظهر البروتينات بنيات فراغية مختلفة ووظائف متنوعة. فما هي العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته؟

-يتكون البروتين من تتابع محدد من الأحماض الأمينية يخضع لتتابع محدد للنكليوتيدات في المورثة على مستوى الـ ADN (معلومة وراثية).

-يكتسب البروتين بنية فراغية (ثلاثية الأبعاد) بانطواء السلسلة أو السلاسل البروتينية ليؤدي وظيفة خاصة.

-تتوقف بنية البروتين وبالتالي تخصصه الوظيفي على الروابط (الكبريتية-الشاردية-الكارهة للماء-الهيدروجينية..) التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتوضعة بدقة في السلسلة أو السلاسل البروتينية حسب الرسالة الوراثية.

-قد يؤدي التغير في المورثة (طفرة) إلى تغير في تتابع الأحماض الأمينية وبالتالي في بنية البروتين ما يفقده وظيفته.

-يتطلب استقرار البنية الفراغية ثبات الشروط الفيزيولوجية من PH ودرجة الحرارة عند القيم المثالية فعند تغير الـ PH يتغير السلوك الأمفوتيري وبالتالي الحالة الكهربائية لجذور بعض الأحماض الأمينية ما يؤدي إلى تغير الشحنة الإجمالية للبروتين، ينتج عنه زوال روابط شاردية أو تشكل أخرى في غير أماكنها المناسبة فيفقد البروتين بنيته وبالتالي وظيفته.

-تتسبب درجة الحرارة العالية في تكسير الروابط خاصة الهيدروجينية فيفقد البروتين بنيته وبالتالي وظيفته.

-يمكن لبعض العوامل الكيميائية مثل β مركابتو إيثانول التي تخرب الجسور الكبريتية وبالتالي تخريب البنية الفراغية واليوريا التي تعيق الانطواء الطبيعي للبنى بتشكيل روابط في غير أماكنها الصحيحة وبالتالي فقدان الوظيفة.

-الخاتمة: للحفاظ على وظيفة البروتين لابد من الحفاظ على استقرار الروابط التي تساهم في ثبات بنيته الفراغية ويتطلب ذلك تجنب عوامل الطفرات. توفر الشروط الملائمة من PH وحرارة، خلو الأوساط من المواد الكيميائية المخربة للبنية الفراغية.

حل التمرين الثاني

الجزء الأول: اقتراح فرضية حول سبب المرض بمتلازمة ألبرت (SA) باستغلال شكلي الوثيقة 1 والمعلومات المكتسبة.

-يمثل الشكل (أ) نتائج تحليل الدم والبول عند شخص مصاب بمتلازمة (SA) مع القيم الطبيعية.

-نتائج البروتينات:

-في الدم: يقدر تركيزها بـ 72g/L وهو ضمن القيم الطبيعية (65-80g/L)

البول: يقدر تركيزها بـ 5.43 g/L حيث لابد أن تكون منعدمة في القيم الطبيعية.

نتائج كريات الدم الحمراء:

القيم الطبيعية تكون موجودة في الدم ومنعدمة في البول وعند الشخص المصاب تتواجد في الدم وفي البول.

الاستنتاج: ترتبط متلازمة (SA) بظهور البروتينات وكريات الدم الحمراء في البول.

يمثل الشكل (ب) رسومات تخطيطية توضيحية لفحوصات مجهرية لجزء من التيفرون (وحدة تصفية الدم في الكلية) عند شخص عادي ولآخر مصاب بـ (SA).

عند مقارنة الرسومات التخطيطية التوضيحية للفحوصات المجهرية لجزء من وحدة تصفية الدم في الكلية عند شخص عادي وآخر مصاب، نلاحظ:

اختلاف في بنية الغشاء القاعدي حيث يظهر متجانسا (منتظما) ذو سمك ثابت عند العادي ويظهر عند المصاب غير متجانس (غير منتظم) وبسمك متغير.

ونلاحظ غياب كريات الدم الحمراء والبروتينات في الأنبوب البولي عند الشخص العادي ووجودها عند المصاب.

الاستنتاج: ظهور البروتينات وكريات الدم الحمراء في بول المصاب مرتبط بتغير بنية (شكل) الغشاء القاعدي.

الربط لاقتراح الفرضية:

عند الشخص الطبيعي يكون الغشاء القاعدي طبيعيا ما يمنع عبور البروتينات وكريات الدم الحمراء من الدم إلى البول.

عند الشخص المصاب تغير شكل الغشاء القاعدي يرافقه تواجد البروتينات وكريات الدم الحمراء في البول.

وعلمنا أن الغشاء القاعدي في التيفرون غني بألياف الكولاجين.

الفرضية: تغير (خلل) بنية بروتين الكولاجين يؤدي إلى تغير في بنية الغشاء القاعدي ما ينتج عنه خلل وظيفي يتسبب في مرور البروتينات وكريات الدم الحمراء من الدم إلى البول (متلازمة SA).

الجزء الثاني: المصادقة على صحة الفرضية باستغلال أشكال الوثيقة 2

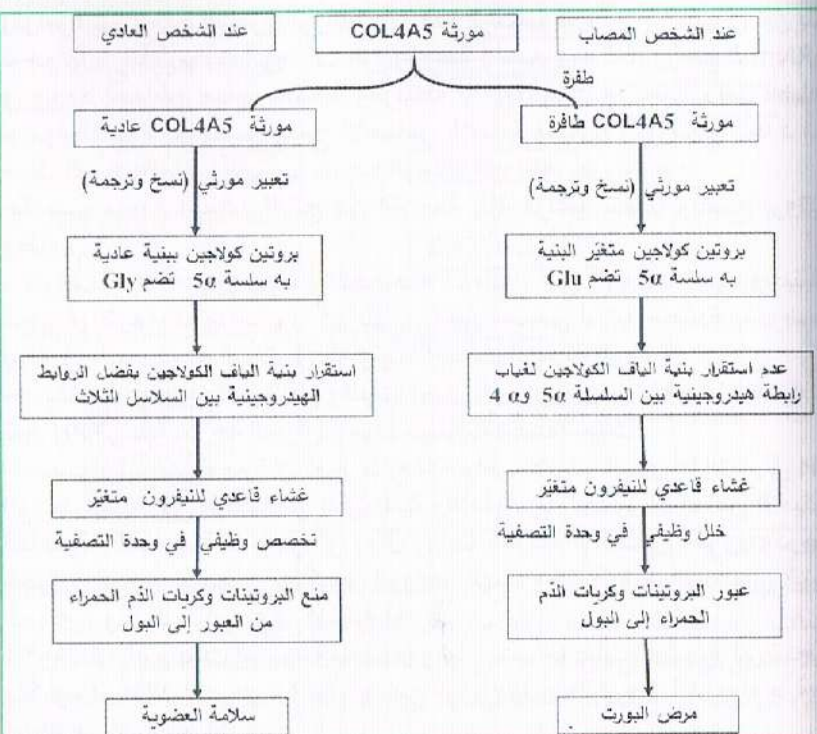
يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 بنية بروتين الكولاجين في الحالة العادية وعند الشخص المصاب بـ (SA).

يتكون البروتين في الحالة العادية من اتحاد 3 سلاسل بيبتيديدية ($\alpha 3$ ، $\alpha 4$ ، $\alpha 5$) متحلزنة حول بعضها البعض بشكل منتظم، عكس حالة متلازمة ألبرت أين تكون السلسلة $\alpha 5$ منفصلة عنهما في مكان محدد.

الاستنتاج: يأخذ بروتين الكولاجين عند الشخص المصاب بالمتلازمة بنية فراغية غير طبيعية مرتبطة بتغير في السلسلة $\alpha 5$.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 2 كيفية ارتباط السلاسل البيبتيديدية في جزء من بروتين الكولاجين العادي.

ترتبط السلاسل البيبتيديدية ($\alpha 3$ ، $\alpha 4$ ، $\alpha 5$) فيما بينها بروابط هيدروجينية وإحدى



مخطط يوضح خطوات تعبير المورثة المسؤولة عن ظهور الياف الكولاجين في الغشاء القاعدي للنيفرون عند الشخصين العادي والمصاب بمتلازمة ألبورت.

حل الموضوع السابع

حل التمرين الأول

**** ترتبط سلامة العضوية بالوظائف المتنوعة التي تقوم بها مختلف البروتينات التي تركيبها الخلايا. فمن المسؤول عن تحديد وظيفة كل بروتين وكيف تؤثر بعض العوامل عليها؟**

**** يشرف على تركيب كل بروتين وظيفي مورثة (قطعة من الـ ADN) محددة من حيث تتابع النكليوتيدات، يتم تنشيطها عند خلايا محددة ومتخصصة بإنتاج هذا البروتين حيث تنسخ المعلومة الوراثية بالتخليق الحيوي لجزيئة الـ ARNm يتدخل انزيم الـ ARN بوليميراز الذي يربط النكليوتيدات الريبية بشكل مكمل للسلسلة الناسخة**

- ينقل الـ ARNm المعلومة الوراثية المشفرة بمتتالية رموز ثلاثيات النكليوتيدات

هذه الروابط تنشأ بين الحمض الأميني غليسين الموجود ضمن السلسلة $\alpha 5$ مع حمض أميني في السلسلة $\alpha 4$

الاستنتاج: يحافظ بروتين الكولاجين على استقرار البنية الفراغية بفضل الروابط الهيدروجينية بين السلاسل الثلاثة.

- يمثل الشكل (ج) من الوثيقة 2 قطعة من السلسلة غير المستنسخة للمورثة COL4A5 التي تشرف على تركيب السلسلة الببتيدية ($\alpha 5$) في الحالة العادية وحالة مع جدول الشفرة الوراثية.

ترتيب النكليوتيدات	136503	136489
الحالة العادية	السلسلة غير المستنسخة	السلسلة غير المستنسخة
الـ ARNm	...GGA GAA CGT GGA TTT...	...GGA GAA CGU GGA UUU...
تسلسل الحمض الأميني	- Gly - Glu - Arg - Gly - Phe -	- Gly - Glu - Arg - Gly - Phe -
حالة متلازمة البورت	السلسلة غير المستنسخة	السلسلة غير المستنسخة
الـ ARNm	...GAA GAA CGT GGA TTT...	...GAA GAA CGU GGA UUU...
تسلسل الحمض الأميني	- Glu - Glu - Arg - Gly - Phe -	- Glu - Glu - Arg - Gly - Phe -

نلاحظ اختلاف في القاعدة رقم 136490 في السلسلة غير المستنسخة للمورثة المشرفة على تركيب السلسلة $\alpha 5$

حيث تم استبدال الـ A عند الشخص المصاب بـ G عند الشخص الطبيعي ما نتج عنه تغير الرامزة في الـ ARNm من GGA التي تشفر لـ Gly عند الشخص الطبيعي إلى GAA التي تشفر للجلوتاميك Glu عند الشخص المصاب.

الاستنتاج: مرض متلازمة البورت مرض وراثي ناتج عن طفرة وراثية أصابت المورثة المشرفة على تركيب السلسلة $\alpha 5$

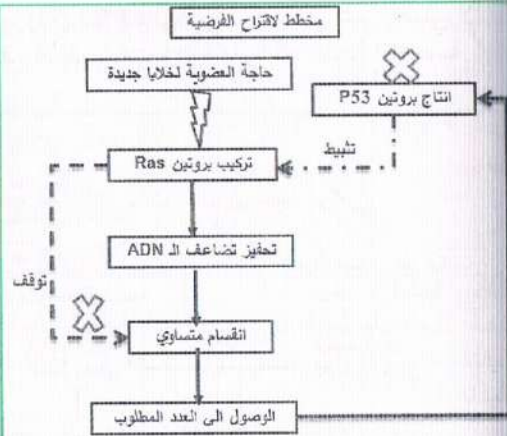
ملاحظة: يمكن حساب موقع الحمض الأميني: تقسيم الرقم 136491 على 3 = 45497 وهو موقع الرامزة المشفرة لـ Gly حيث يأخذ موقع 45496 في البروتين الوظيفي (بعد حذف الميثيونين الموافق لرامزة البدء)

• الربط بين المعلومات:

• يأخذ بروتين الكولاجين عند الشخص المصاب بالمتلازمة SA بنية فراغية غير طبيعية مرتبطة بتغير في السلسلة $\alpha 5$ نتيجة تغير الحمض الأميني Gly إلى Glu بسبب طفرة استبدال نكليوتيد A (المصاب) بـ G (العادي) في الموقع 136490 ما يؤدي إلى غياب الرابطة الهيدروجينية الضرورية لاستقرار البنية الفراغية لبروتين الكولاجين وينتج عن ذلك تغير في الغشاء القاعدي للنيفرون بالتالي خلل وظيفي يسمح بمرور البروتينات وكريات الدم الحمراء إلى البول وهذا ما يؤكد صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث:

الفرضية: يعود تحول الخلايا العادية الى خلايا سرطانية الى فقدان وظيفة بروتين P53 بسبب خلل تحدته أشعة الشمس مما يمنع تثبيط بروتين Ras ما ينتج عنه الانقسام اللامحدود للخلايا. رابط حل التمرين في قناة اليوتيوب.



الجزء الثاني:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 1 جزء من السلسلة المستنسخة لمورثة (Ras) للخلية العادية وللخلية السرطانية مرفق بجداول الشفرة الوراثية. **ملاحظة:** وجود تكامل بين تتابع نكليوتيدات السلسلة المستنسخة للمورثة المشفرة على تركيب بروتين Ras عند الخلية العادية وتتابع نكليوتيدات السلسلة غير المستنسخة للمورثة المشفرة عليه عند الخلية السرطانية وبالتالي يتماثل تتابع الاحماض الامينية في البروتين الناتج.

السلسلة المستنسخة	TAC CGG GAT TTC TTG GGT GGC CTG GCC TTC CGA GTC TTC CAC TGC ACA GAG TAC
ARNm	AUG GCC CUA AAG AAC CCA CCG GAC CGG AAG GCU CAG AAG GUG ACG UGU GUC AUG
متعدد الببتيد	Met-Ala-Leu-Lys-Asn-Pro-Pro-Asp-Arg-Lys-Ala-Gln-Lys-Val-Thr-Cys-Val-Met

الاستنتاج: تتطابق (تتماثل) البنية الفراغية الوظيفية للبروتين Ras المحفز على انقسام الخلية عند الخلية العادية والسرطانية. **يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 1 جزء من المورثة المسؤولة عن تركيب البروتين p53**

نلاحظ اختلاف في تتابع النكليوتيدات بسبب حذف النكليوتيد A من الثلاثية الثانية في المورثة عند الخلية السرطانية ينتج عنه تغيير في قراءة تتابع الثلاثيات في المورثة وبالتالي الرامزات في الرسالة الوراثية (ARNm)، مما يؤدي إلى تركيب بروتين مختلف في تتابع الأحماض الأمينية.

الاستنتاج: تركب الخلية السرطانية بروتين P53 غير طبيعي وغير وظيفي.

• الربط بين المعلومات:

تتميز الخلية السرطانية بتركيب بروتين Ras طبيعي يأخذ بنية فراغية وظيفية تسمح بتحفيز الانقسام الخلوي، ونتيجة تعرض الخلية لطفرة على مستوى

(الرامزة هي وحدة الشفرة الوراثية) الى مقر تركيب البروتين في الهيولى أين يتم ترجمتها بارتباط تحت الوحدات الريبوزومية (الصغرى+ الكبرى) مع الـ ARNm في وجود احماض امينية منشطة ومرتبطة بالـ ARNt الذي يحمل رامز مضاد لرامزة الشفرة مما يسمح بدمج الاحماض الامينية وربطها وفق تتابع محدد من حيث النوع والعدد والترتيب حسب الرسالة الوراثية. -يكتسب متعدد الببتيد الناتج عن الترجمة بنية فراغية تلقائيا ويصبح بروتينا وظيفيا.

- تتوقف بنية البروتين وبالتالي تخصصه الوظيفي على الروابط (هيدروجينية، شاردية، كارهة للماء، جسور كبريتية...) بين احماض امينية محدّدة ومتوضعة بدقة في السلسلة او السلاسل البروتينية حسب الرسالة الوراثية. -قد يفقد البروتين بنيته وبالتالي وظيفته تحت تأثير عوامل مختلفة منها الطفرات، تغير PH الوسط، درجة الحرارة ومواد كيميائية مختلفة حيث: -تتسبب الطفرات المعبرة في تغيير تتابع الاحماض الامينية التغير أما التغير في PH الوسط فيؤثر على الخصائص الكهربائية والأمفوتيرية لجذور الاحماض الامينية القاعدية والحامضية ما يؤدي الى زوال روابط شاردية او تشكيل أخرى، ودرجة الحرارة العالية تتسبب في تكسير الروابط الهيدروجينية وتخریب نهائي لبنية البروتين، وكذلك تأثير مواد كيميائية أخرى *** وظائف البروتينات المتنوعة محدّدة وراثيا حسب حاجيات العضوية التي تنتجها ولكي يستمر ذلك لابد من سلامة البرنامج الوراثي وثبات الشروط الفيزيولوجية في درجات ملائمة للحياة.**

حل التمرين الثاني

باك 2020 شعبة الرياضيات المعدّل (سرطان الجلد). **المشكل العلمي في التمرين:** ما هي العلاقة بين تأثير أشعة الشمس ومرض سرطان الجلد؟ (سيظهر الحل في الجزء الثالث)

الجزء الأول:

-صياغة المشكل العلمي الذي تطرحه الأبحاث العلمية.

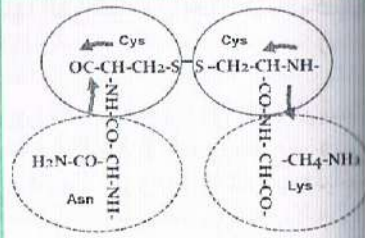
نجري استدلالا بسيطا بالربط بين المقدمتين:

- **المقدمة 1:** يراقب بروتينان الانقسام الخيطي المتساوي لخلايا الجلد.
- **المقدمة 2:** تنتج الأورام السرطانية عن انقسام لا محدود لبعض الخلايا وتحولها إلى خلايا سرطانية جلدية.

الاستنتاج: حدوث اختلال في مراقبة انقسام الخلايا الجلدية (خلل في وظيفة أحد البروتينين او كليهما) ينتج عنه تحول الخلية العادية الى خلية سرطانية. **- المشكل العلمي:** كيف يحدث الخلل في تنظيم (مراقبة) الانقسام للخلايا العادية فتتحول الى خلايا سرطانية؟

-اقتراح فرضية تبين سبب حدوث سرطان الجلد. نجري استدلال من المعطيات العلمية المقدمة (المخطط للتوضيح)

- إبراز الروابط التي تساهم في استقرار البنية الفراغية:
- تتمثل الرابطة الموضحة في الجزء المؤطر في الجسر ثنائي الكبريت بين جذري الـ Cys
- بقية الروابط (الشاردية - الهيدروجينية - الكارهة للماء).



النص العلمي:

مقدمة: تتحدد وظيفة البروتينات وراثيا ومن بينها انزيم الريبونوكلياز الذي يفقد وظيفته عند حدوث طفرة وراثية فكيف يفقد البروتين (انزيم الريبونوكلياز) وظيفته؟

عرض: يتضمن المؤشرات التالية:

- تعريف المورثة (تتابع محدد من النكليوتيدات A.C.G.T في الـ ADN)
- العلاقة بين المورثة وبنية البروتين (انزيم الريبونوكلياز) (نسخ المعلومة الوراثية ARNm بشفرة وراثية وحدتها الرامزة المشفرة لحمض اميني معين، يتم ترجمة ARNm الى متعدد بيبتيدي محدد بتتابع احمض امينية من حيث النوع العدد والترتيب، يكتسب بنية فراغية تلقائيا ليصبح بروتينا وظيفيا).
- العلاقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي (تتوقف البنية وبالتالي التخصص الوظيفي على الروابط.....)

- تعريف الطفرة الوراثية + دمج الملاحظة المقدمة في الوثيقة للوصول الى تغير البنية وبالتالي فقدان الوظيفة

الخاتمة: سلامة المورثة = الحفاظ على استقرار البنية الفراغية = الوظيفة
طفرة = تغير البنية = فقدان الوظيفة.

باك 2021 شعبة الرياضيات المعدّل.

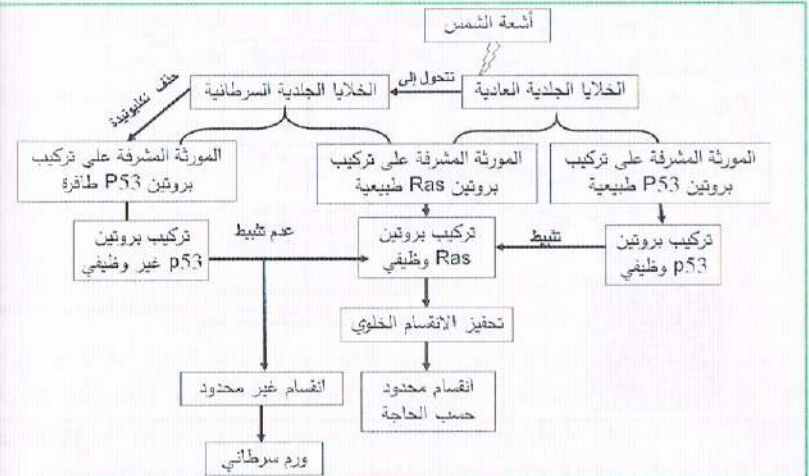
حل التمرين الثاني

الجزء الأول:

- صياغة فرضية تشرح العلاقة بين الشرط الفيزيولوجي والحالتين الوظيفيتين المختلفتين لجزيئة الهيموغلوبين باستغلال الوثيقة 1 والمعلومات المكتسبة.
- 4. من خلال المقارنة بين البنيتين الوظيفيتين لجزيئة الهيموغلوبين نلاحظ:
- 5. تشابه البنيتين (R و T) من حيث عدد السلاسل البروتينية 2α و 2β المترابطة فيما بينها بروابط كارهة للماء.
- 6. تختلف البنيتان (R و T) في:
- 7. البنية T: تكون السلاسل البروتينية (تحت الوحدات) متقاربة بوجود روابط إضافية على محيط الجزيئة (رابطة جانبية) ما يسمح بتحرير الـ O_2 ويتم ذلك على مستوى الأنسجة.
- 8. البنية R: تكون السلاسل البروتينية (تحت الوحدات) متباعدة بغياب الروابط المحيطة ما يسمح بتثبيت الـ O_2 ويتم ذلك على مستوى الرئتين.

المورثة المُشرفة على تركيب بروتين P53 فإنها تُرْكَب بروتين غير وظيفي لا يُثَبِّط بروتين Ras ما يمنع توقف الانقسامات وهذا ما يؤكد صحة الفرضية.

الجزء الثالث:



مخطط يوضح دور البروتينات في الحفاظ على سلامة العضوية ومخاطر التعرض المستمر لأشعة الشمس

حل الموضوع الثامن

حل التمرين الأول

باك 2018 شعبة الرياضيات المعدّل.

1. التعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 3 وتحديد مستوى البنية الفراغية لهذا البروتين مع التعليل.

البيانات المرقمة	المستوى البنيوي	التعليل
1. منطقة انعطاف (وريقة مطوية)	ثالثي	-سلسلة بروتينية واحدة
2. بنية ثانوية α (حلزون) 3. بنية ثانوية β	ثالثي	-تضم عدة بنيات ثانوية (α و β)
		-تفصل بينها مناطق انعطاف.

2. تمثيل الجزء المؤطر.

9. الاستنتاج: تتغير جزيئة الهيموغلوبين بنيتها الفراغية من أجل أداء الوظيفة (نقل الـ O_2 من الرئتين إلى الأنسجة).

-الفرضية:

-على مستوى الرئتين تخضع جزيئة الهيموغلوبين لشرط فيزيولوجي (PH الوسط) يسمح بتشكيل الروابط المحيطة (شاردية) فتأخذ البنية T لتحرر الـ O_2 ، وعلى مستوى الرئتين يتغير الشرط الفيزيولوجي فتزول الروابط الشاردية ليأخذ الهيموغلوبين البنية R لتثبيت الـ O_2 .
-تقبل كل فرضية وجهة دون الإشارة إلى نوع الشرط ونوع الرابطة.
-تتغير بنية الهيموغلوبين بتغير شرط فيزيولوجي يسمح بتشكيل روابط إضافية في الأنسجة من أجل تحرير الـ O_2 وزوالها في الرئتين من أجل تثبيت الـ O_2 .

الجزء الثاني:

1. التحقق من صحة الفرضية:

-يمثل الشكل (أ) مخططاً تفسيرياً لآلية تغير (PH) بلازما الدم الصادر من الرئتين والوارد إلى الخلايا.

-على مستوى الرئتين يكون PH الدم الصادر من الرئتين 7.4 ويأخذ الهيموغلوبين البنية R لتثبيت الـ O_2 .

-على مستوى الأنسجة يكون PH الدم الوارد إلى الخلايا 7.3 ويأخذ الهيموغلوبين البنية R لتحرير الـ O_2 حيث تقوم الخلايا بعملية التنفس مستعملة الـ O_2 مع طرح الـ CO_2 الذي يتفاعل مع H_2O لينتج HCO_3^- والـ H^+ التي تخفض من PH الدم (7.3).

الاستنتاج: تتغير بنية الهيموغلوبين من R إلى T بتغير PH الدم بين الرئتين (7.4) والأنسجة (7.3).

-يمثل الشكل (ب) بنية فراغية لجزء وظيفي لكل من جزيئة الهيموغلوبين (R) و (T) مأخوذة عن مبرمج (Rastop).

-في البنية T: يكون جذرا الحمضين الامينيين Asp94 والحمضي His146 القاعدي في حالة متشردة (متأينة) فتنشأ رابطة شاردية جانبية بينهما ما يسمح بتقارب تحت الوحدات في جزيئة الهيموغلوبين وتقدر المسافة بينهما $2.8 \text{ \AA}$.

-في البنية R: يكون جذر الحمض الاميني Asp94 الحمضي متأين ويزول تأين His146 القاعدي فتزول الرابطة الشاردية بينهما ما يسمح بتباعد تحت الوحدات في جزيئة الهيموغلوبين وتقدر المسافة بينهما $8 \text{ \AA}$.

الاستنتاج: تتغير البنية الفراغية لجزيئة الهيموغلوبين بنشأة او زوال رابطة شاردية جانبية بين تحت وحدي البنية الرابعة.

•الربط بين المعلومات:

•تتغير بنية جزيئة الهيموغلوبين بما يتناسب مع أداء الوظيفة (نقل ثنائي الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة) بتغير PH الوسط حيث:

-على مستوى الرئتين: يكون PH الدم 7.4 ما يمنع تشرد جذر الحمض الاميني القاعدي His146 وبالتالي عدم تشكل (أو زوال) الرابطة الشاردية الجانبية مع جذر الحمض الاميني Asp94 المتأين فتتبع تحت الوحدات في جزيئة الهيموغلوبين

وتأخذ البنية R. لتثبيت الـ O_2 .

-على مستوى الأنسجة: ينخفض PH الدم إلى 7.3 نتيجة التنفس الخلوي ما يسمح بتشرد جذر الحمض الاميني القاعدي His146 وبالتالي تشكل الرابطة الشاردية الجانبية مع جذر الحمض الاميني Asp94 المتأين فتتقارب تحت الوحدات في جزيئة الهيموغلوبين وتأخذ البنية T لتحرير الـ O_2 ومنه الفرضية المقترحة صحيحة.

2. تبيان خطورة انخفاض (PH) الدم على سلامة العضوية في حالة الاختناق بغاز الفحم (CO_2).

إن ارتفاع نسبة CO_2 في الدم يسبب انخفاض PH الدم مما يؤدي إلى بقاء جزيئة الهيموغلوبين في حالة البنية T التي ليس لها قدرة تثبيت O_2 وعدم تغيرها إلى البنية R التي تسمح بارتباط جزيئة O_2 مما يتسبب في عدم امداد الخلايا بالـ O_2 الضروري للتنفس.

الجزء الثالث:

